

第十章

触发器与时序逻辑电路

10.1 双稳态触发器

10.2 寄存器

10.3 计数器

10.4 中规模集成计数器组件及其应用

10.5 555定时器及其应用

10.6 时序逻辑电路的应用

10.7 数字电路的故障诊断与排除

学习目标

- 掌握常用的双稳态触发器：基本RS触发器、可控RS触发器、JK触发器和D触发器的功能和时序图的画法。
- 理解由双稳态触发器构成的数码寄存器和移位寄存器的内部结构和工作原理。
- 了解555定时器的内部结构和工作原理。
- 理解由555定时器构成的单稳态触发器的电路结构和工作原理。
- 理解由555定时器构成的施密特触发器的电路结构和工作原理。

10.1 双稳态触发器

10.1.1 RS触发器

10.1.2 JK触发器与D触发器

10.1.3 触发器逻辑功能的转换

10.1.4 触发器应用举例



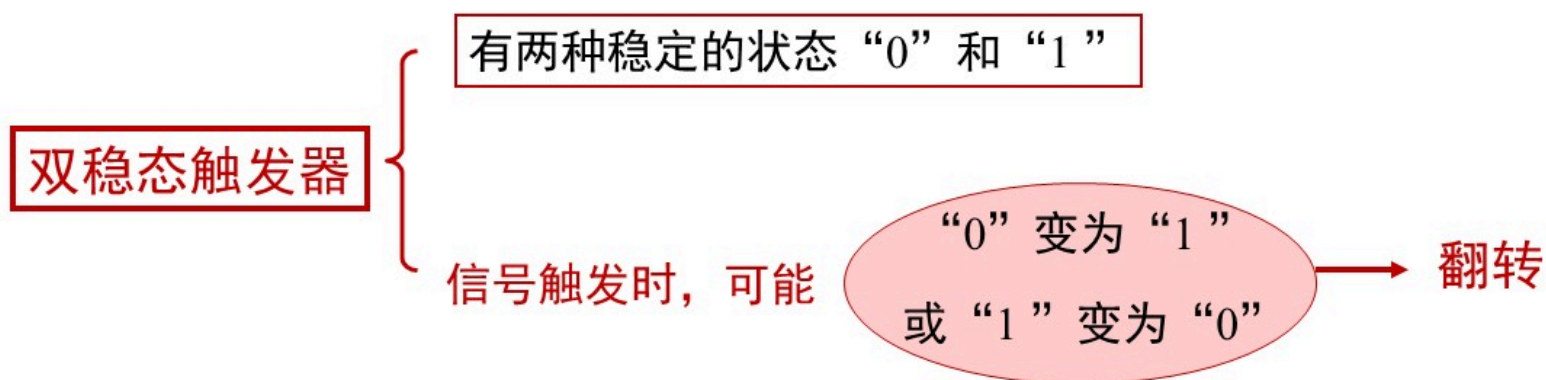
时序逻辑电路的特点：

在数字电路中，凡是任一时刻的稳定输出不仅决定于该时刻的输入，而且还和电路原来的状态有关者，都叫做时序逻辑电路，简称时序电路。

时序电路必然具有记忆功能，因而组成时序电路的基本单元是触发器。

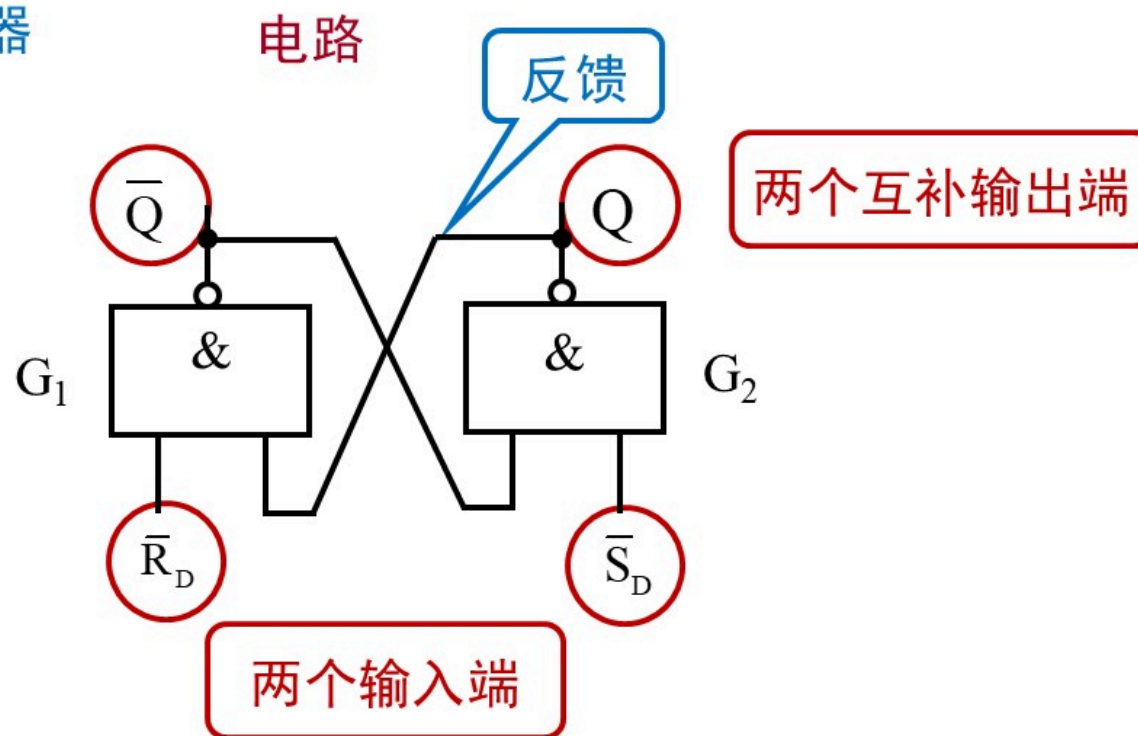
触发器

- 触发器输出有两种可能的状态：0、1；
- 输出状态不只与现时的输入有关，还与原来的输出状态有关；
- 触发器是有记忆功能的逻辑部件；
- 按功能分类：R-S触发器、JK触发器、D触发器、T型等。

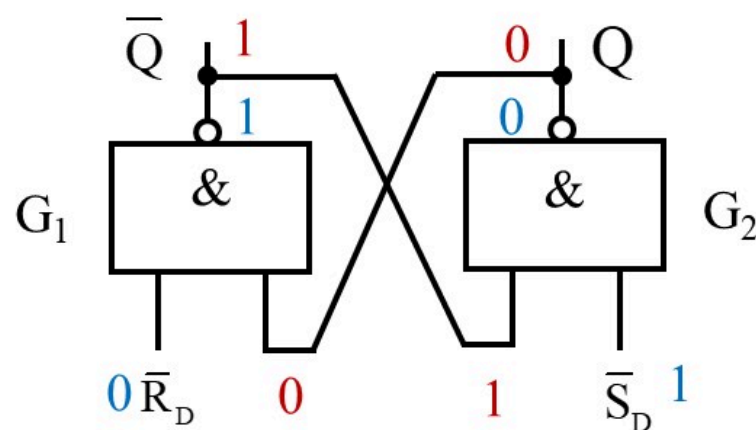


10.1.1 R-S 触发器

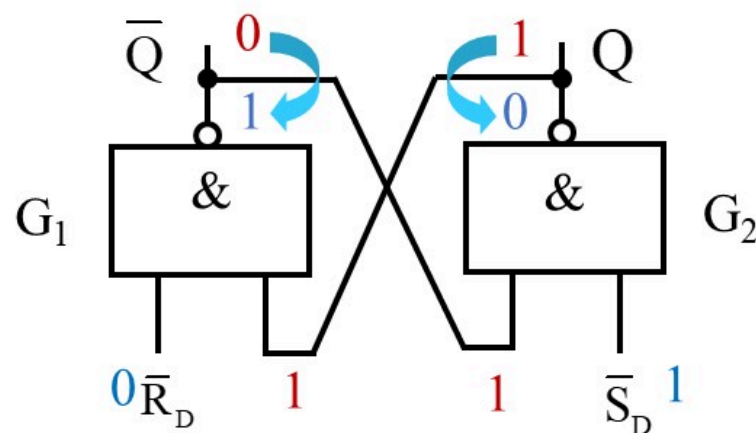
1. 基本R-S 触发器



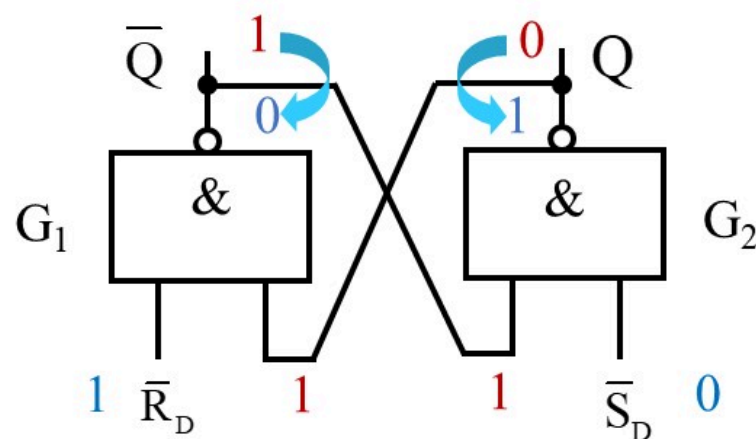
功能 (1) 输入 $\bar{R}_D = 0, \bar{S}_D = 1$ 时 若原状态: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$
输出仍保持: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$



功能 (1) 输入 $\bar{R}_D = 0, \bar{S}_D = 1$ 时 若原状态: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$
输出变为: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$

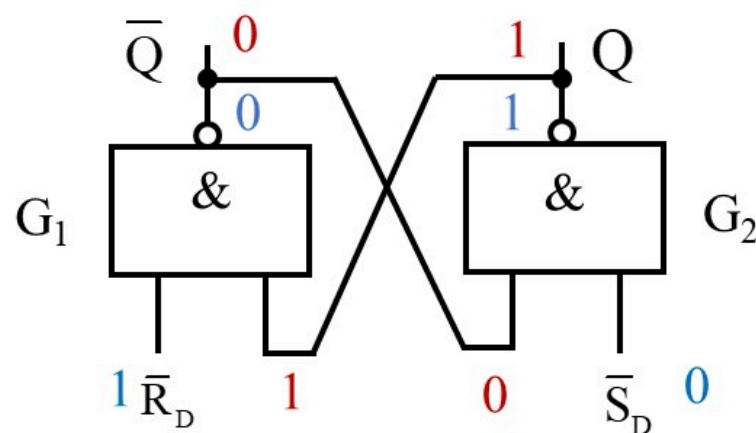


功能 (2) 输入 $\bar{R}_D = 1, \bar{S}_D = 0$ 时 若原状态: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$
输出变为: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$



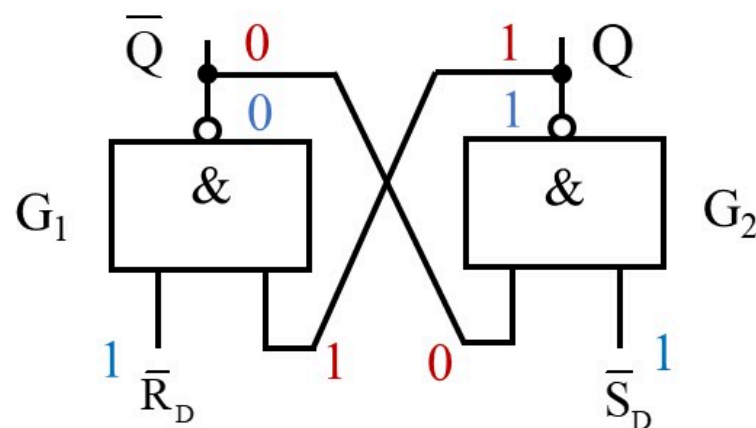
功能 (2) 输入 $\bar{R}_D = 1, \bar{S}_D = 0$ 时 若原状态: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$

输出保持: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$



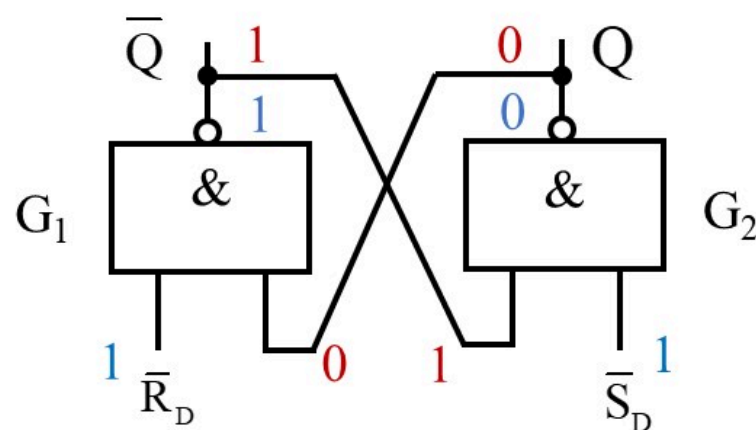
功能 (3) 输入 $\bar{R}_D = 1, \bar{S}_D = 1$ 时 若原状态: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$

输出保持: $Q = 1 \quad \bar{Q} = 0$



功能 (3) 输入 $\bar{R}_D = 1, \bar{S}_D = 1$ 时 若原状态: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$

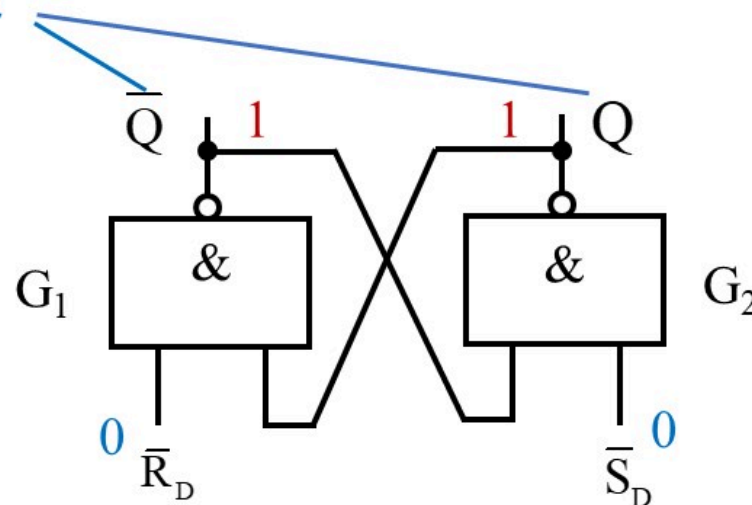
输出保持: $Q = 0 \quad \bar{Q} = 1$



功能 (4) 输入 $\bar{R}_D = 0, \bar{S}_D = 0$ 时

输出全是1

输入0信号撤走
后状态不定

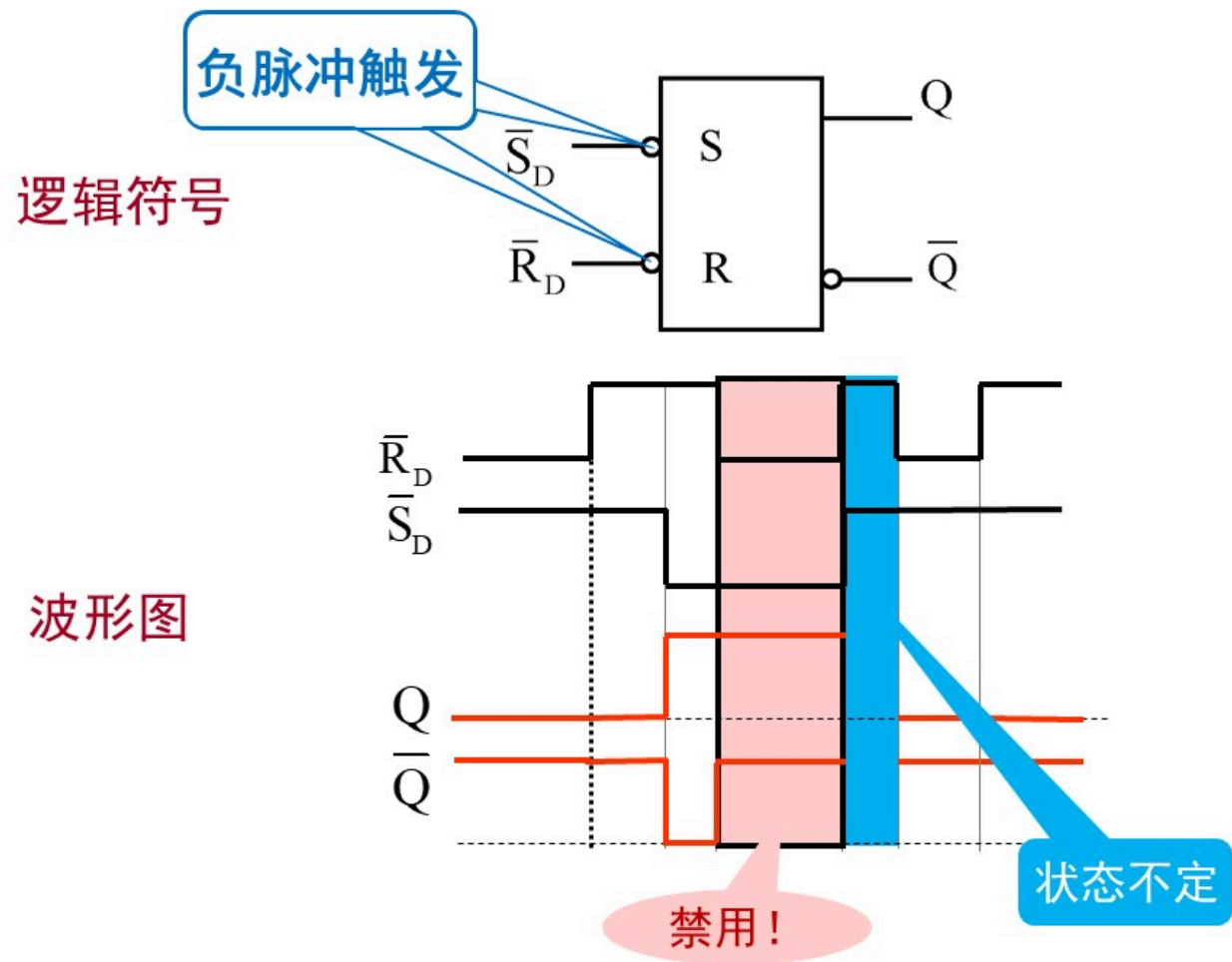


但当 $R_D = S_D = 0$ 同时变为1时，翻转快的
门输出变为0，另一个不得翻转。

状态表

$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q	$\bar{Q}$
1	1	保持原状态	
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	0信号后状态不确定	

此状态应被禁止！



归纳：

(1) 基本R-S触发器为双稳态触发器，只要令输入端均为1，触发器即保持原态。稳态情况下，两输出互补。一般定义Q为触发器的状态。

(2) 在输入端加入负脉冲，可以使触发器状态变化。

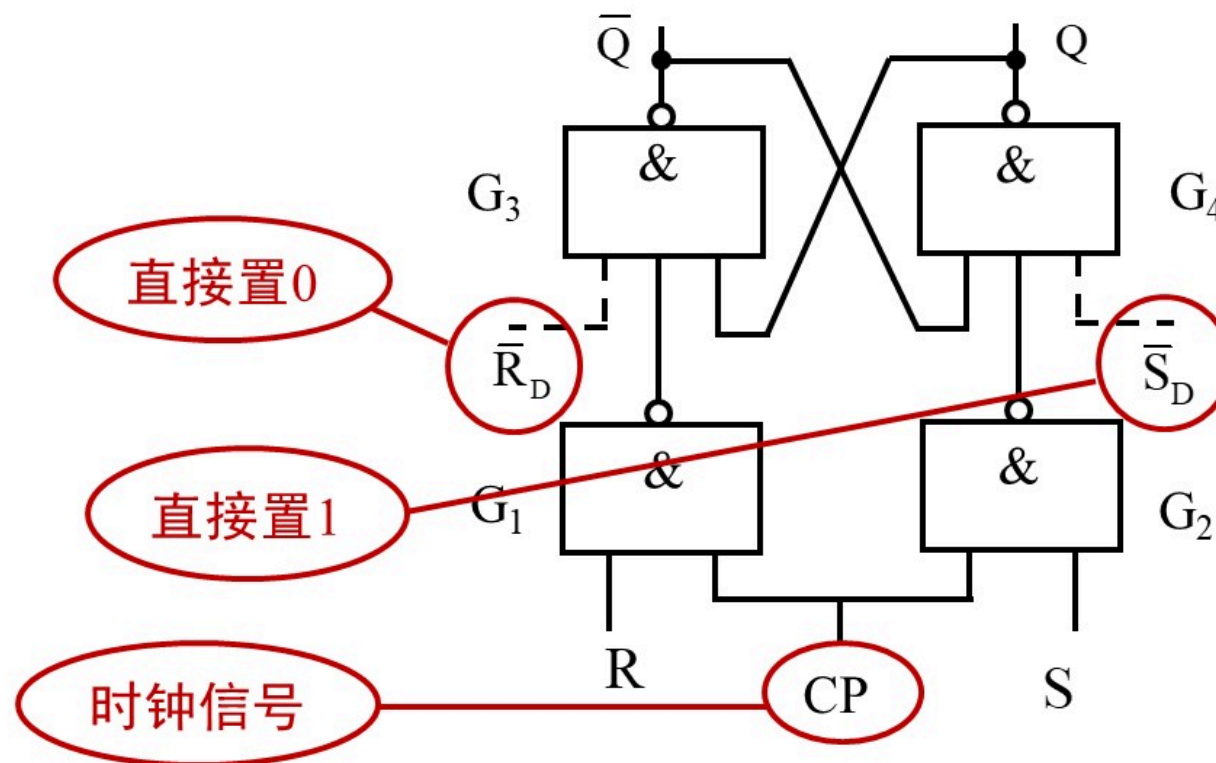
$\bar{S}_D$ 端加入负脉冲，使Q=1， $\bar{S}_D$ 称为“置位”或“置1”端。

$\bar{R}_D$ 端加入负脉冲，使Q=0， $\bar{R}_D$ 称为“复位”或“清0”端。

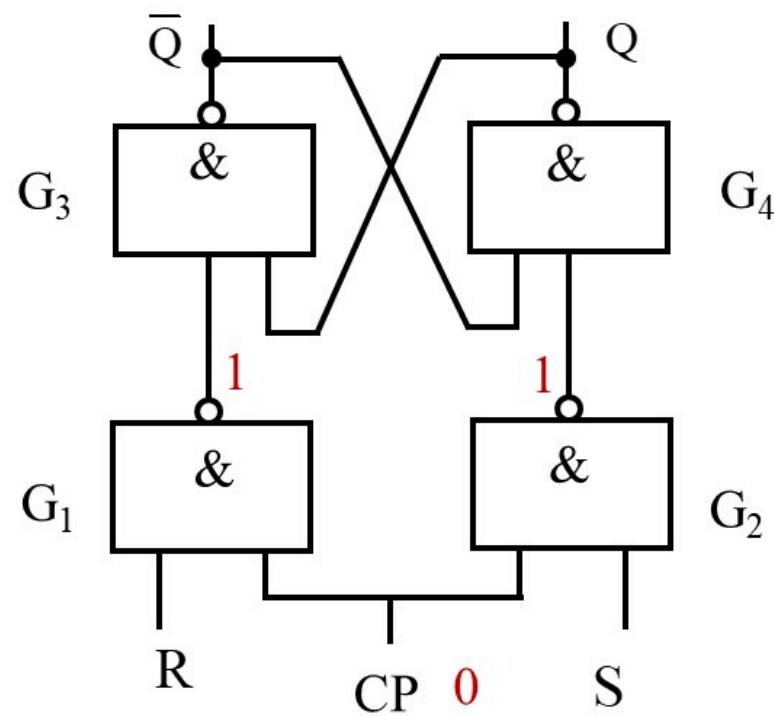
(3) 触发器的翻转直接受输入信号的控制。

2.可控RS触发器

电路

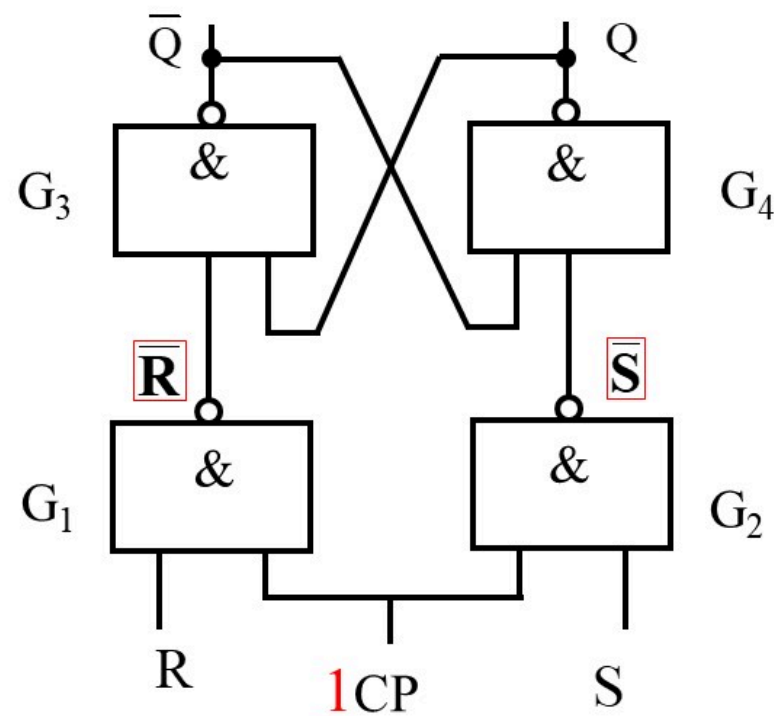


功能 (1) $CP=0$ 时 触发器保持原态



功能 (2) $CP=1$ 时

输出取决于R-S两输入端的状态



状态表

CP	R	S	Q	$\bar{Q}$
0	×	×	保持	
1	0	0	保持	
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	CP过去后状态不确定	

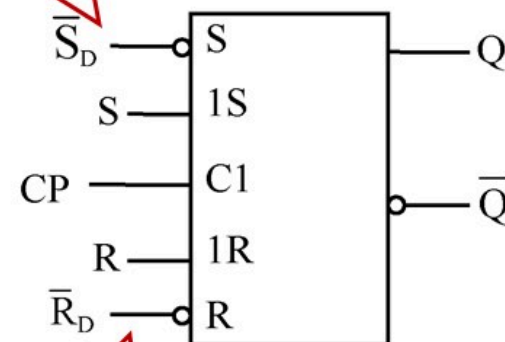
简化的状态表

R	S	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	1	置位（置1）
1	0	0	复位（置0）
1	1	状态不定	禁止出现

Q_{n+1} --- 下一状态（CP过后）

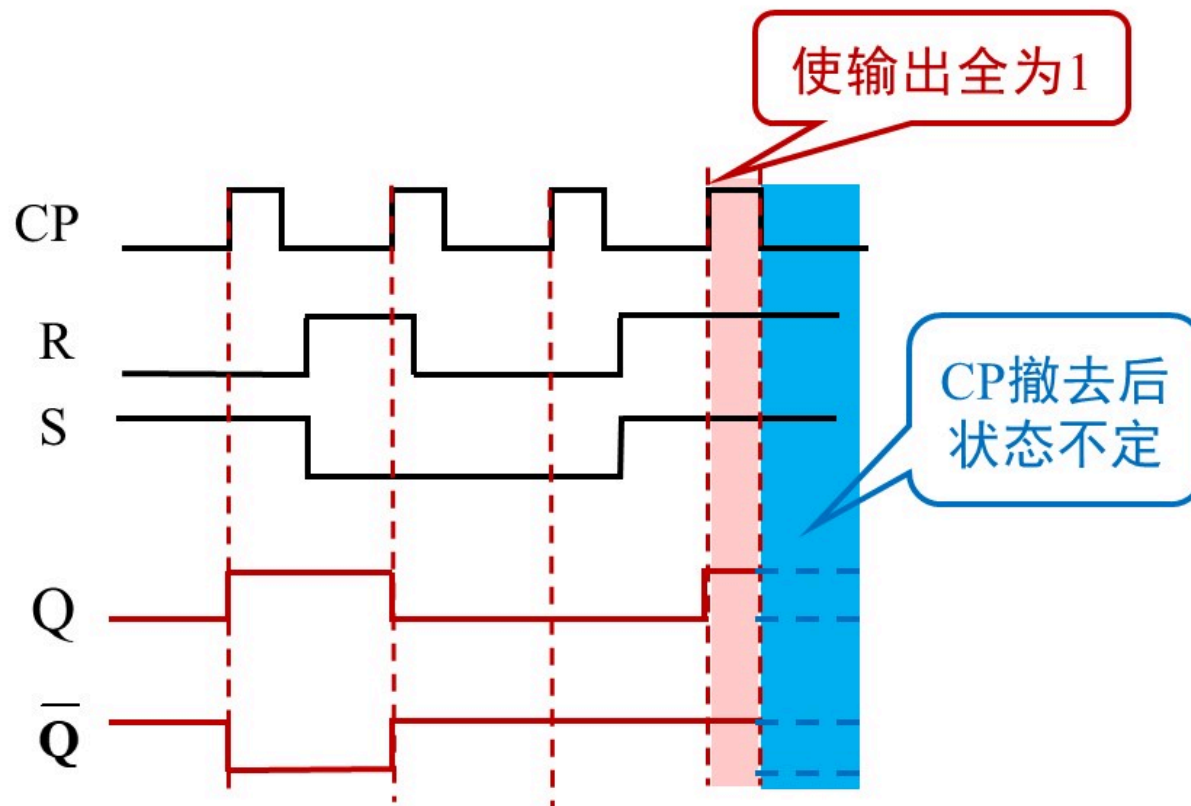
Q_n --- 原状态

直接置“1”端 逻辑符号



直接置“0”端

画出RS触发器的输出波形。设触发器初始状态为“0”。



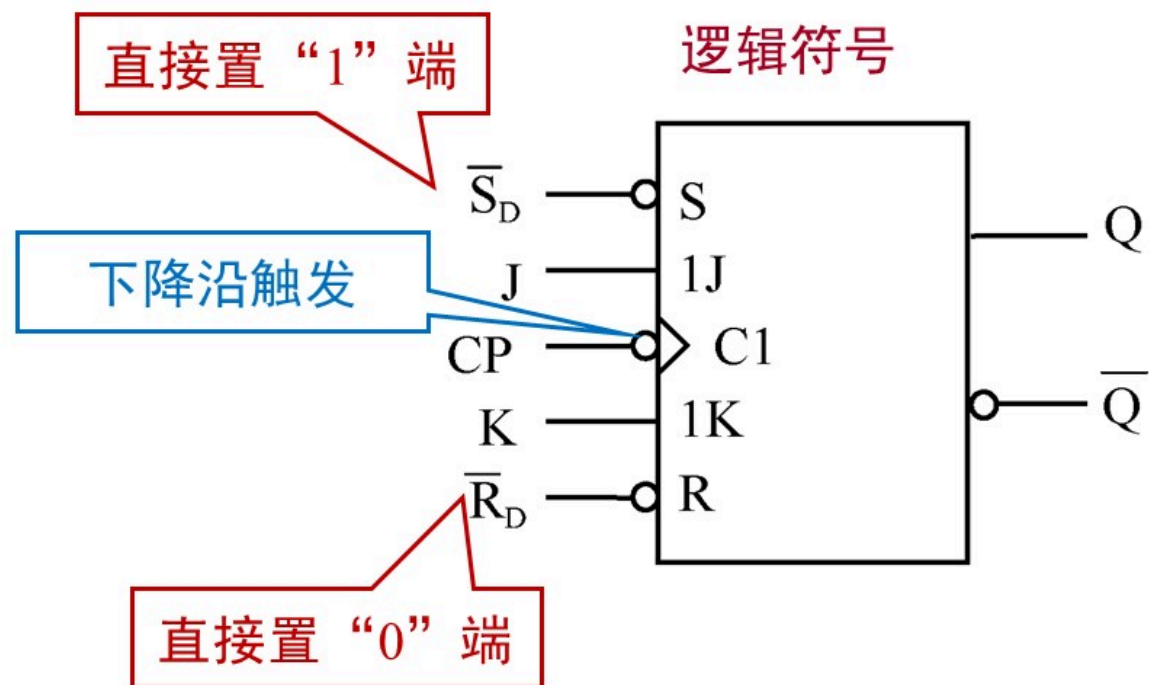
归纳：

- (1) $\bar{S}_D = 0$ ， $Q=1$ ， $\bar{S}_D$ 称为“直接置1”端，
 $\bar{R}_D = 0$ ， $Q=0$ ， $\bar{R}_D$ 称为“直接置0”端，
正常工作时， $\bar{S}_D = \bar{R}_D = 1$ 。
- (2) $CP=0$ ，触发器输出状态无变化，保持原态；
 $CP=1$ ，触发器输出状态取决于R、S的状态。
- (3) 若CP脉冲过宽，则在CP正脉冲期间，触发器可能产生空翻。边沿触发器可解决此问题。



10.1.2 JK触发器与D触发器

1. JK触发器



JK触发器的功能

J=K=0时: $Q_{n+1} = Q_n$

保持原态

J=K=1 时: $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$

来一个脉冲翻转一次

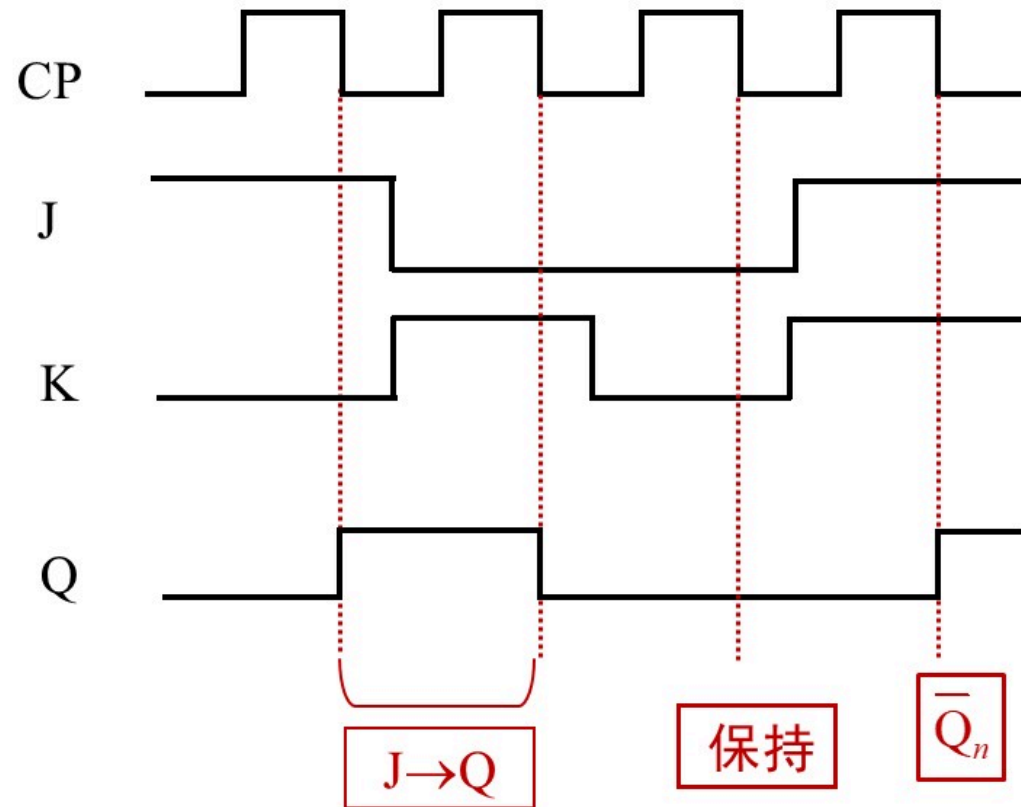
J=0, K=1时: $Q_{n+1} = 0$
J=1, K=0时: $Q_{n+1} = 1$ }

输出与J的状态一致

JK触发器的状态表

J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	0	复位（置0）
1	0	1	置位（置1）
1	1	$\bar{Q}_n$	翻转功能

波形图



归纳：

(1) $\bar{S}_D = 0$ ， $Q=1$ ， $\bar{S}_D$ 称为“直接置1”端，
 $\bar{R}_D = 0$ ， $Q=0$ ， $\bar{R}_D$ 称为“直接置0”端，
正常工作时， $\bar{S}_D = \bar{R}_D = 1$ 。

(2) CP下降沿，触发器触发（负边沿触发）：

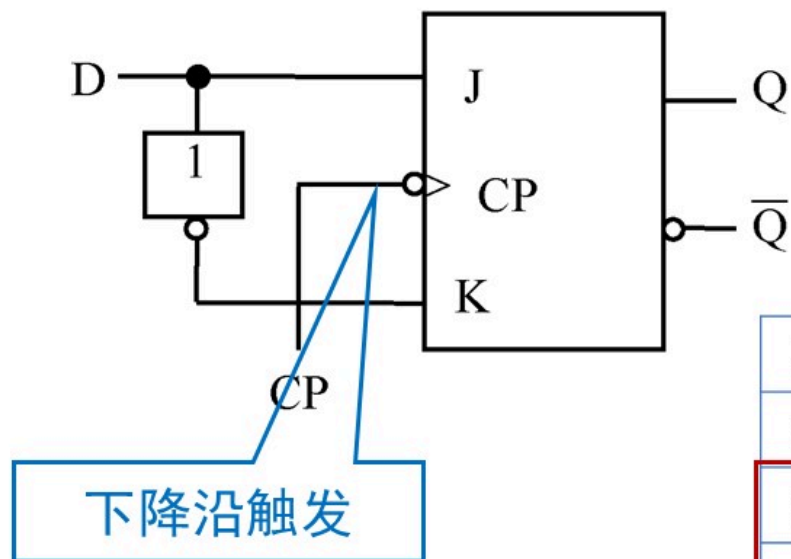
$J=K=0$ ，输出状态无变化，保持原态；

$J=K=1$ ，输出状态翻转；

$J \neq K$ ，输出状态与J一致。

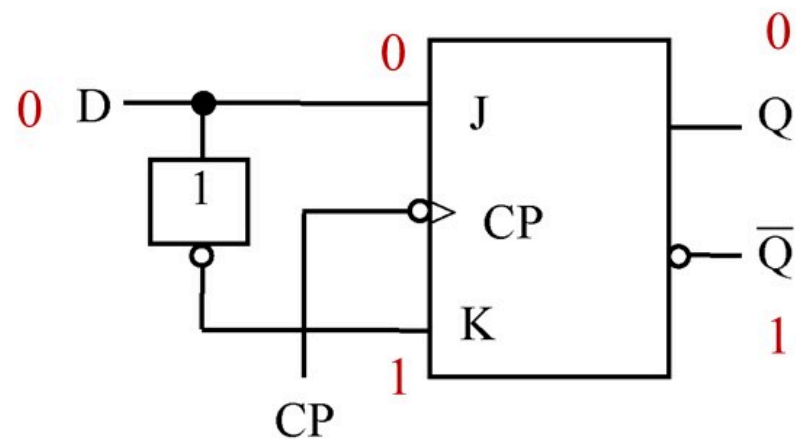


2. D触发器

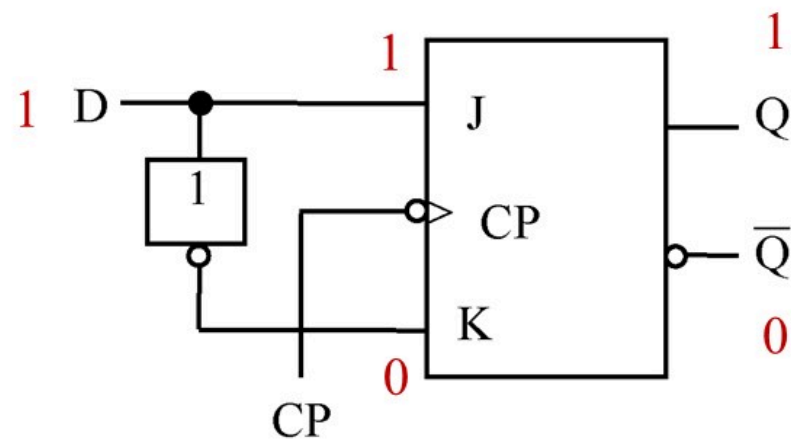


J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	0	复位 (置0)
1	0	1	置位 (置1)
1	1	Q_n	翻转功能

功能： D=0时



功能： D=1时

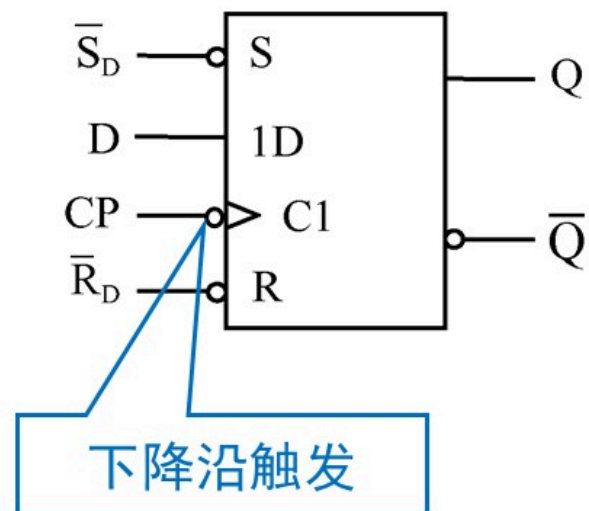


状态表

D	Q_{n+1}	说明
0	0	复位（置0）
1	1	置位（置1）

CP下降沿时，输出状态与D一致。

逻辑符号

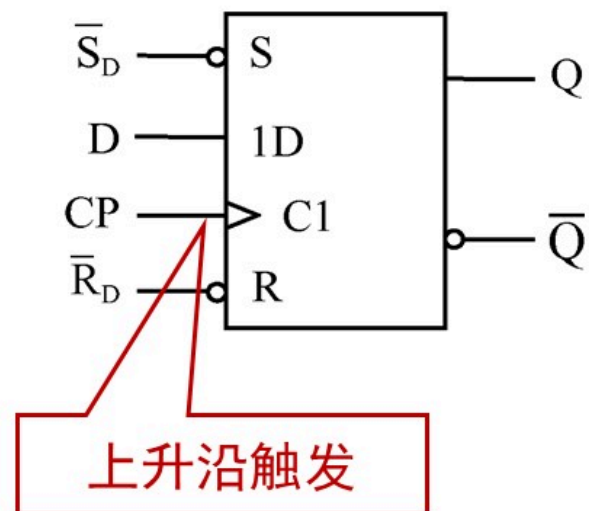


状态表

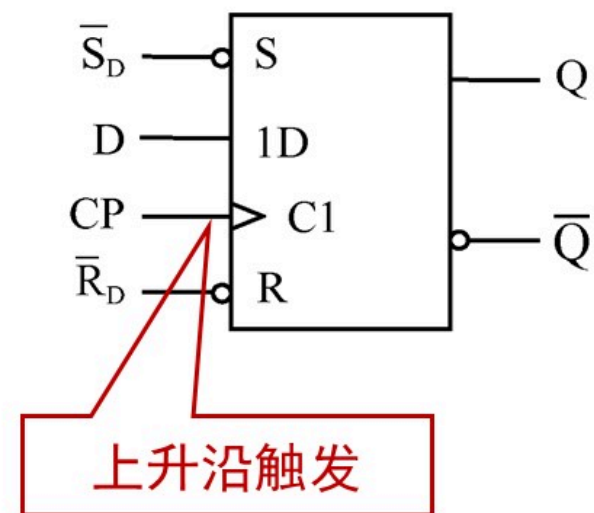
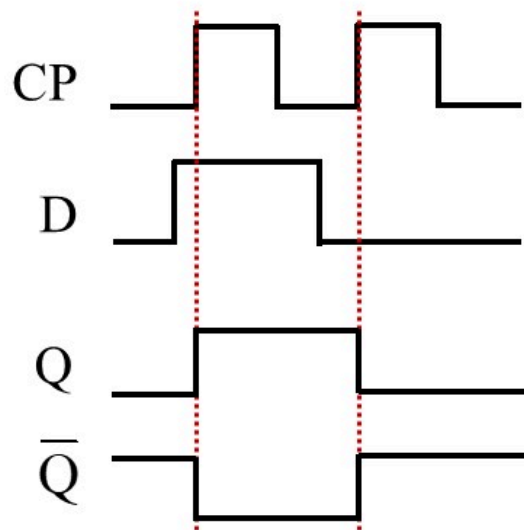
D	Q_{n+1}	说明
0	0	复位（置0）
1	1	置位（置1）

CP上升沿时，输出状态与D一致。

逻辑符号



画出D触发器的输出波形。设Q的初始状态为0。



归纳：

(1) $\bar{S}_D = 0$ ， $Q=1$ ， $\bar{S}_D$ 称为“直接置1”端，
 $\bar{R}_D = 0$ ， $Q=0$ ， $\bar{R}_D$ 称为“直接置0”端，
正常工作时， $\bar{S}_D = \bar{R}_D = 1$ 。

(2) CP下降沿/上升沿，触发器触发，输出状态与D一致。
(具体要看符号)



10.1.3 触发器逻辑功能的转换

1. T触发器和T'触发器

T触发器

状态表

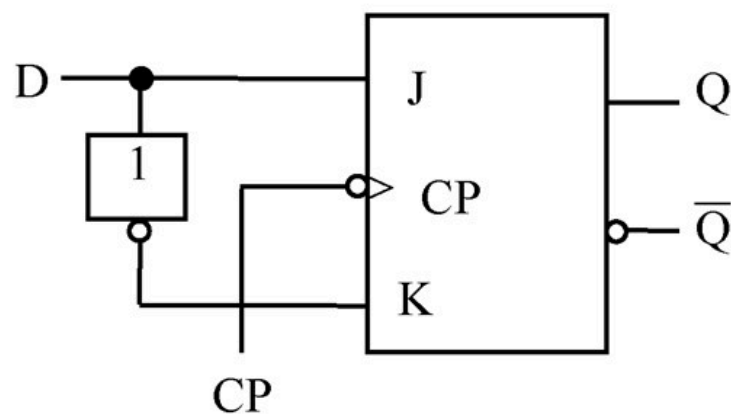
T	Q_{n+1}	说明
0	Q_n	保持功能
1	$\overline{Q}_n$	翻转功能

T'触发器：计数型触发器

来一个脉冲翻转一次。

2. 触发器逻辑功能的转换

(1) JK触发器转换为D触发器



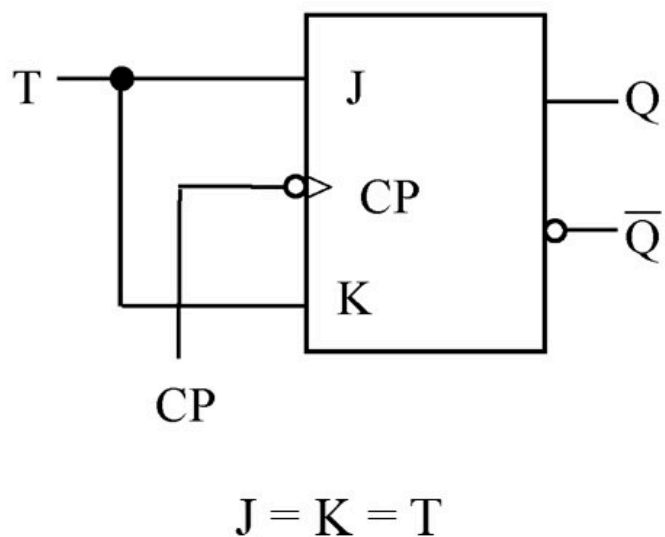
$$J = D, K = \bar{D}$$

状态表

D	Q_{n+1}	说明
0	0	复位 (置0)
1	1	置位 (置1)

J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	0	复位 (置0)
1	0	1	置位 (置1)
1	1	$\bar{Q}_n$	翻转功能

(2) JK触发器转换为T触发器



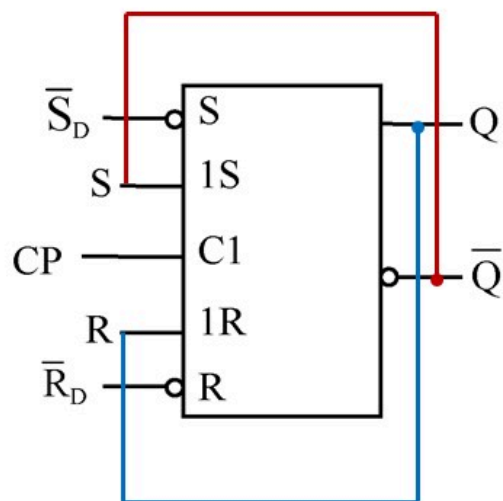
状态表

T	Q_{n+1}	说明
0	Q_n	保持功能
1	$\bar{Q}_n$	翻转功能

J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	0	复位 (置0)
1	0	1	置位 (置1)
1	1	$\bar{Q}_n$	翻转功能

(3) 各种触发器转换为T'触发器

① 可控RS触发器



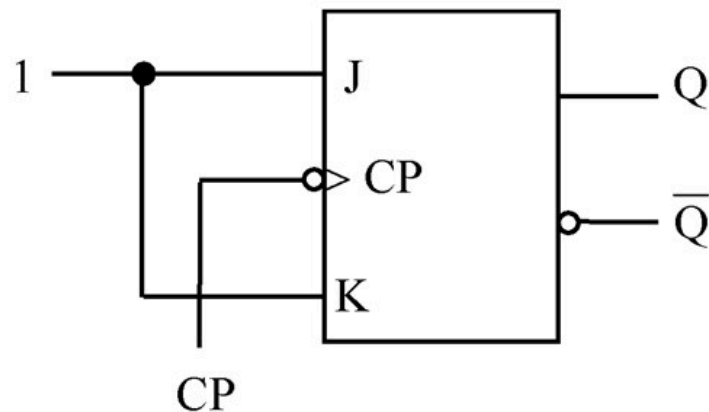
对应于CP的每一个上升沿都翻转一次

R	S	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	1	置位 (置1)
1	0	0	复位 (置0)
1	1	状态不定	禁止出现

Q=0时, 置1: $S=1$, $S = \bar{Q}$

Q=1时, 清0: $R=1$, $R = Q$

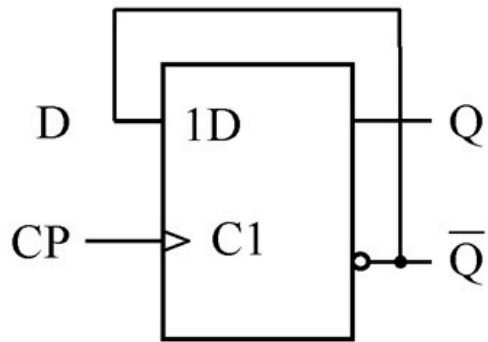
②JK触发器



J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持功能
0	1	0	复位（置0）
1	0	1	置位（置1）
1	1	$\overline{Q_n}$	翻转功能

对应于CP的每一个下降沿都翻转一次

③D触发器



D	Q_{n+1}	说明
0	0	复位（置0）
1	1	置位（置1）

$$D = \bar{Q}_n$$

对应于CP的每一个上升沿都翻转一次

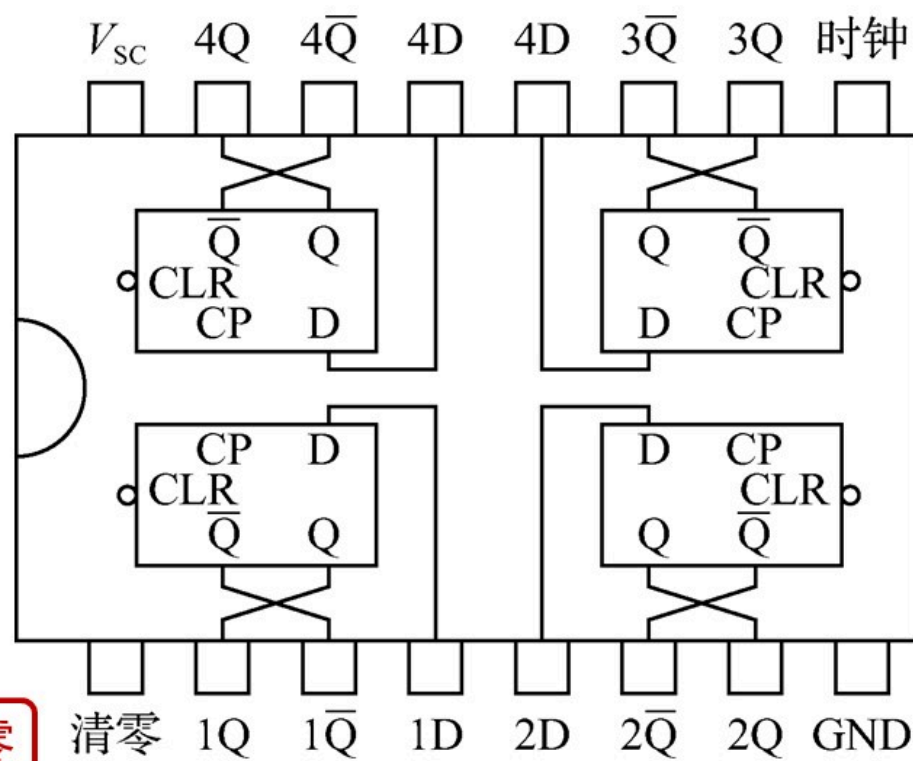


10.1.4 触发器应用举例

四人抢答电路

四人参加比赛，每人一个按钮，其中一人按下按钮后，相应的指示灯亮。并且，其它按钮按下时不起作用。

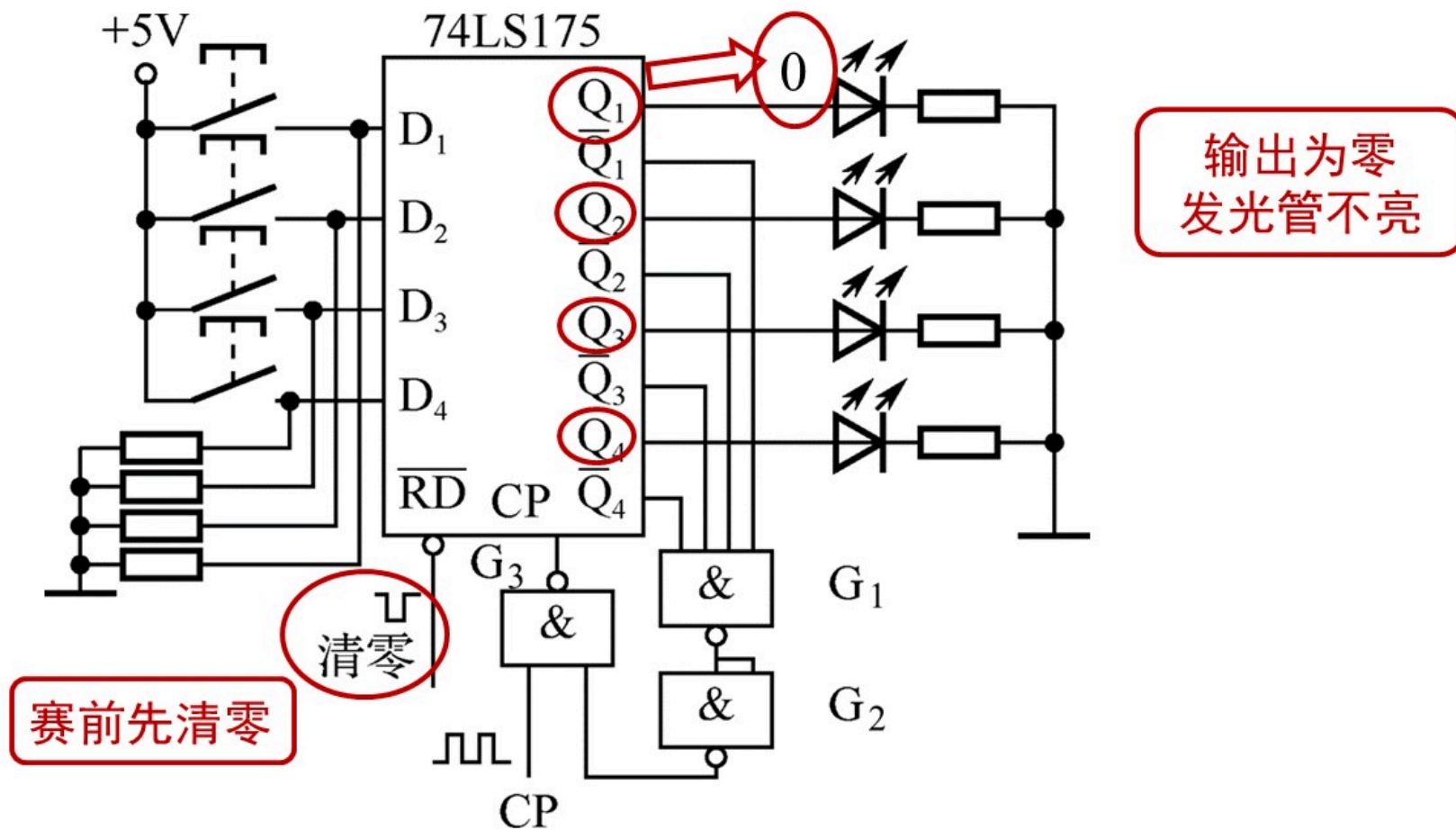
电路的核心是74LS175四D触发器。它的内部包含了四个D触发器，各输入、输出以字头相区别，管脚图见下页。

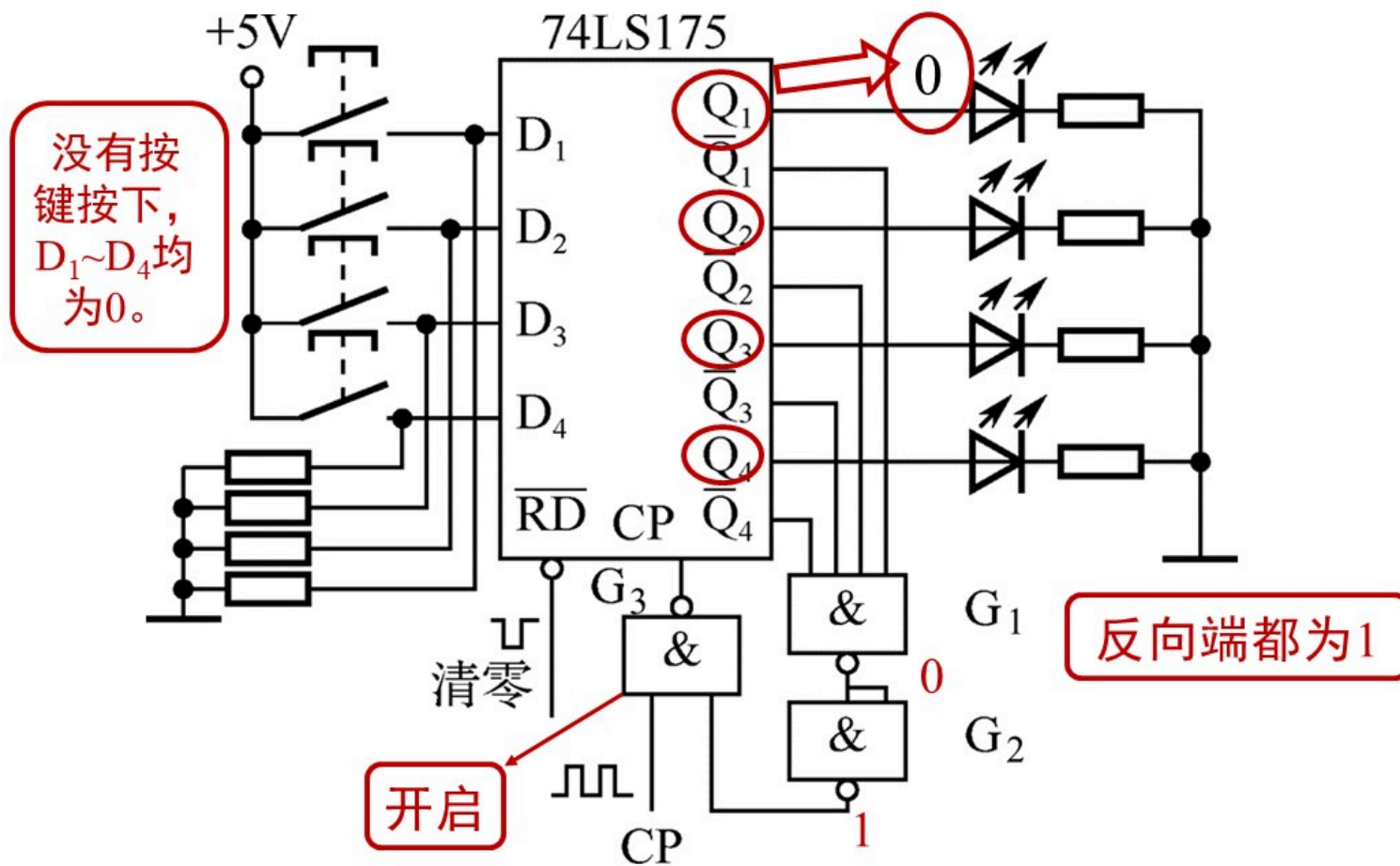


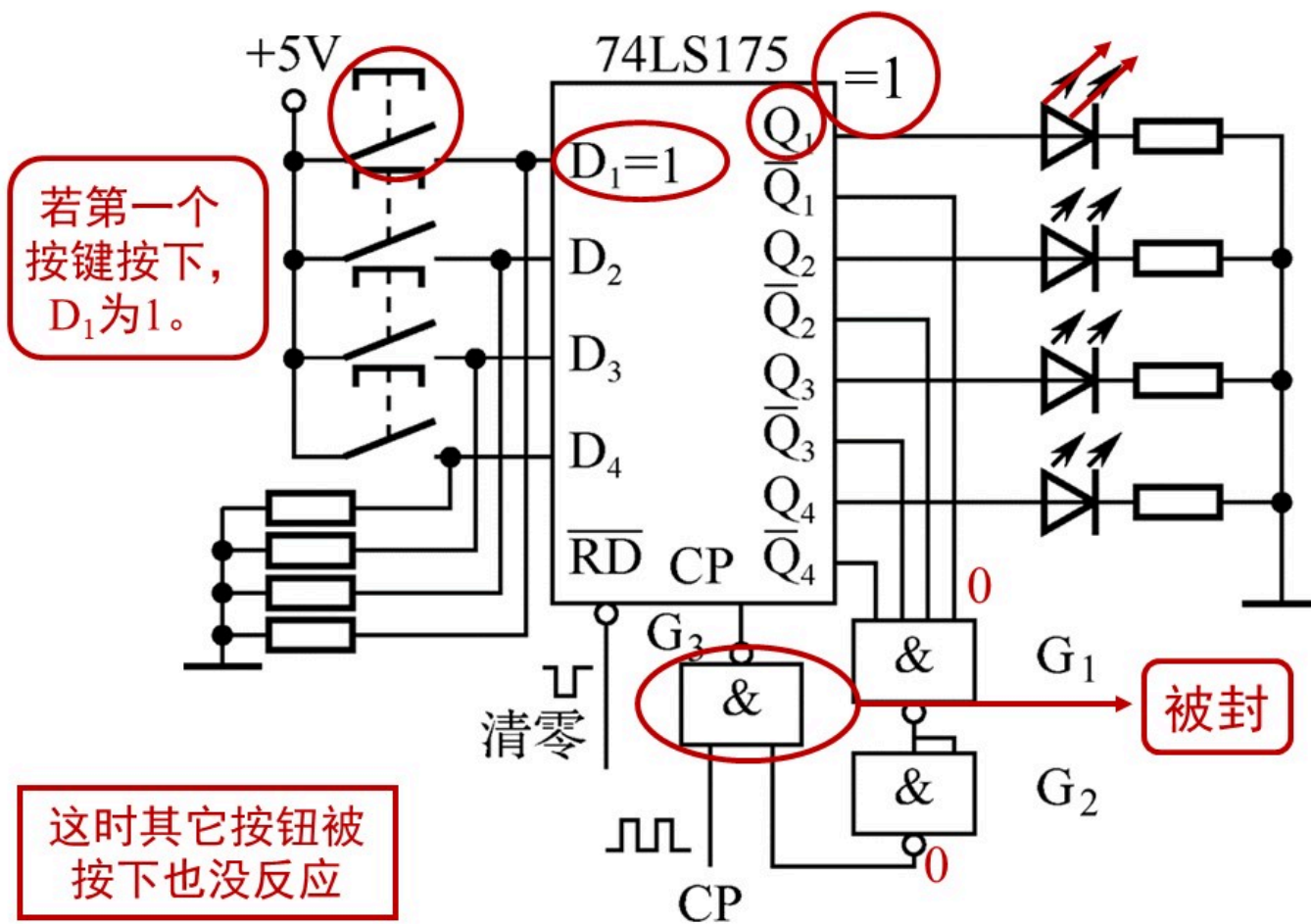
公用时钟

公用清零

74LS175管脚图







10.2 寄存器

10.2.1 数码寄存器

10.2.2 移位寄存器

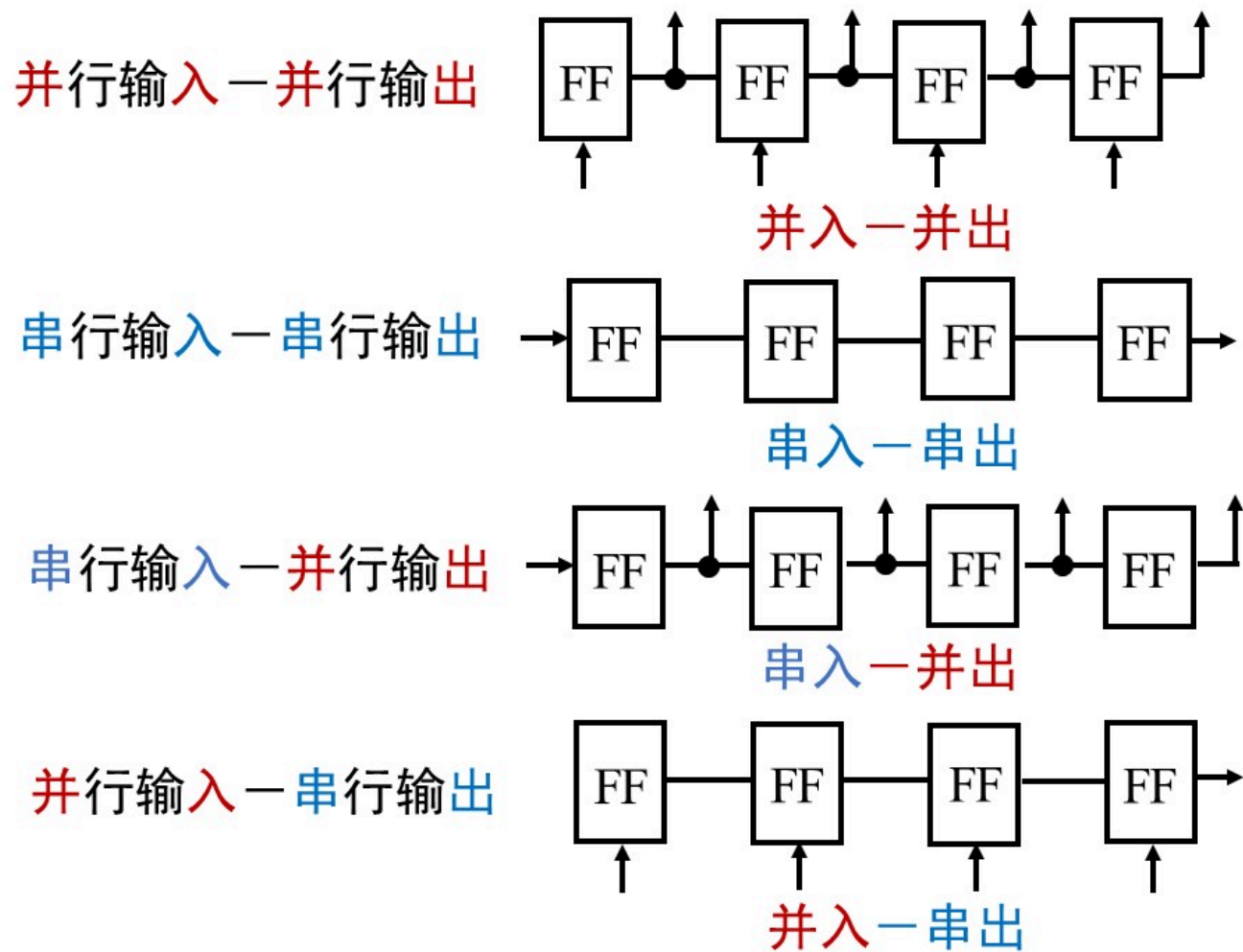


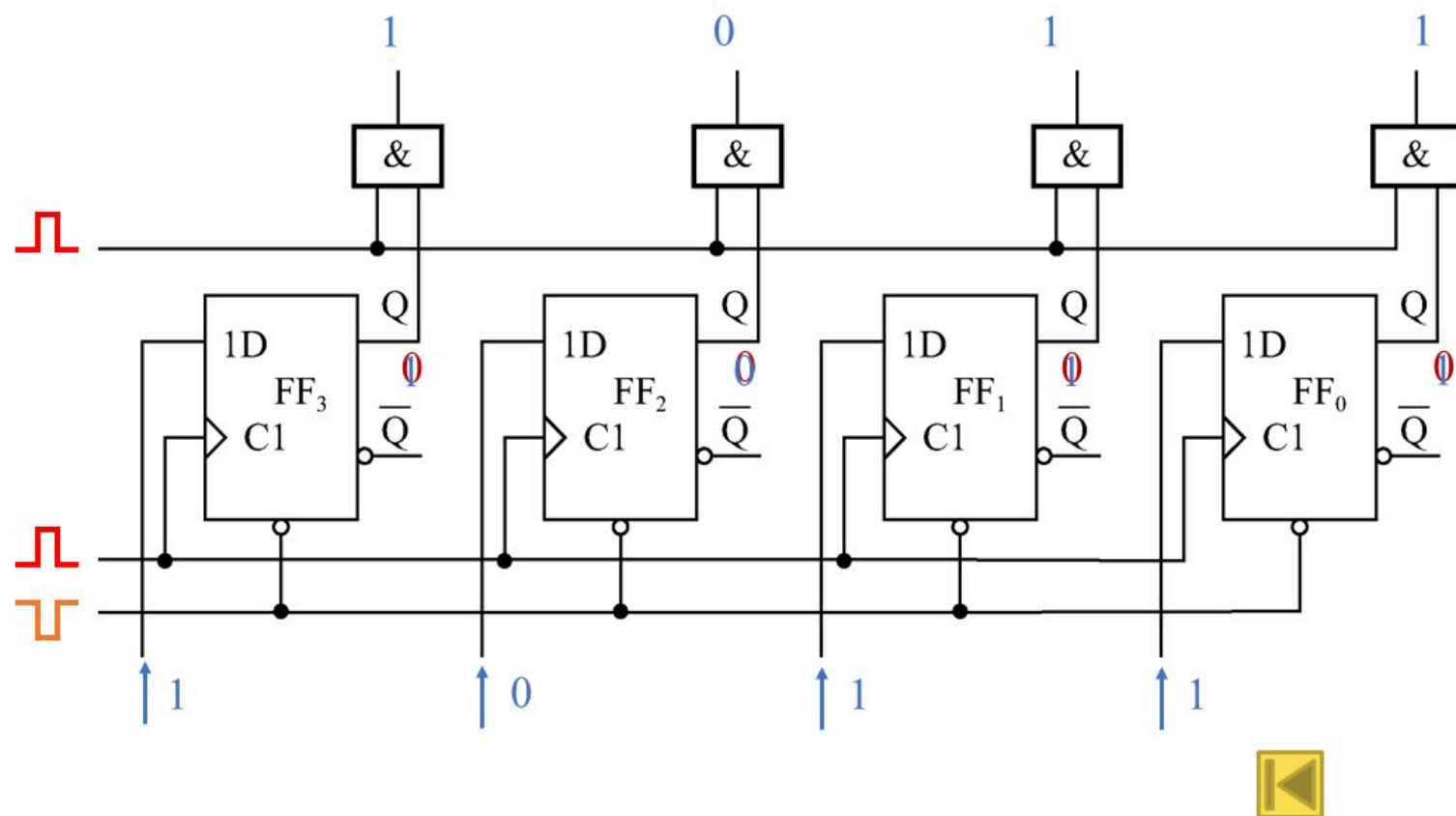
寄存器是计算机的主要部件之一，它用来暂时存放数据或指令。

N位寄存器 { 需 N 个双稳态触发器构成
可存放 N 位二进制数据

寄存器的数据输入—输出方式：

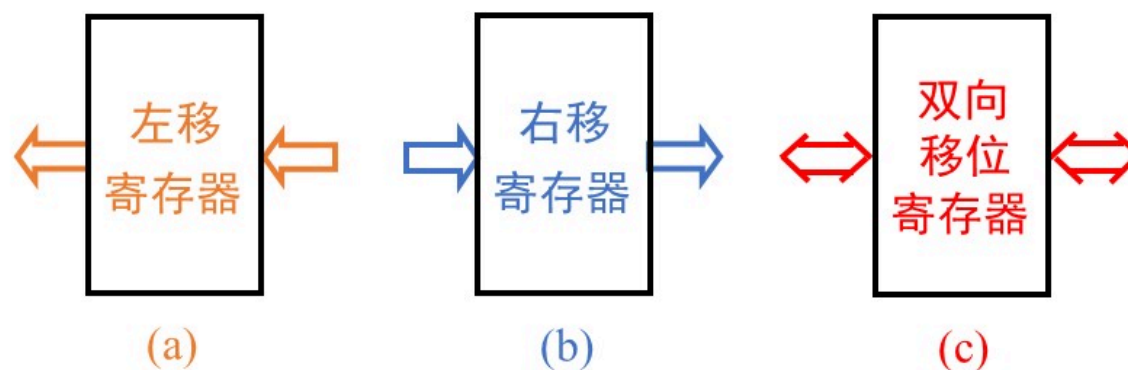
并入—并出， 串入—串出， 串入—并出， 并入—串出





10.2.2 移位寄存器

所谓“**移位**”，就是将寄存器所存各位数据，在每个移位脉冲的作用下，向左或向右移动一位。根据移位方向，常把它分成**左移寄存器**、**右移寄存器**和**双向移位寄存器**三种：



设 $d_3d_2d_1d_0 = 1010$

4个脉冲：串入并出

思考：如何实现串入串出？

再4个脉冲，从 Q_0 输出。

CP ↑	D_R	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0		0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	1	1	0	1	0
4	0	0	1	0	1

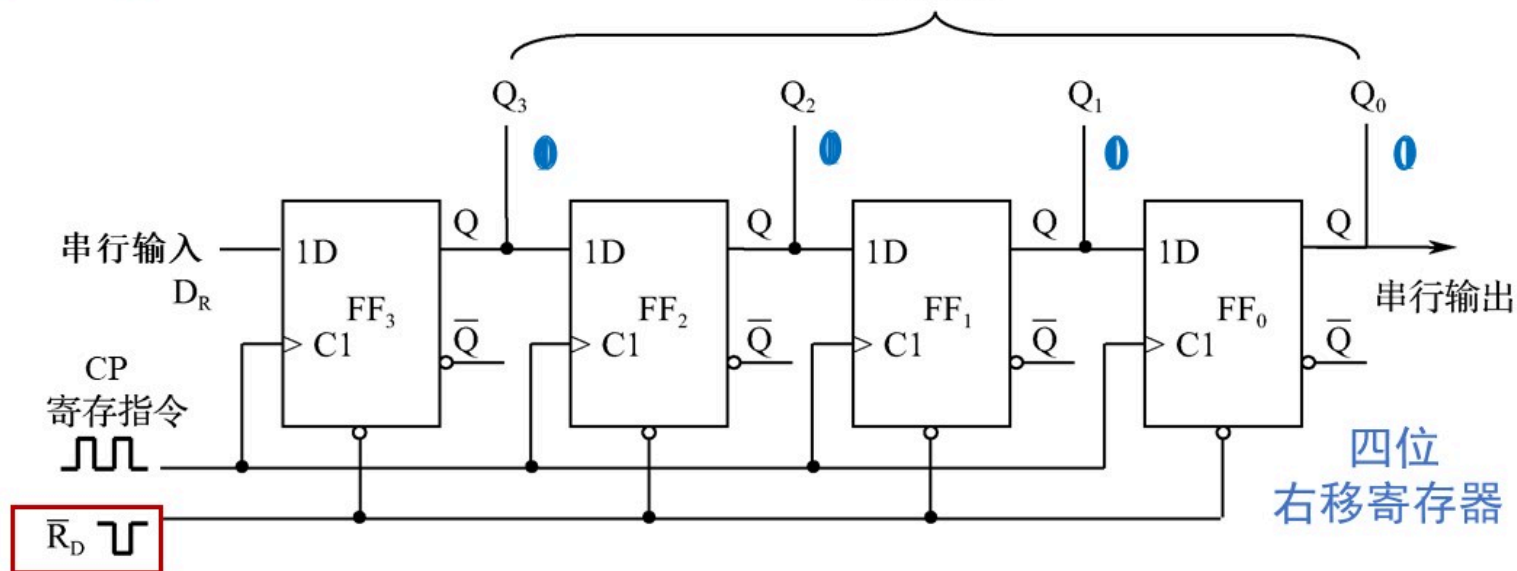
并行输出

$$D_3 = D_R$$

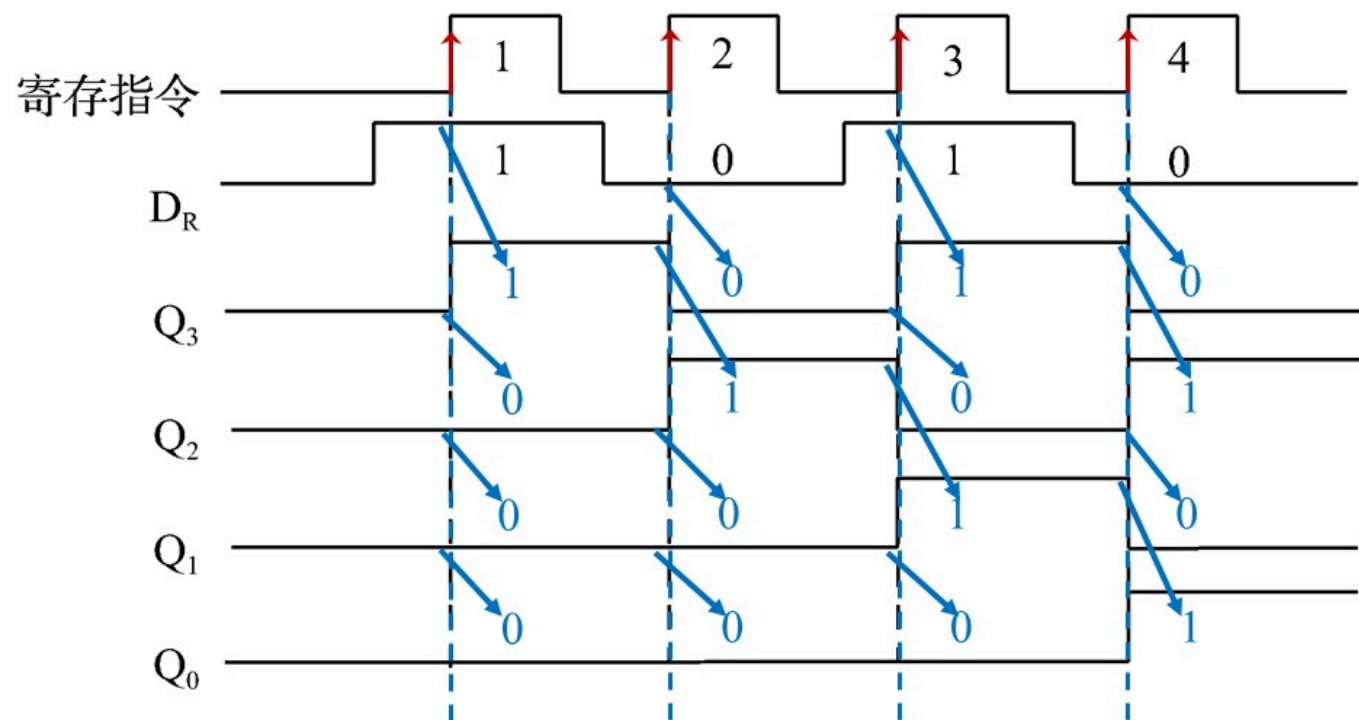
$$D_2 = Q_3$$

$$D_1 = Q_2$$

$$D_0 = Q_1$$



波形图



四位串入串出 左移寄存器

$$D_3 = Q_2$$

$$D_2 = Q_1$$

$$D_1 = Q_0$$

$$D_0 = D_L$$

四位串入串出 右移寄存器

$$D_3 = D_R$$

$$D_2 = Q_3$$

$$D_1 = Q_2$$

$$D_0 = Q_1$$

四位串入串出 双向移位寄存器

$$D_3 = \overline{M}Q_2 + MD_R$$

$$D_2 = \overline{M}Q_1 + MQ_3$$

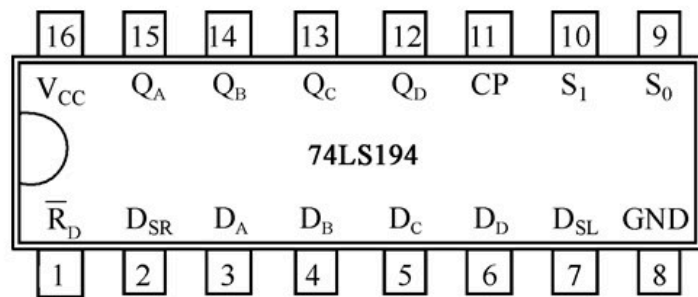
$$D_1 = \overline{M}Q_0 + MQ_2$$

$$D_0 = \overline{M}D_L + MQ_1$$

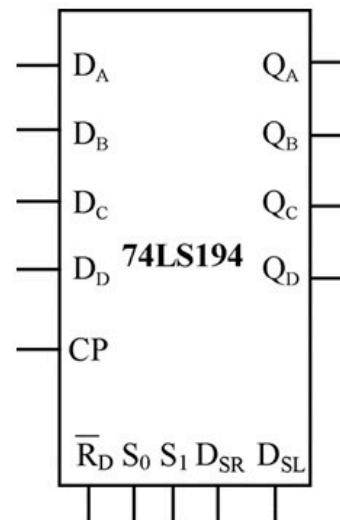
设计思路：

设置一个控制端M，当M=0 时左移；
而当M=1时右移即可。

4位集成双向移位寄存器74LS194



管脚图



逻辑功能示意图

$\bar{R}_D$ 为“直接置0”端，正常工作时， $\bar{R}_D = 1$ 。

S_0 、 S_1 为控制端，正常工作时，控制其状态可以在CP上升沿作用下实现左移、右移、并行存入及保持等功能。

D_{SR} 、 D_{SL} 分别为右移、左移数据输入端。

4位集成双向移位寄存器74LS194 功能表

输 入									输 出				完成的功能	
$\overline{R}_D$	CP	S ₁	S ₀	D _{SL}	D _{SR}	D _A	D _B	D _C	D _D	Q _A	Q _B	Q _C		Q _D
0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	清零
1	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Q _{An}	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	保持
1	↑	1	1	×	×	d _A	d _B	d _C	d _D	d _A	d _B	d _C	d _D	并行置入
1	↑	0	1	×	d	×	×	×	×	d	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	右移
1	↑	1	0	d	×	×	×	×	×	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	d	左移
1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	Q _{An}	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	保持



10.3 计数器

10.3.1 异步计数器

10.3.2 同步计数器



计数器的功能和分类

1. 计数器的功能

记忆输入脉冲的个数；用于定时、分频、产生节拍脉冲及进行数字运算等等。

2. 计数器的分类

- 同步计数器和异步计数器。
- 加法计数器、减法计数器和可逆计数器。
- 有时也用计数器的计数容量(或称模数)来区分各种不同的计数器,如二进制计数器、十进制计数器、二—十进制计数器等。

N 进制计数器：逢 N 进1。即经过 N 个脉冲后又回到原状态。

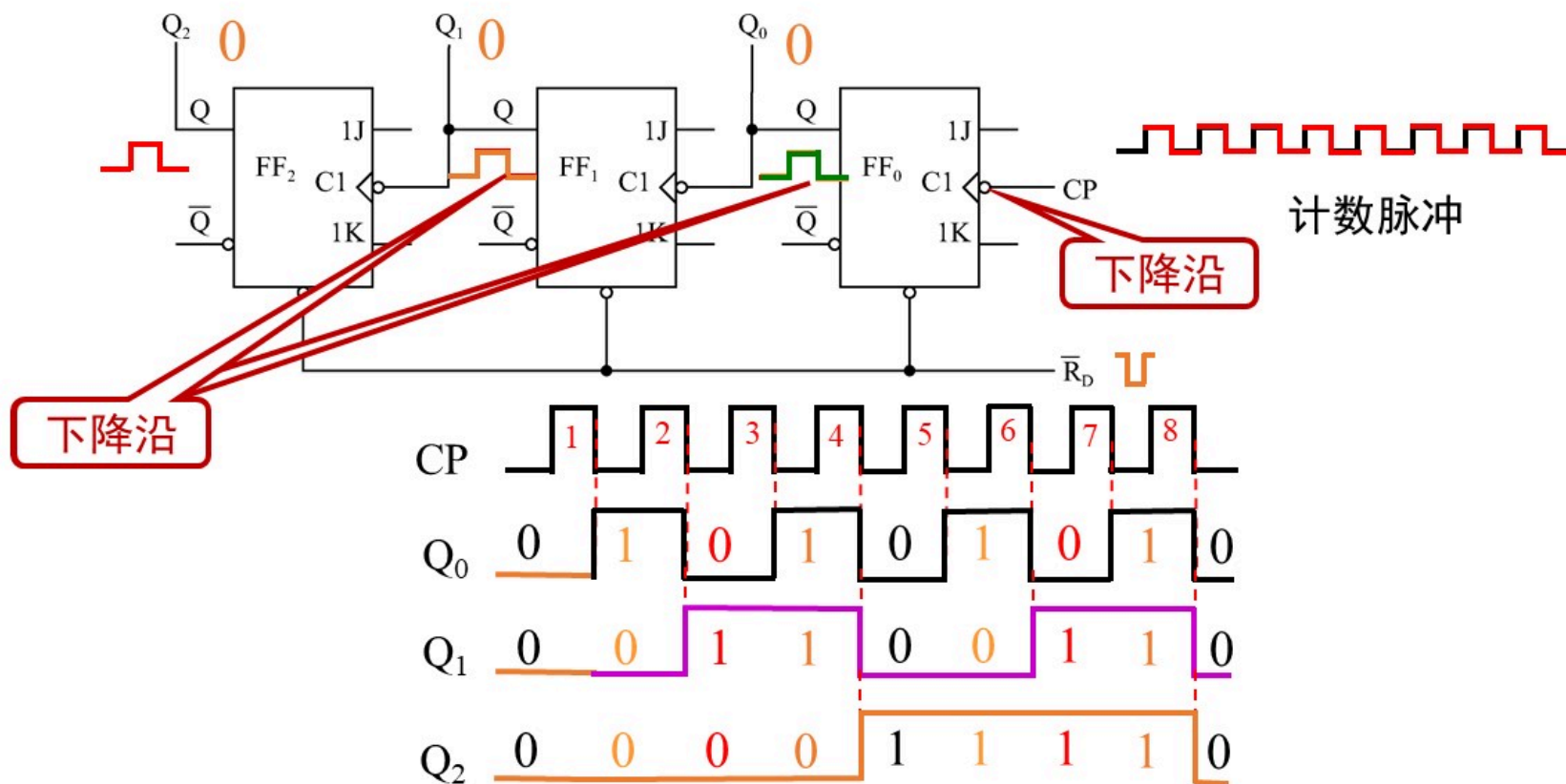
10.3.1 异步计数器

在异步计数器中，有的触发器直接受输入计数脉冲控制，有的触发器则是把其它触发器的输出信号作为自己的时钟脉冲，因此各个触发器状态变换的**时间先后不一**，故被称为“**异步计数器**”。

组成异步计数器的触发器必须接成计数型触发器。

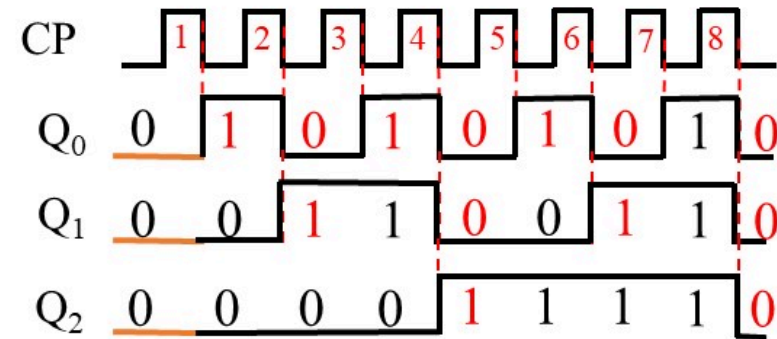
1. 异步二进制计数器

三位二进制异步加法计数器



状态表

CP	Q ₂ Q ₁ Q ₀
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1
8	0 0 0



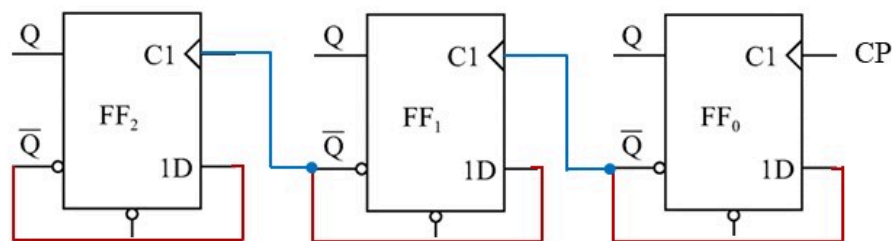
✓ 一位八进制计数器或
三位二进制计数器

✓ 加法计数器

✓ Q₀ 输出为二分频
Q₁ 输出为四分频
Q₂ 输出为八分频

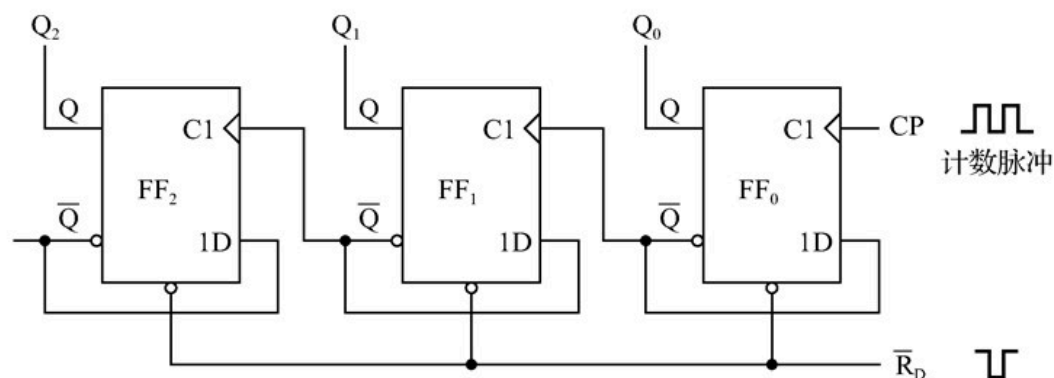
思考 用D触发器构成三位二进制加法计数器。

CP	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0



思考 用D触发器构成三位二进制加法计数器。

CP	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0



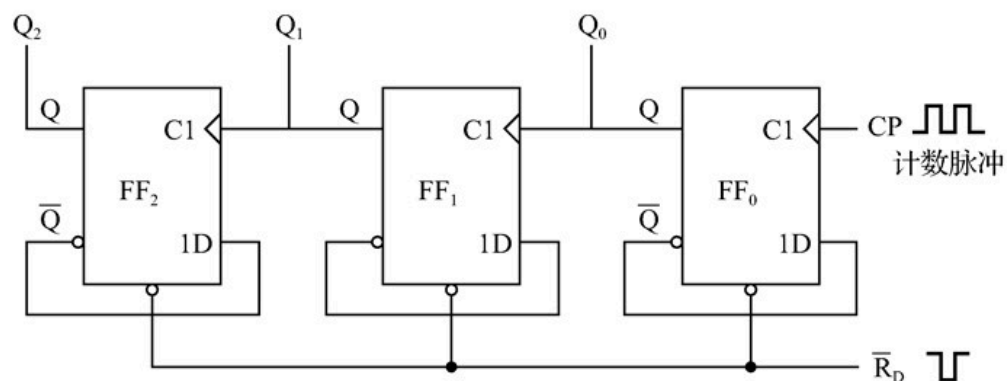
三位二进制异步加法计数器

异步计数器特点：
 优点：电路简单、可靠
 缺点：速度慢

分析下图所示的电路的工作原理。

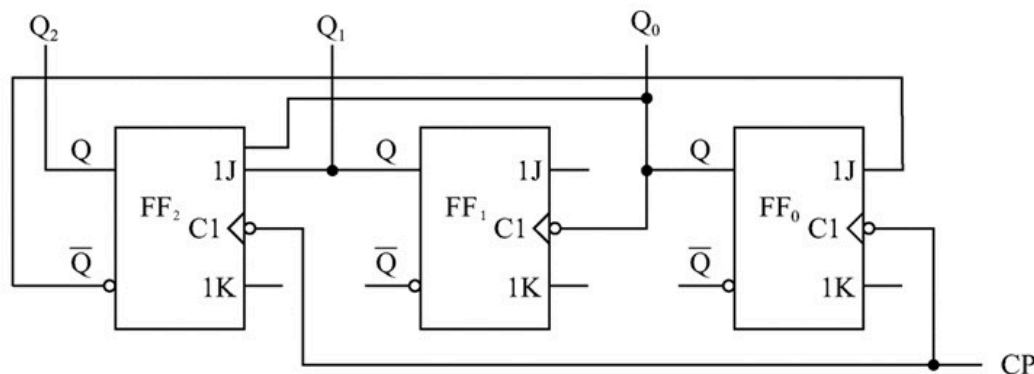
三位二进制异步减法计数器

CP	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
1	1	1	1
2	1	1	0
3	1	0	1
4	1	0	0
5	0	1	1
6	0	1	0
7	0	0	1
8	0	0	0



请自行设计由JK触发器构成的三位二进制异步减法计数器。

2.非二进制异步计数器



(1) 写出控制端的逻辑表达式

$$J_2 = Q_1 Q_0, K_2 = 1$$

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_0 = \bar{Q}_2, K_0 = 1$$

(2) 再列写状态转换表，
分析其状态转换过程：

CP	Q ₂	Q ₁	Q ₀	十进制数
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	2
3	0	1	1	3
4	1	0	0	4
5	0	0	0	5

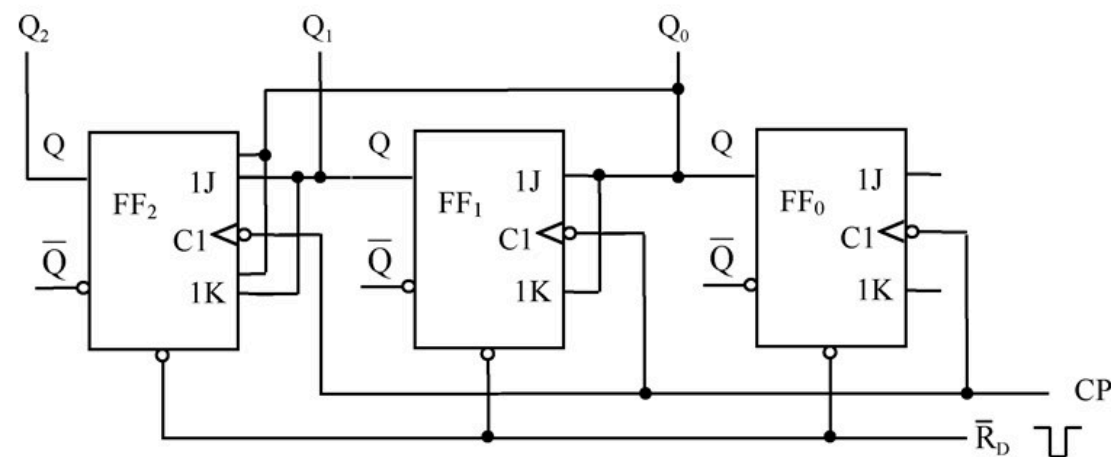
(3) 根据状态表分析功能
电路为异步五进制加法计数器。



10.3.2 同步计数器

在同步计数器中，各个触发器都受同一时钟脉冲→输入计数脉冲的控制，因此，它们状态的更新几乎是同时的，故被称为“同步计数器”。

1. 同步二进制计数器 三位二进制同步加法计数器

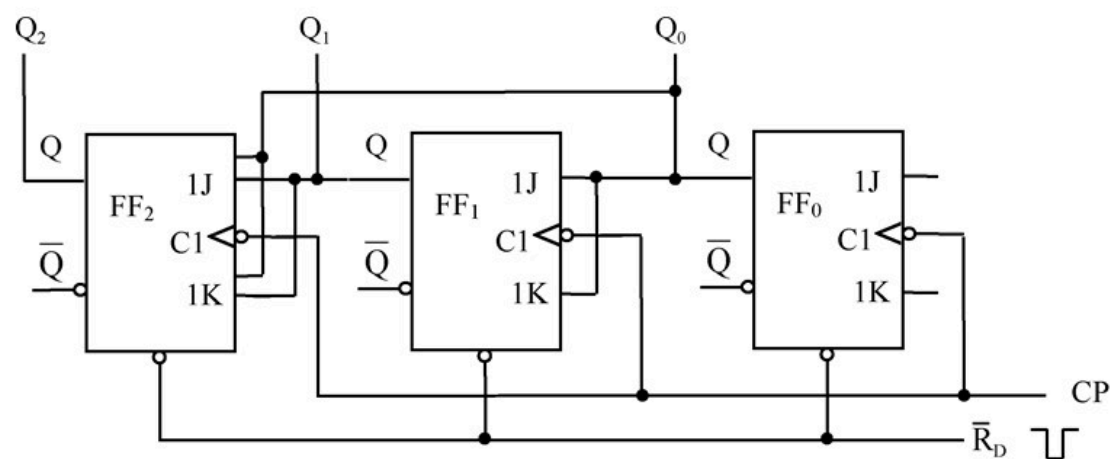


(1) 写出控制端的逻辑表达式;

$J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$ **Q₂**: 只有当 $Q_1 Q_0 = 11$ 时, 它翻转一次

$J_1 = K_1 = Q_0$ Q_1 : 当 $Q_0=1$ 时, 它可翻转一次

$J_0 = K_0 = 1$ Q_0 : 来一个CP, 它就翻转一次



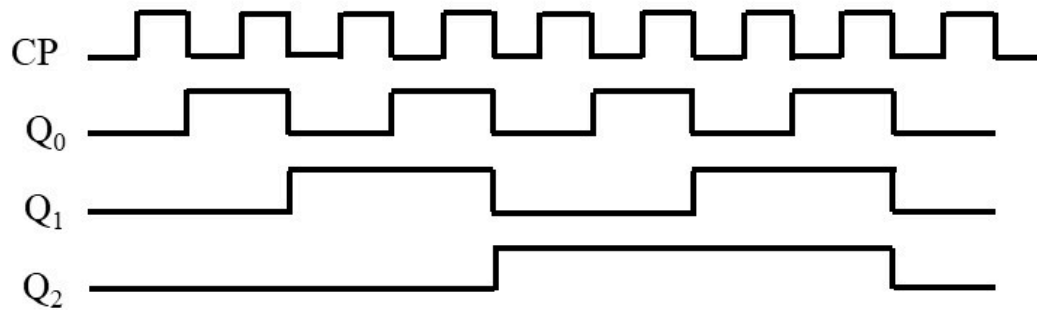
(2) 根据逻辑式及触发器的前一个状态确定其后一个状态，
列写状态表，分析其状态转换过程；

$J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$ Q_2 : 只有当 $Q_1 Q_0 = 11$ 时，它翻转一次

$J_1 = K_1 = Q_0$ Q_1 : 当 $Q_0 = 1$ 时，它可翻转一次

$J_0 = K_0 = 1$ Q_0 : 来一个CP，它就翻转一次

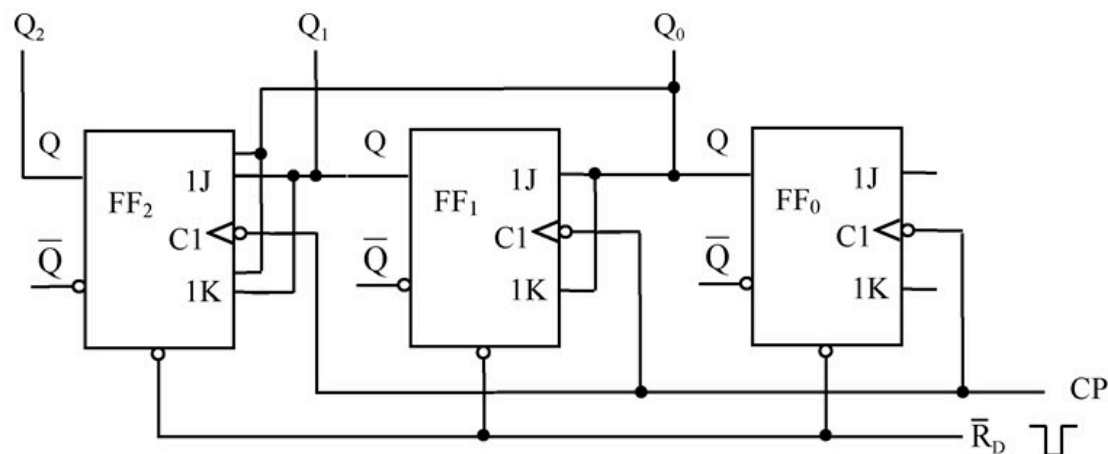
(3) 还可以用波形图显示状态转换表；



(4) 分析功能

状态表

CP	Q_2	Q_1	Q_0	十进制数
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	2
3	0	1	1	3
4	1	0	0	4
5	1	0	1	5
6	1	1	0	6
7	1	1	1	7
8	0	0	0	0



三位二进制加法计数器
或一位八进制加法计数器

同步计数器特点： 优点：速度快

缺点：电路较复杂，且脉冲源需功率大

状态表

CP	Q_2	Q_1	Q_0	十进制数
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	2
3	0	1	1	3
4	1	0	0	4
5	1	0	1	5
6	1	1	0	6
7	1	1	1	7
8	0	0	0	0

思考

试设计一个四位二进制同步加法计数器电路，并检验其正确性。

提示

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0$$

$$J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$$

$$J_3 = K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

四位二进制同步加法计数器状态表

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	十进制数
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	10
11	1	0	1	1	11
12	1	1	0	0	12
13	1	1	0	1	13
14	1	1	1	0	14
15	1	1	1	1	15
16	0	0	0	0	16

归纳:

1.计数器的概念:

功能

分类

2.计数器的结构和特点:

异步计数器: 各触发器的翻转时间受不同的信号控制, 不同步
结构简单, 速度慢

同步计数器: 各触发器的翻转时间受同一计数脉冲控制,
需翻转时在同一个脉冲的有效沿同步翻转
速度快

3.计数器的分析:

异步计数器: 波形图—状态表—功能

同步计数器: 逻辑式—状态表—功能

(2) 列出十进制加法计数器状态表

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	十进制数
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	0	0	0	0	进位

$$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, K_3 = Q_0$$

$$J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$$

$$J_1 = \bar{Q}_3 Q_0, K_1 = Q_0$$

$$J_0 = K_0 = 1$$

(3) 分析功能

十进制同步加法计数器 十分频电路



10.4 中规模集成计数器组件及其应用

10.4.1 中规模集成计数器组件

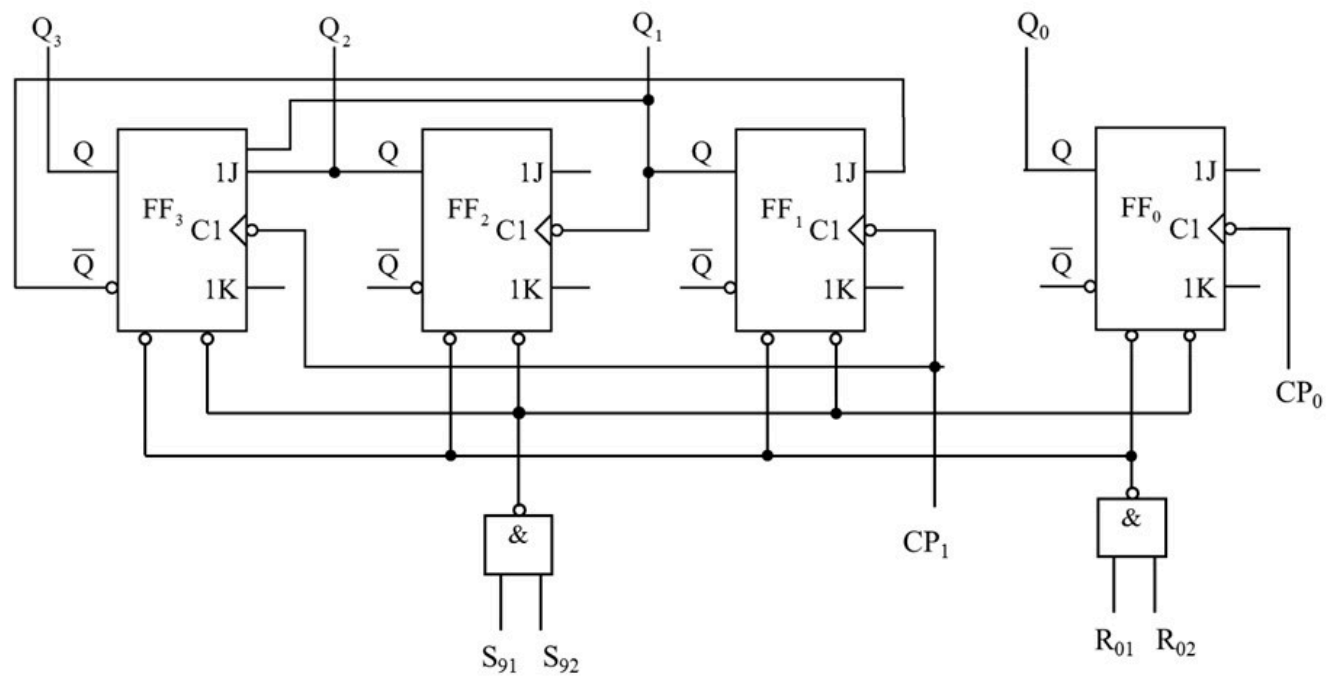
10.4.2 用集成计数器构成任意进制计数器

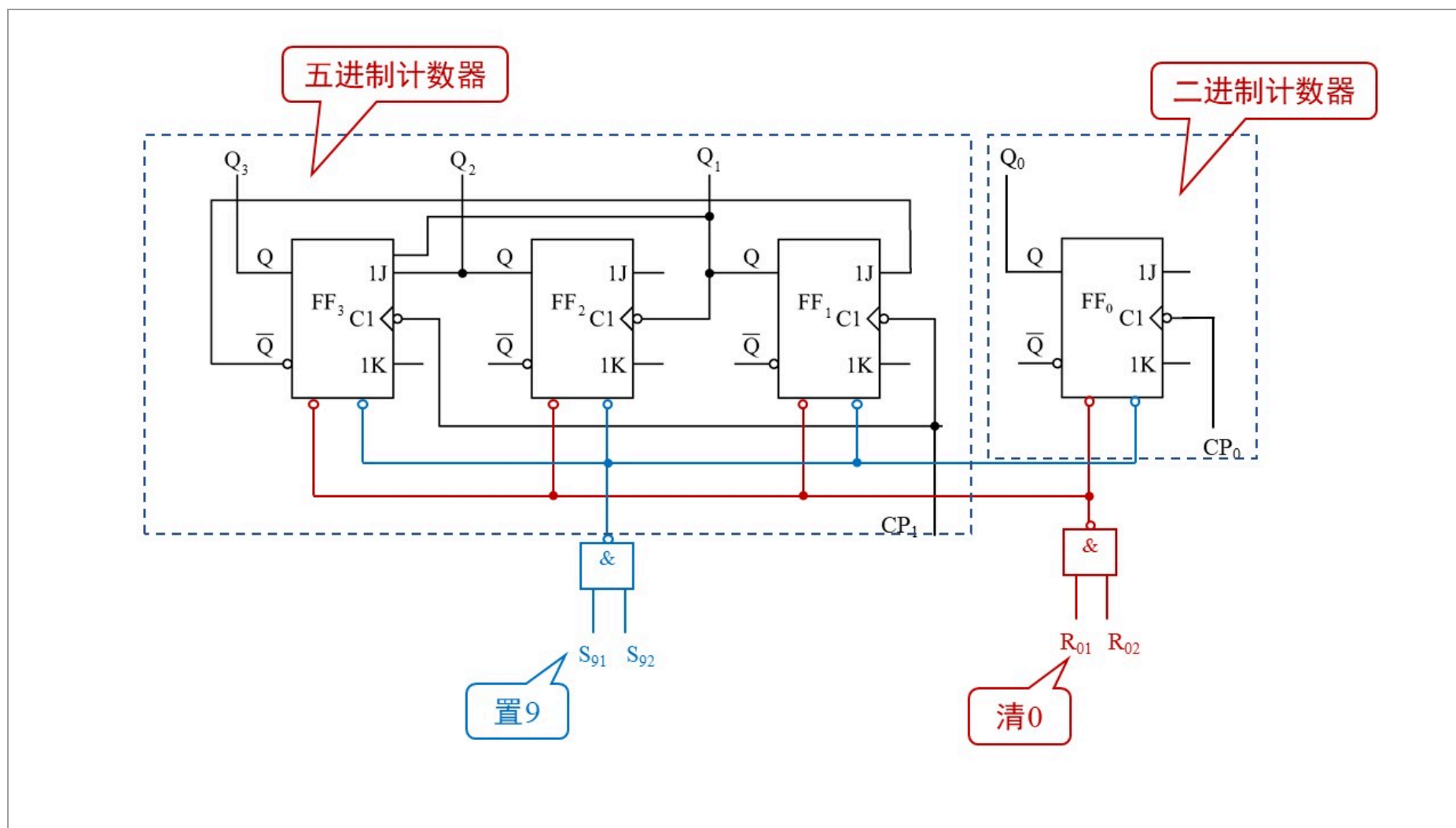


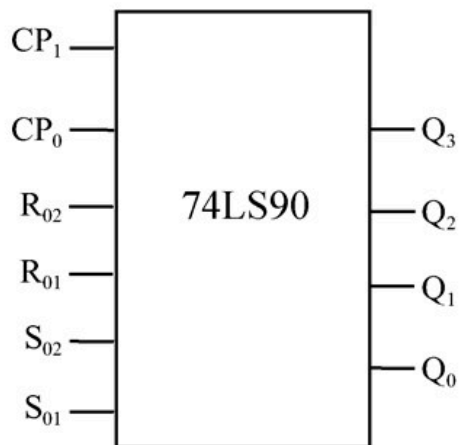
10.4.1 中规模集成计数器组件

二 - 五 - 十进制计数器 74LS90

- 74LS90 内部含有两个独立的 计数电路：一个是二进制 计数器 (CP_0 为其时钟, Q_0 为其输出端), 另一个是五进制计数器(CP_1 为其时钟, $Q_3Q_2Q_1$ 为其输出端)。
- 外部时钟CP送到 CP_0 , 将 CP_1 与 Q_0 连接, 则构成十进制计数器。
- 将计数器适当改接, 可构成多种进制的计数器。







(a)逻辑符号

CP ₀	CP ₁	R ₀₁	R ₀₂	S ₉₁	S ₉₂	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
×	×	1	1	×	0	0	0	0	0
×	×	×	0	1	1	1	0	0	1
↓	×	×	0	×	0	由Q ₀ 输出, 二进制计数器			
×	↓	×	0	×	0	由Q ₁ ~Q ₃ 输出, 五进制计数器			
↓	Q ₀	×	0	×	0	由Q ₀ ~Q ₃ 输出, 十进制计数器			

(b)逻辑功能表



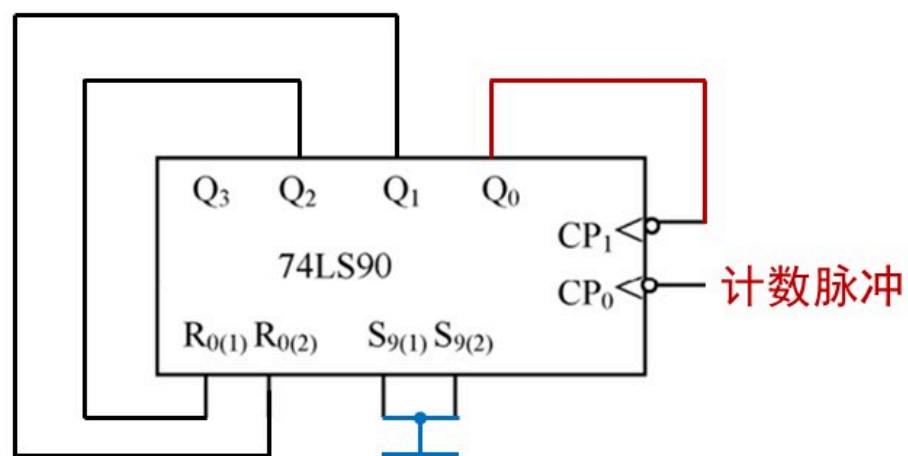
10.4.2 用集成计数器构成任意进制计数器

1. 反馈清零法

当计数状态到M时，从触发器的输出端引出的反馈立即将计数器置零，M状态不能保持，即构成M进制计数器。

用一片74LS90构成六进制计数器

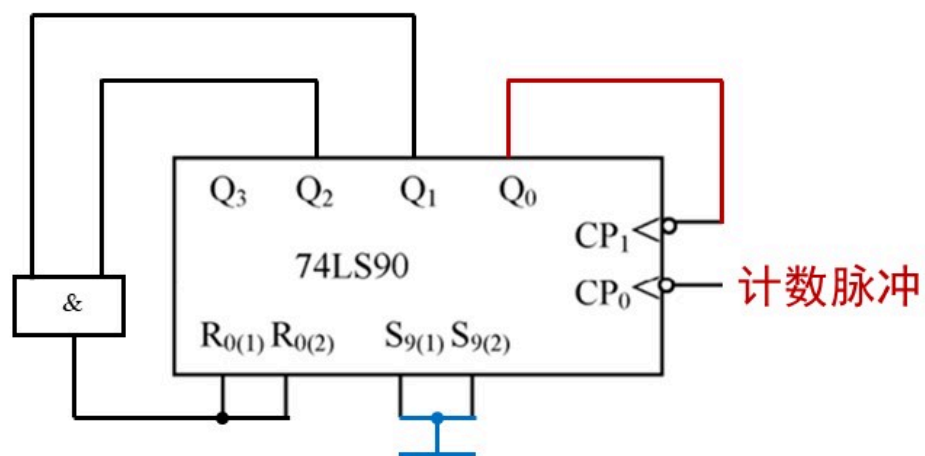
在 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0110$ 时立即清零。



实际中， Q_2 、 Q_1 均为1的信号不一定同时达到，可能因此出现错误。

用一片74LS90构成六进制计数器

在 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0110$ 时立即清零。

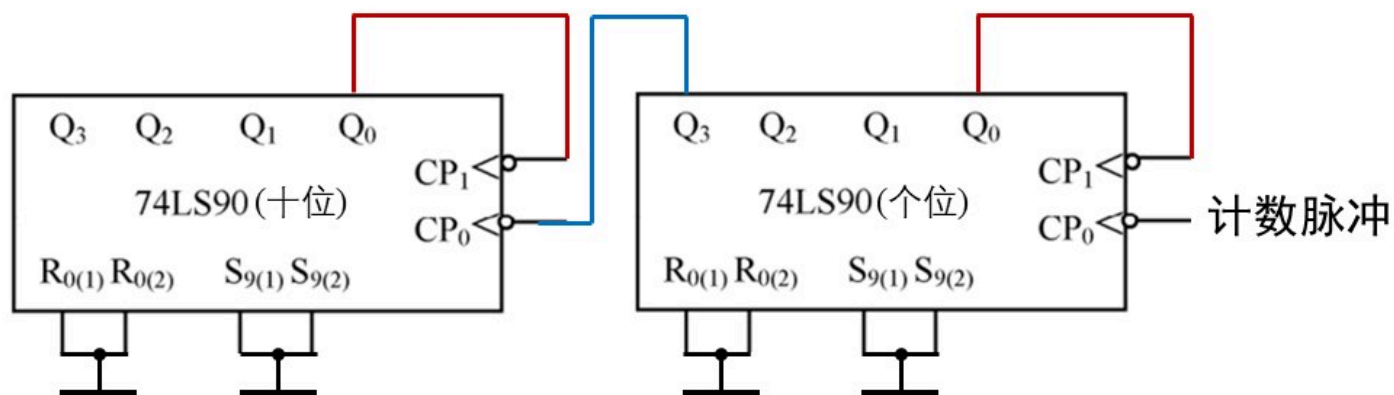


2. 级联法

将 M_1 进制和 M_2 进制计数器串联起来，构成 M 进制计数器。 $M = M_1 \cdot M_2$

(1) 利用两片74LS90构成100进制计数器

低一位的最高位向高一位进位。即低一位的 Q_3 与高一位的 CP 连。



(3) 利用先级联后反馈清零的方法组成36进制计数器

用两片74LS290构成 36 进制8421码计数器

例： 十 位 个 位
 0010 0100
 2 4

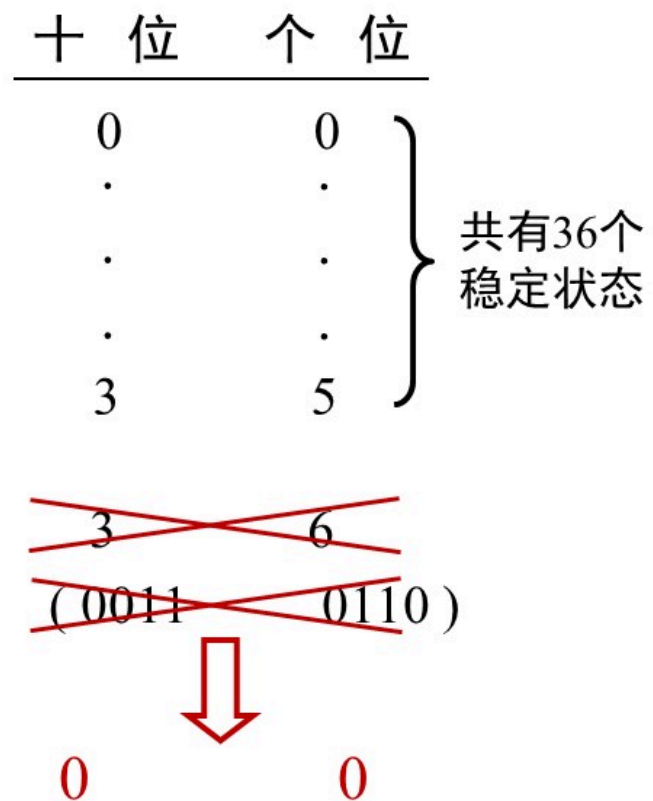
分析： 1. 如何解决片间进位问题？

从右面的状态转换表中可以看到：

个位片的 Q_3 可以给十位片提供计数脉冲信号。

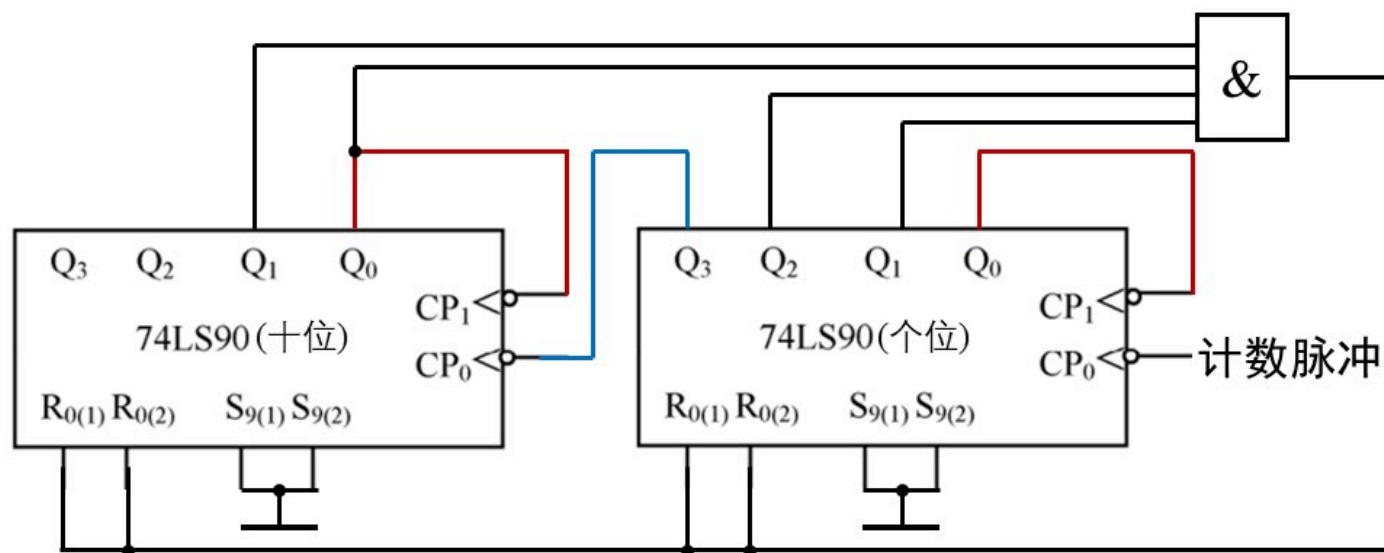
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	十进制数
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
0	0	0	0	0

分析：2. 如何满足 “36 进制” 的要求？



$\begin{matrix} & 3 & & 6 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & 0 \\ Q_3 & Q_2 & Q_1 & Q_0 & Q_3 & Q_2 & Q_1 & Q_0 \end{matrix}$
 十位 个位

是否有其他连接方法可实现？



用两片74LS290构成 36 进制8421码计数器

归纳： 用集成计数器构成任意进制计数器的方法

(1) 反馈清零法

当计数状态到M时，从触发器的输出端引出的反馈立即将计数器置零，M状态不能保持，即构成M进制计数器。

(2) 级联法

将 M_1 进制和 M_2 进制计数器串联起来，构成M进制计数器。 $M = M_1 \cdot M_2$

(3) 可以先反馈置零后级连；
也可先级连后反馈置零。

注意进位方式！



10.5 555定时器及其应用

10.5.1 555定时器

10.5.2 用555定时器组成单稳态触发器

10.5.3 用555定时器组成多谐振荡器

10.5.4 用555定时器组成施密特触发器



555定时器是将模拟电路和数字电路集成于一体的电子器件。它使用方便，带负载能力较强，目前得到了非常广泛的应用。

10.5.1 555定时器

555定时器的内部电路包括以下几部分：

一个由三个相等电阻组成的分压器；

两个电压比较器；

一个 RS 触发器；

一个晶体管VT。

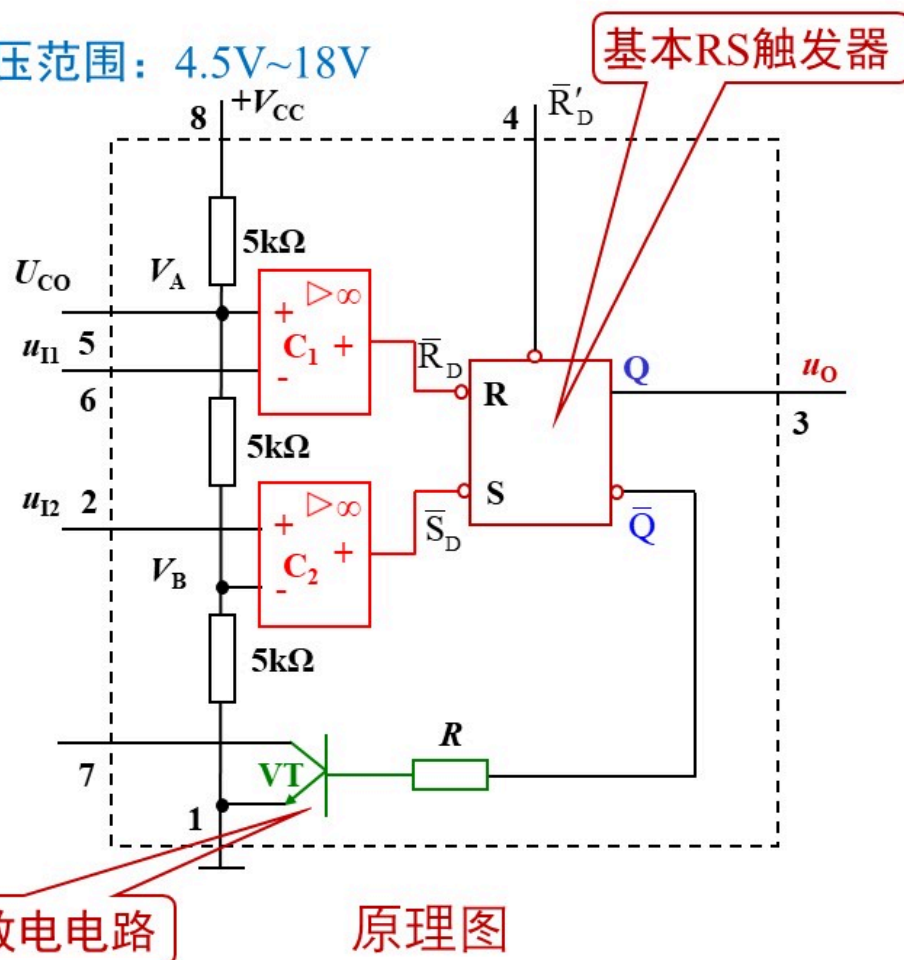
电源电压范围：4.5V~18V

分压电路

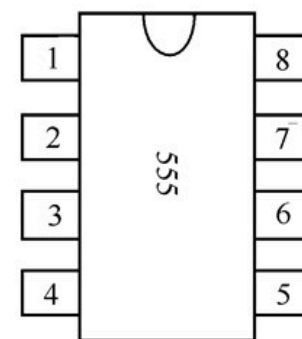
$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC}$$

$$V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$

分压电路为比较器提供基准电压



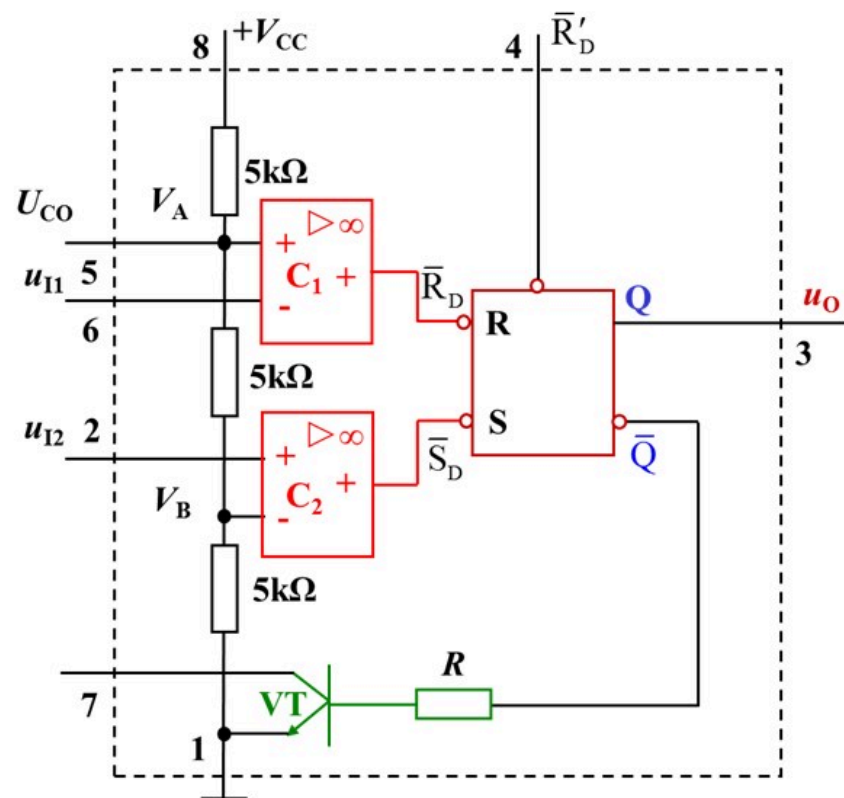
- 1: 接地端;
- 2: 触发信号输入端;
- 3: 输出端;
- 4: 直接清零端;
- 5: 电压控制端;
- 6: 高电平触发端;
- 7: 放电端;
- 8: 电源端。



引脚排列

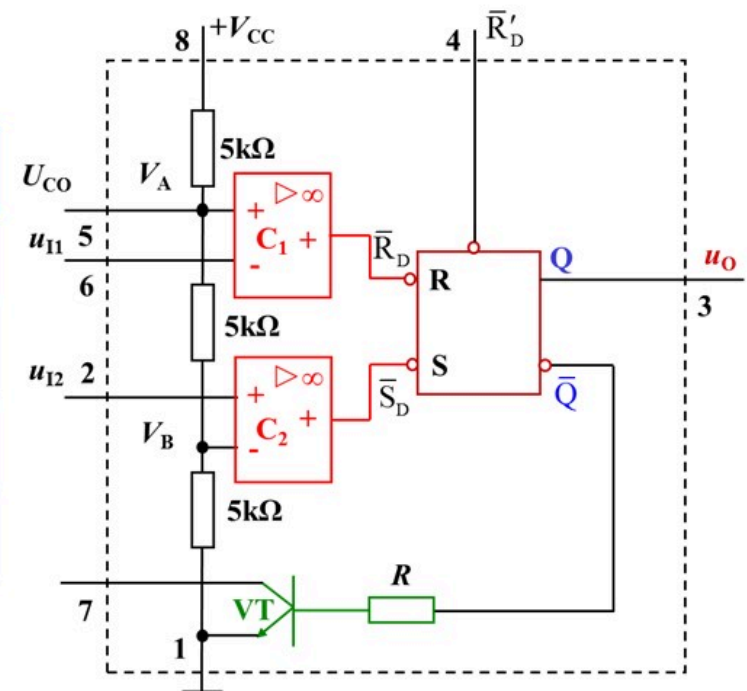
$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q (u_O)	T
1	0	1	截止
0	1	0	导通
1	1	保持	保持

u_{I1}	u_{I2}	U_{C1}	U_{C2}
$<V_A$	$<V_B$	U_H	U_L
$>V_A$	$>V_B$	U_L	U_H
$<V_A$	$>V_B$	U_H	U_H



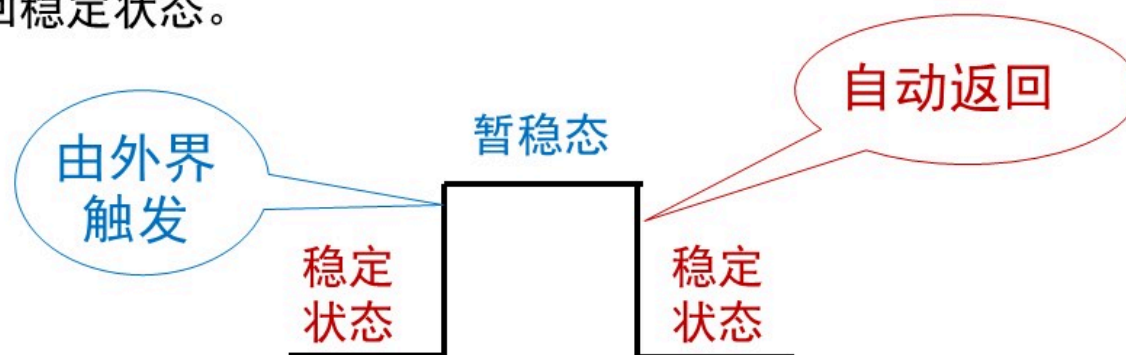
555的功能表

$\bar{R}'_D$	u_{I1}	u_{I2}	$\bar{R}_D$	$\bar{S}_D$	Q	u_O	T
0	×	×	×	×	×	0	导通
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	1	0	1	1	截止
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	0	1	0	0	导通
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	1	1	保持	保持	保持



10.5.2 用555定时器组成单稳态触发器

单稳态触发器**只有一个稳定状态**。在未加触发脉冲前，电路处于稳定状态；在触发脉冲作用下，电路由稳定状态翻转为**暂稳定状态**，停留一段时间后，电路又自动返回稳定状态。



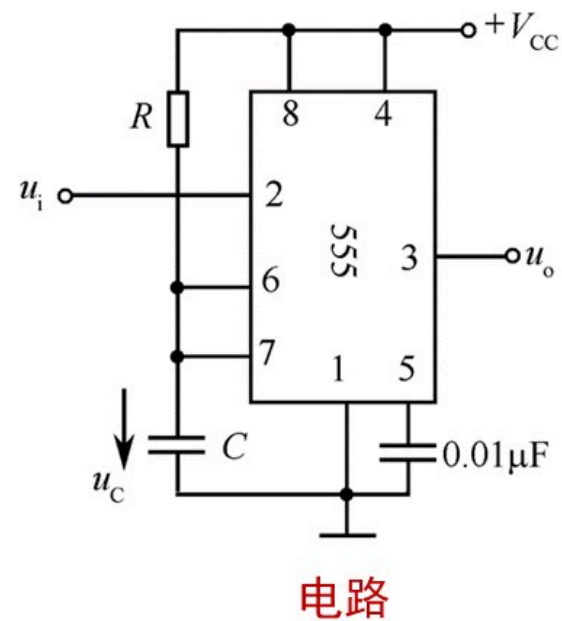
为什么会自动返回？需多少时间？

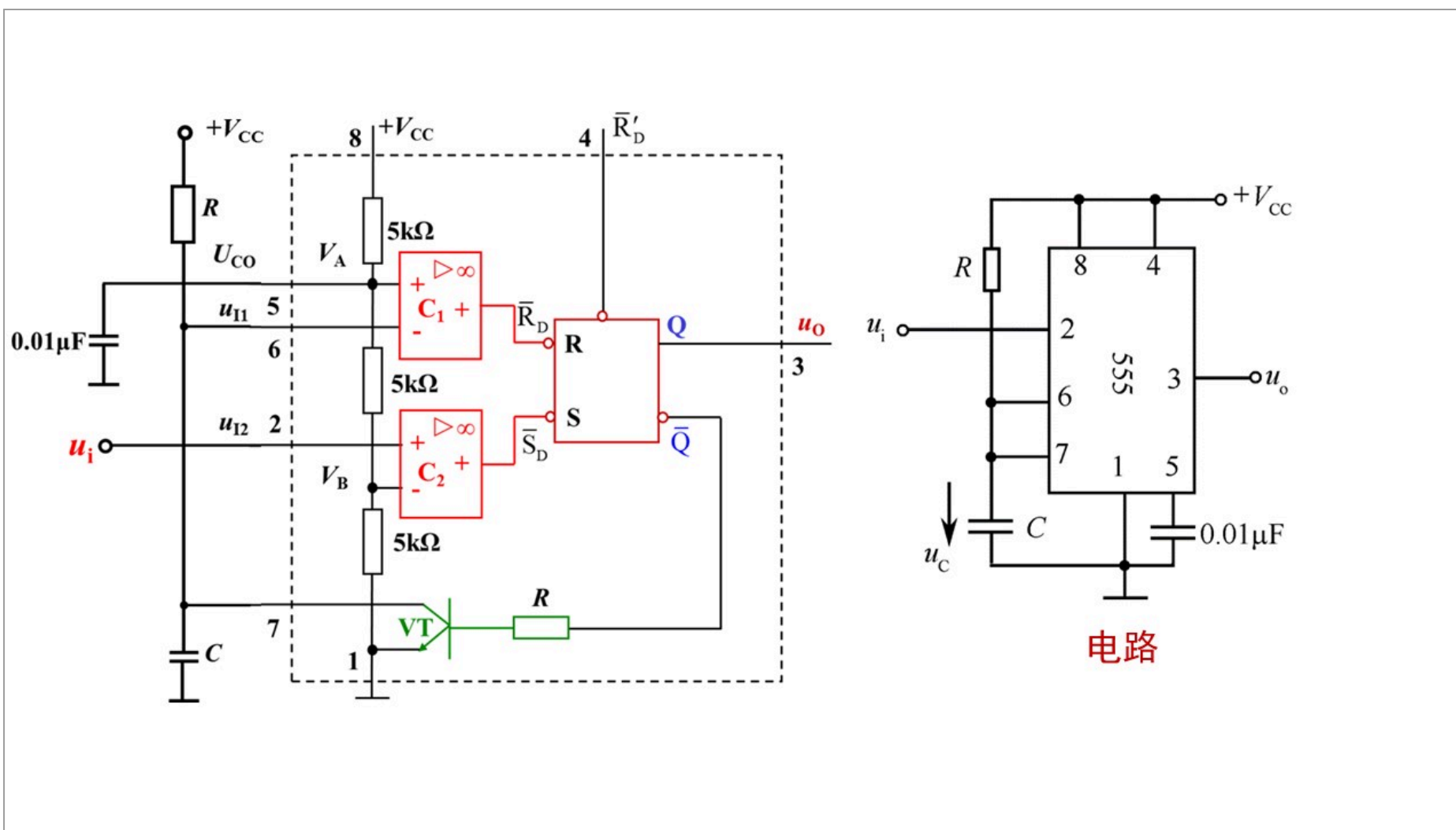
特点:

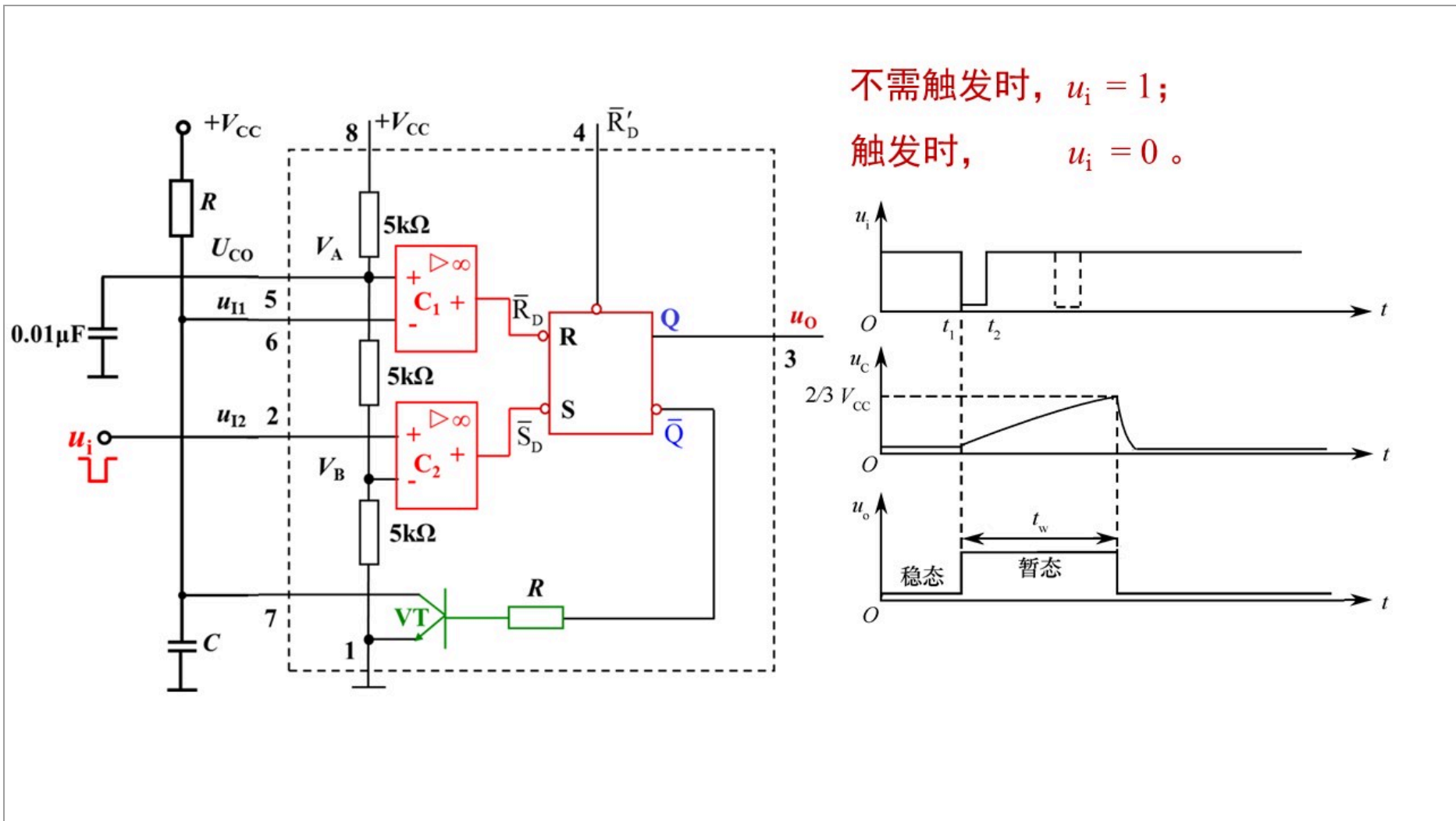
输出一种稳定状态

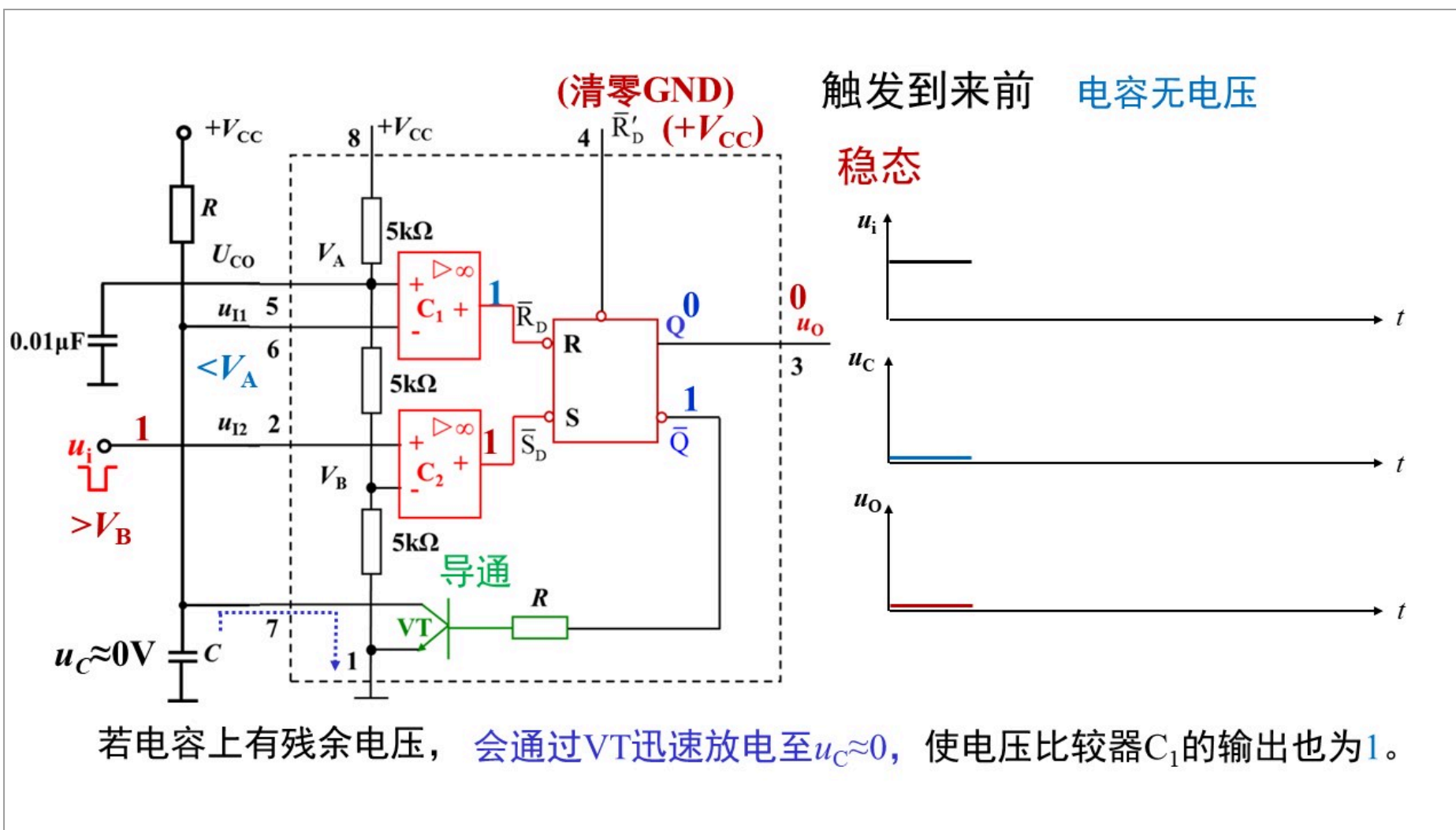
暂稳态时间的长短可调

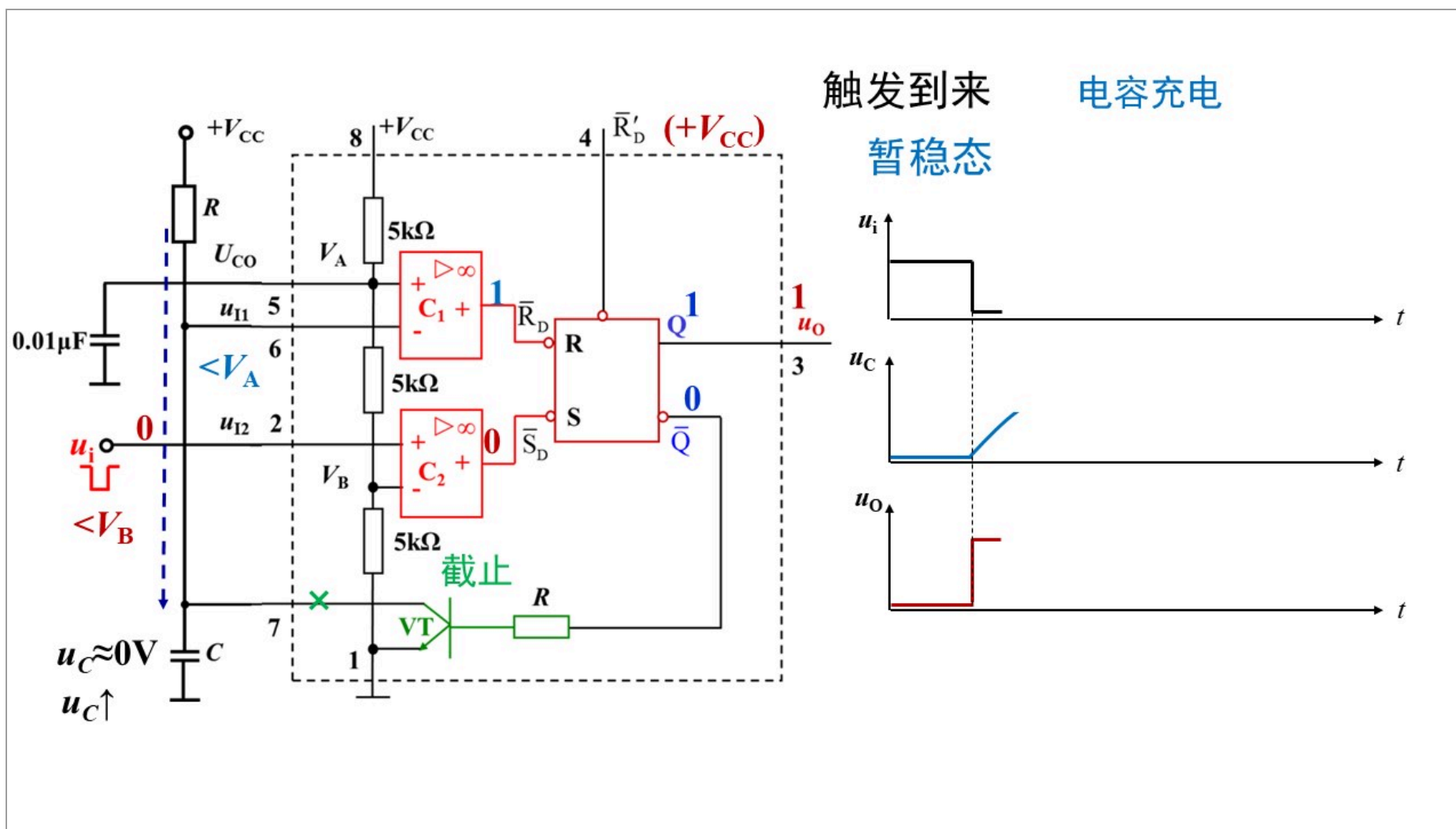
输入负脉冲触发

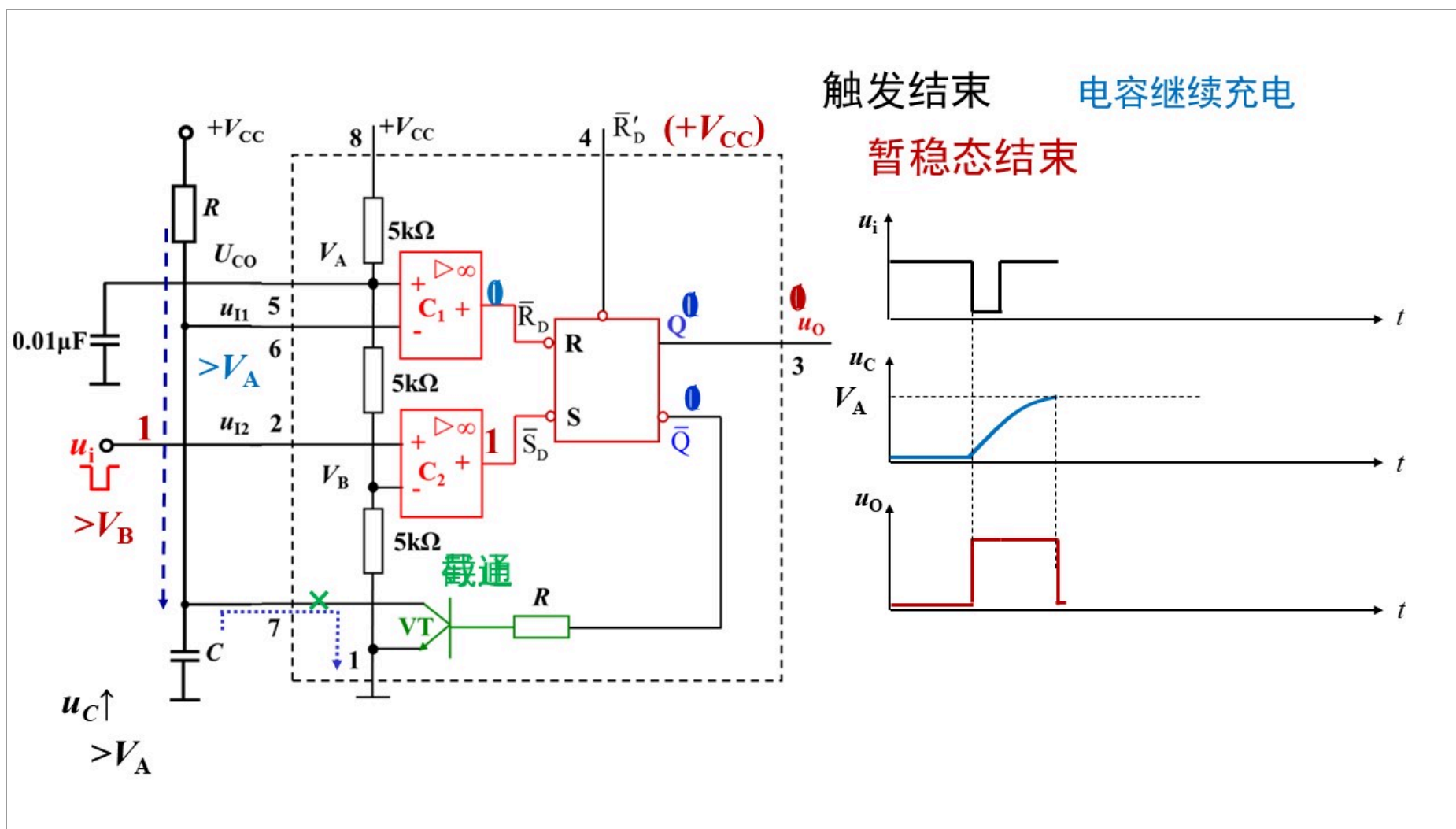


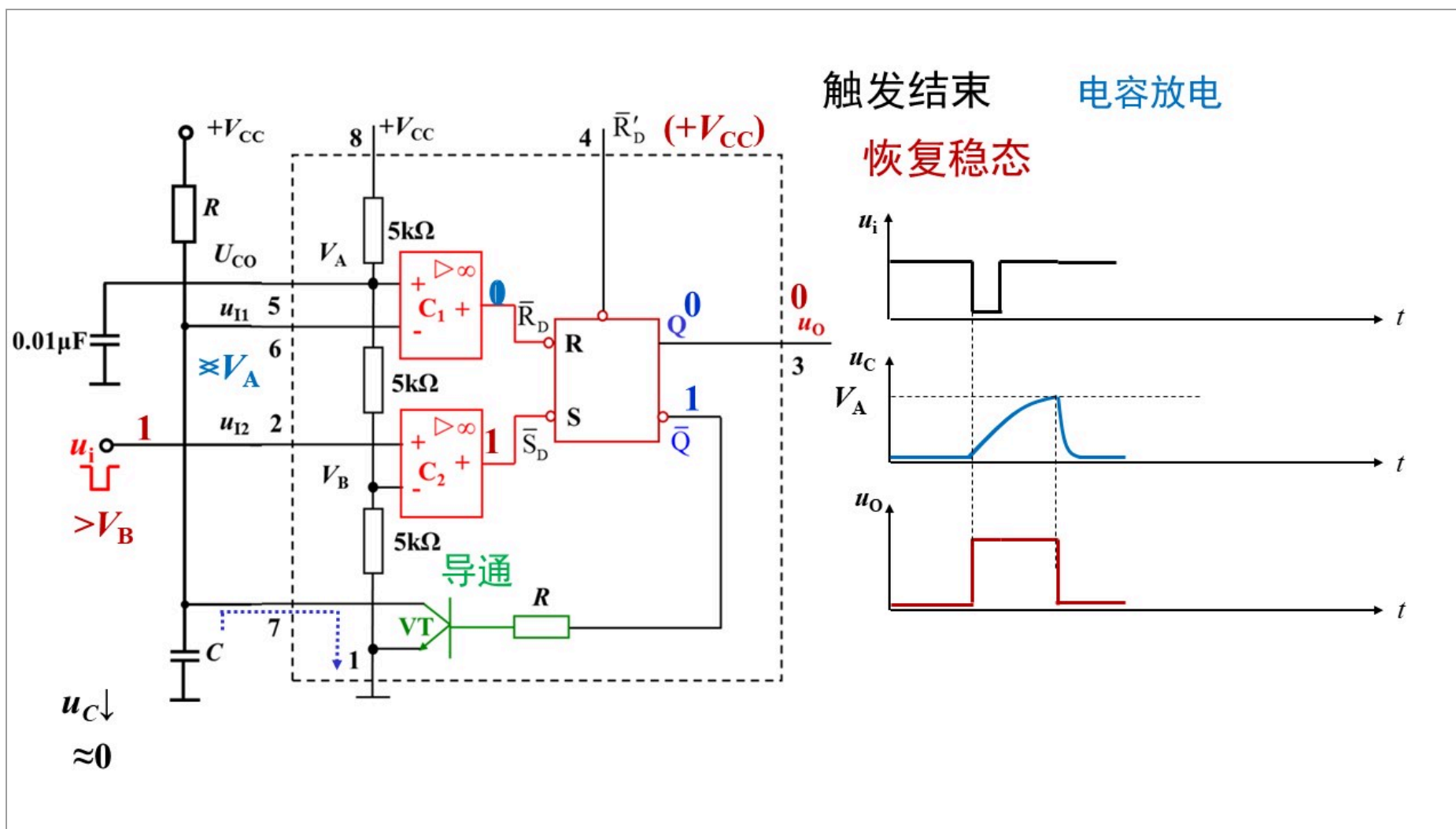


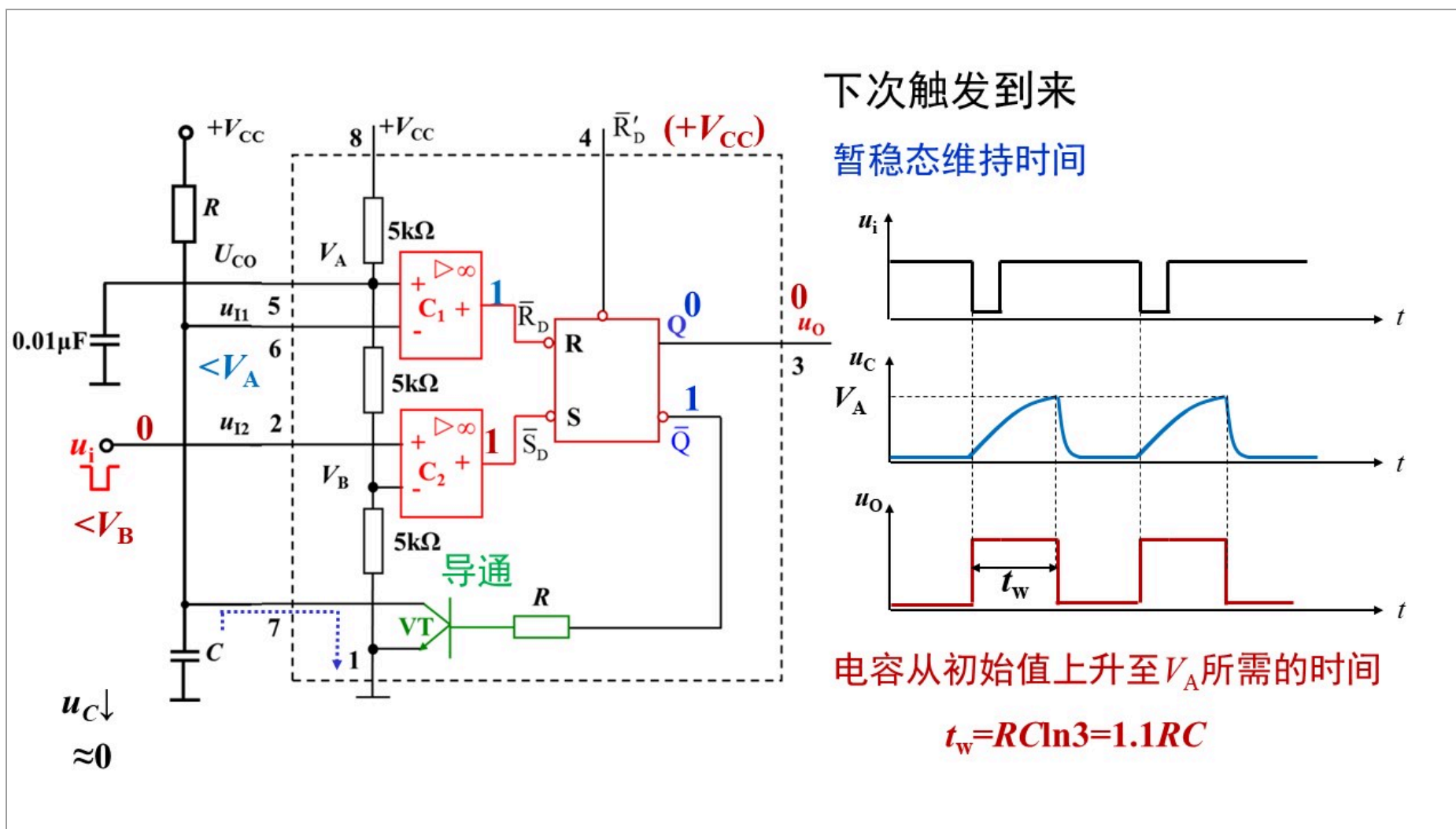










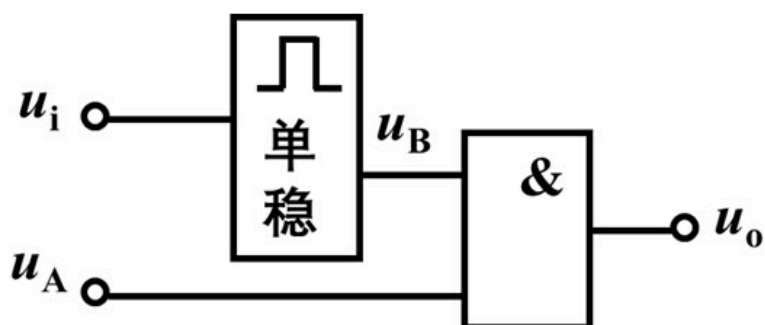


归纳:

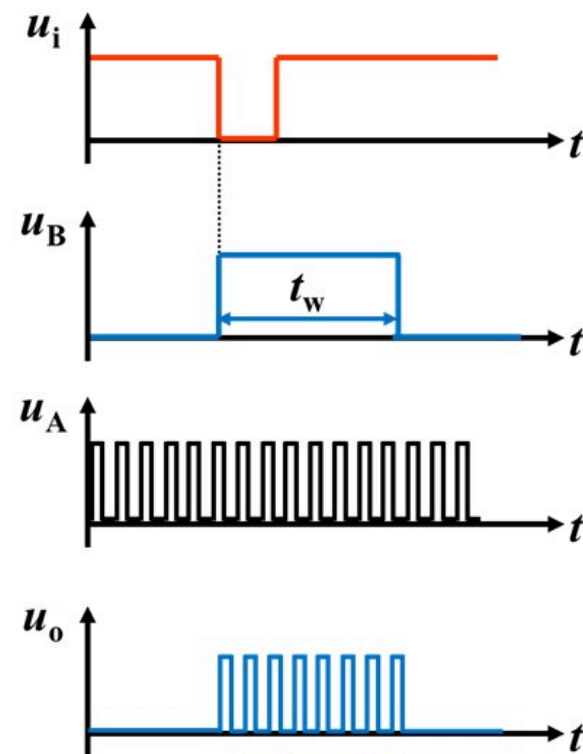
- ① 单稳态触发器是依靠负脉冲的触发而发生状态翻转的。
当无触发脉冲输入时，输入 u_i 为高电平（大于 $1/3 V_{CC}$ ），触发器处于稳态， $Q=0$ 。
- ② 当触发负脉冲到来时，触发器进入暂态 $Q=1$ ，且能在一段时间内保持住暂态。
暂态存在的时间，即 t_w 的长短取决于 u_C 由0上升到 $2/3 V_{CC}$ 所用的时间。
$$t_w = 1.1RC$$
- ③ 触发脉冲的宽度要小于 t_w ，否则触发器将不能返回稳态。
- ④ 若在引脚5外接电源，则可改变 V_A ，即改变电压比较器 C_1 的基准电压值，从而改变稳态与暂态的转换时刻。

2. 单稳态触发器的应用

(1) 定时



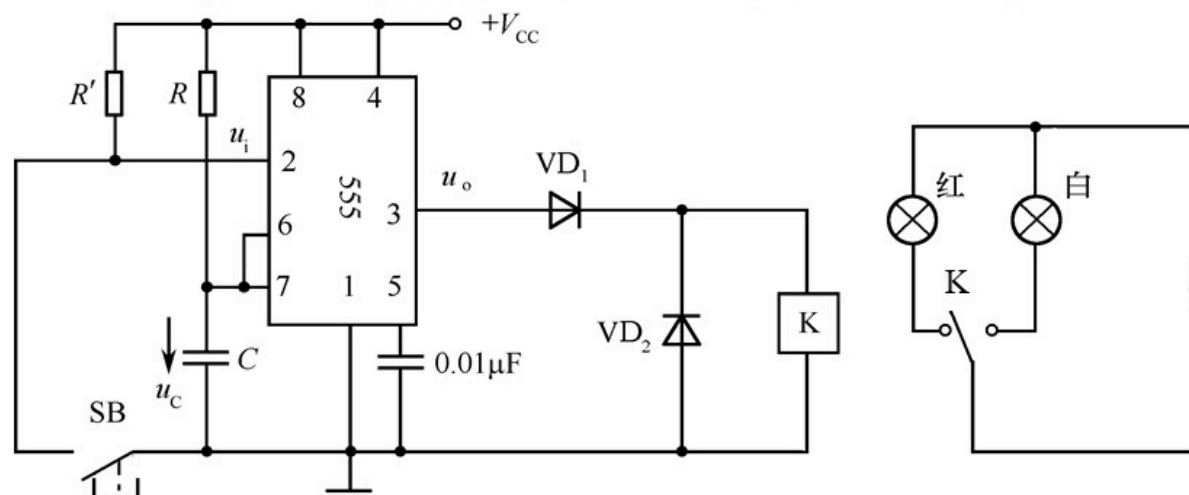
调整 $t_w = 1s$, 对 u_o 的脉冲计数可构成频率计。



单稳态触发器组成的底片曝光定时电路

若SB打开，则 $u_i=1$ ；

若SB合上，则 $u_i=0$ 。

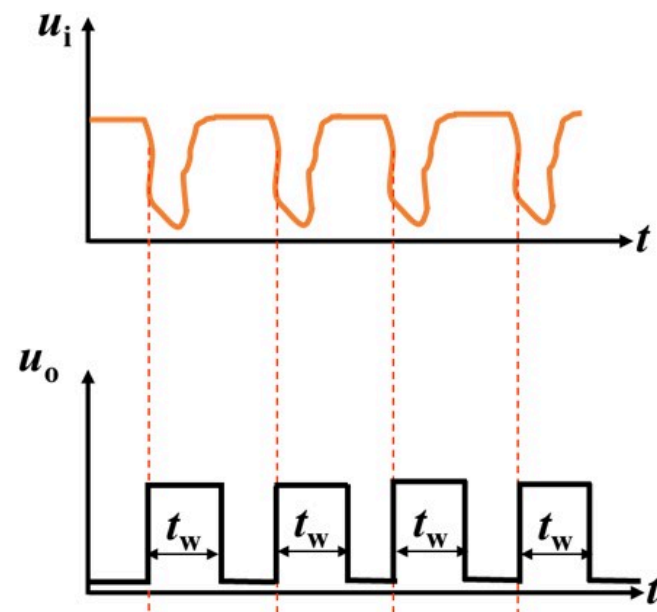
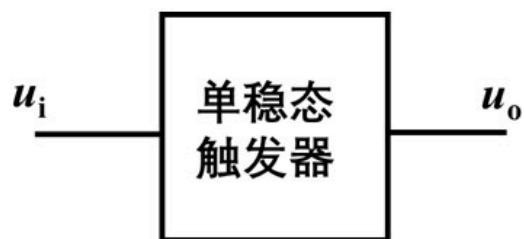


白灯亮的时间即为曝光时间 t_w

$$t_w = 1.1 RC$$

按钮 SB	u_o	K的线圈	K 的触点	红灯	白灯
未按	0	不通电	不动作	亮	灭
按一下	1	通电	闭合	灭	亮

(2) 整形



在 $u_o=1$ 时，输入信号的波动，对输出的信号无影响。

将不规则波形转换成幅度和宽度一定的矩形波输出脉冲。

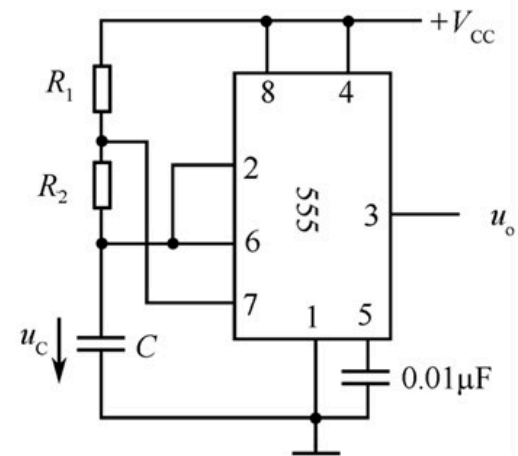
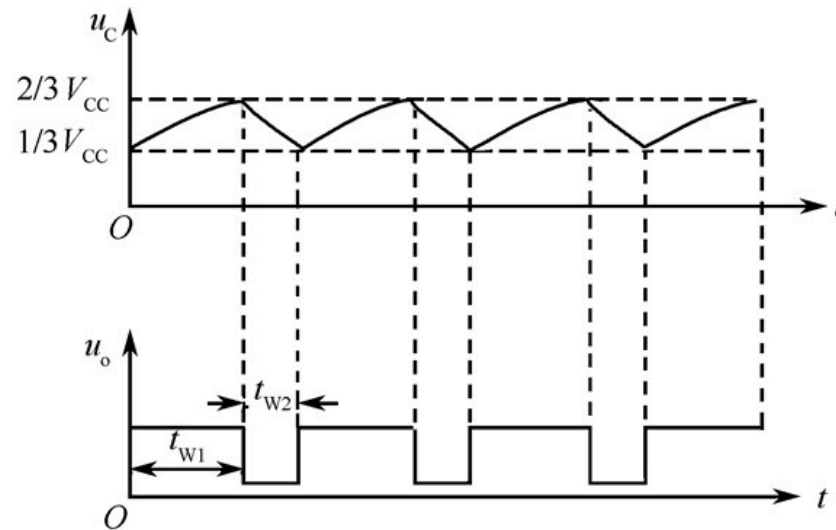


10.5.3 用555定时器组成多谐振荡器

功能： 能产生矩形波的自激振荡器。

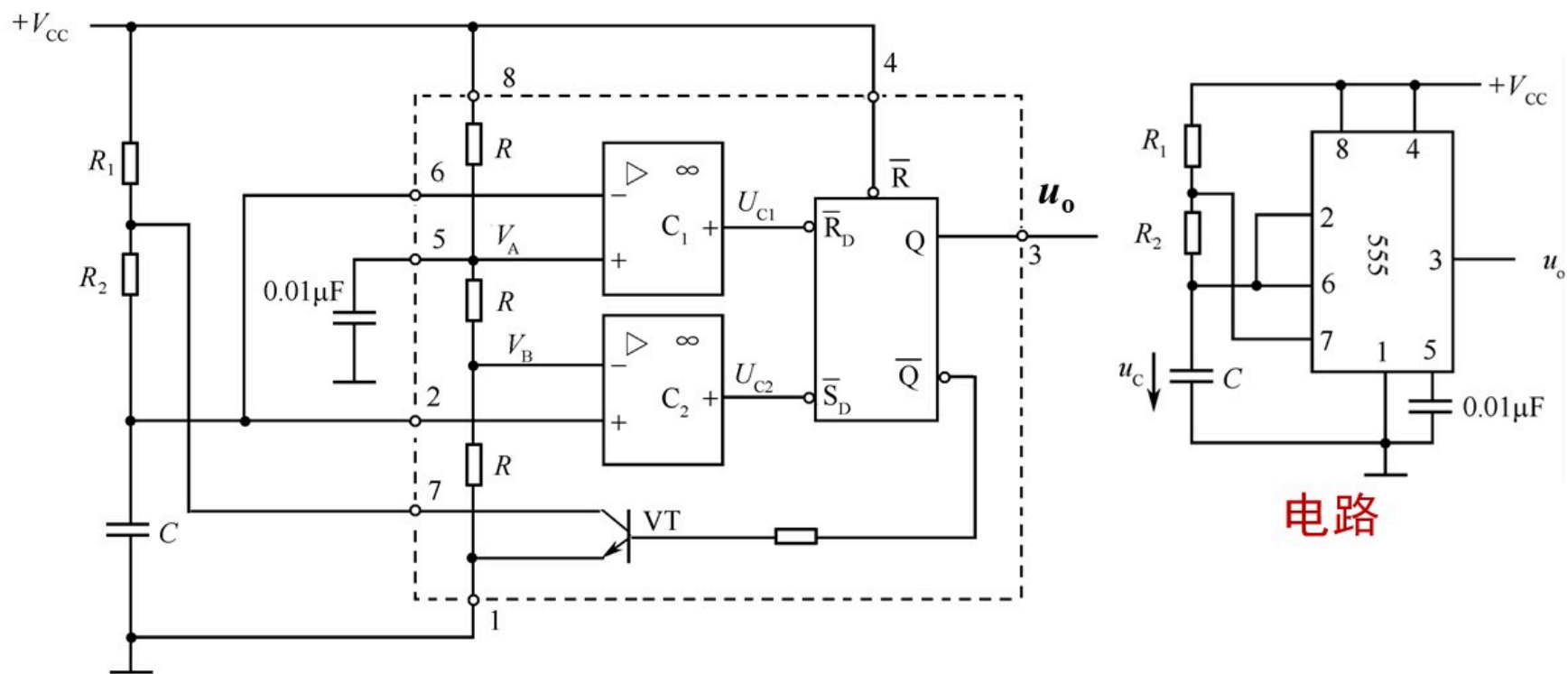
特点： 无稳态。 输出两暂稳态交替变化。

输出波形：

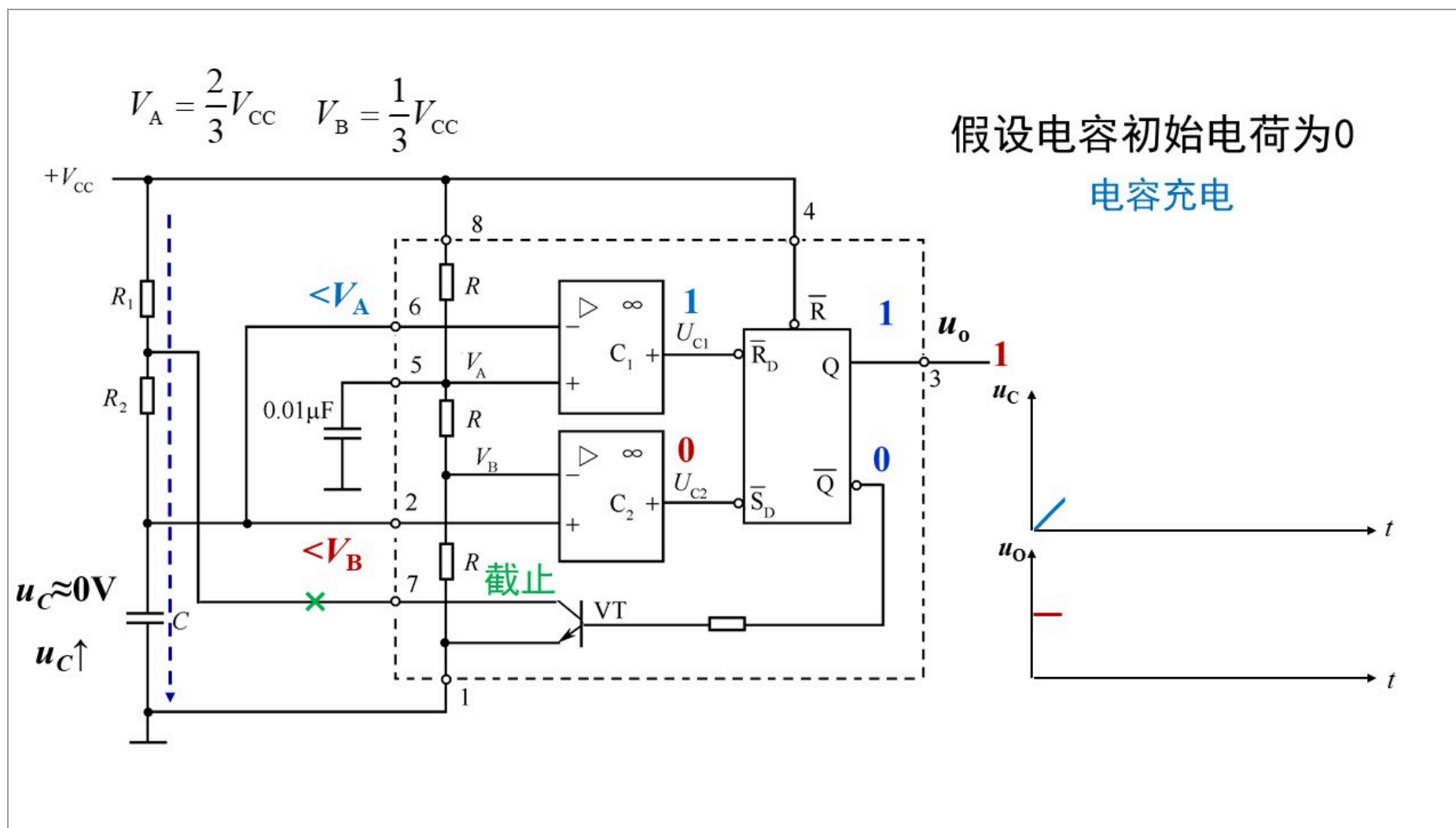


电路

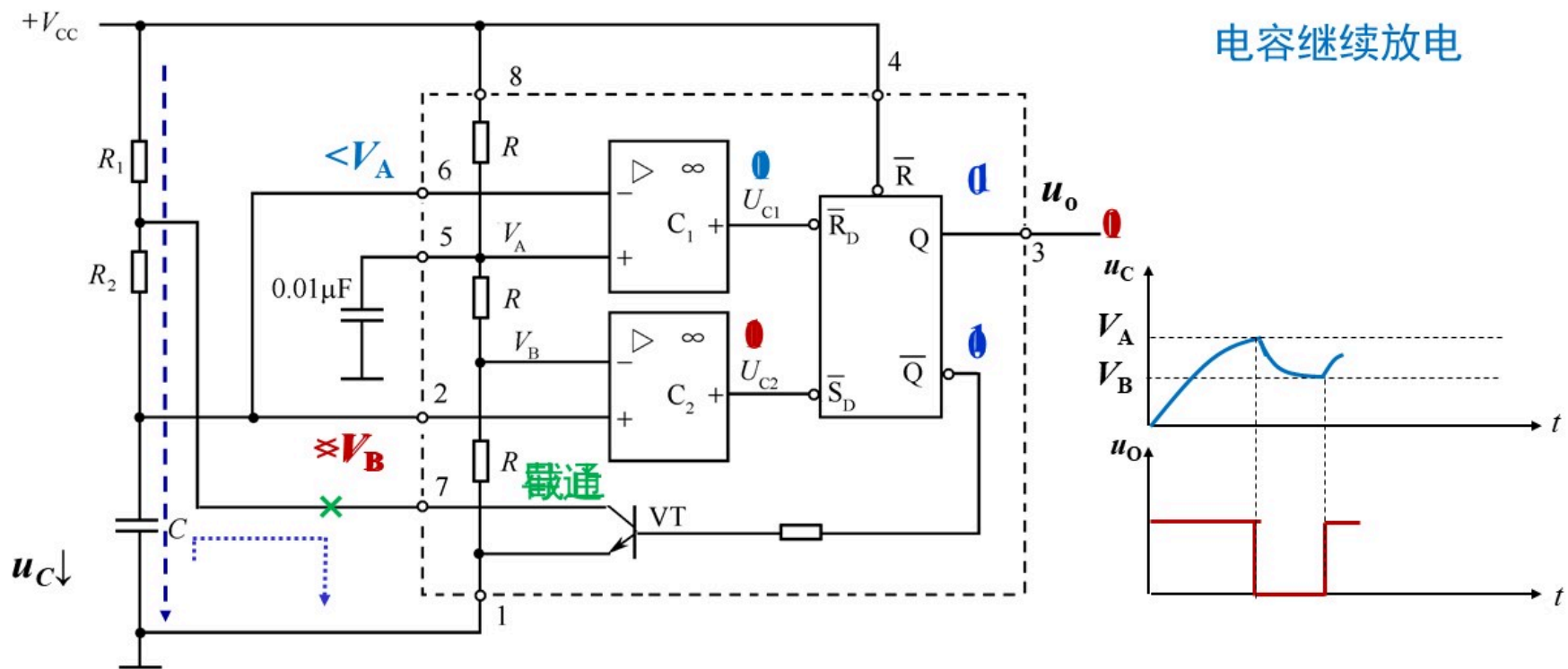
1. 多谐振荡器的工作原理

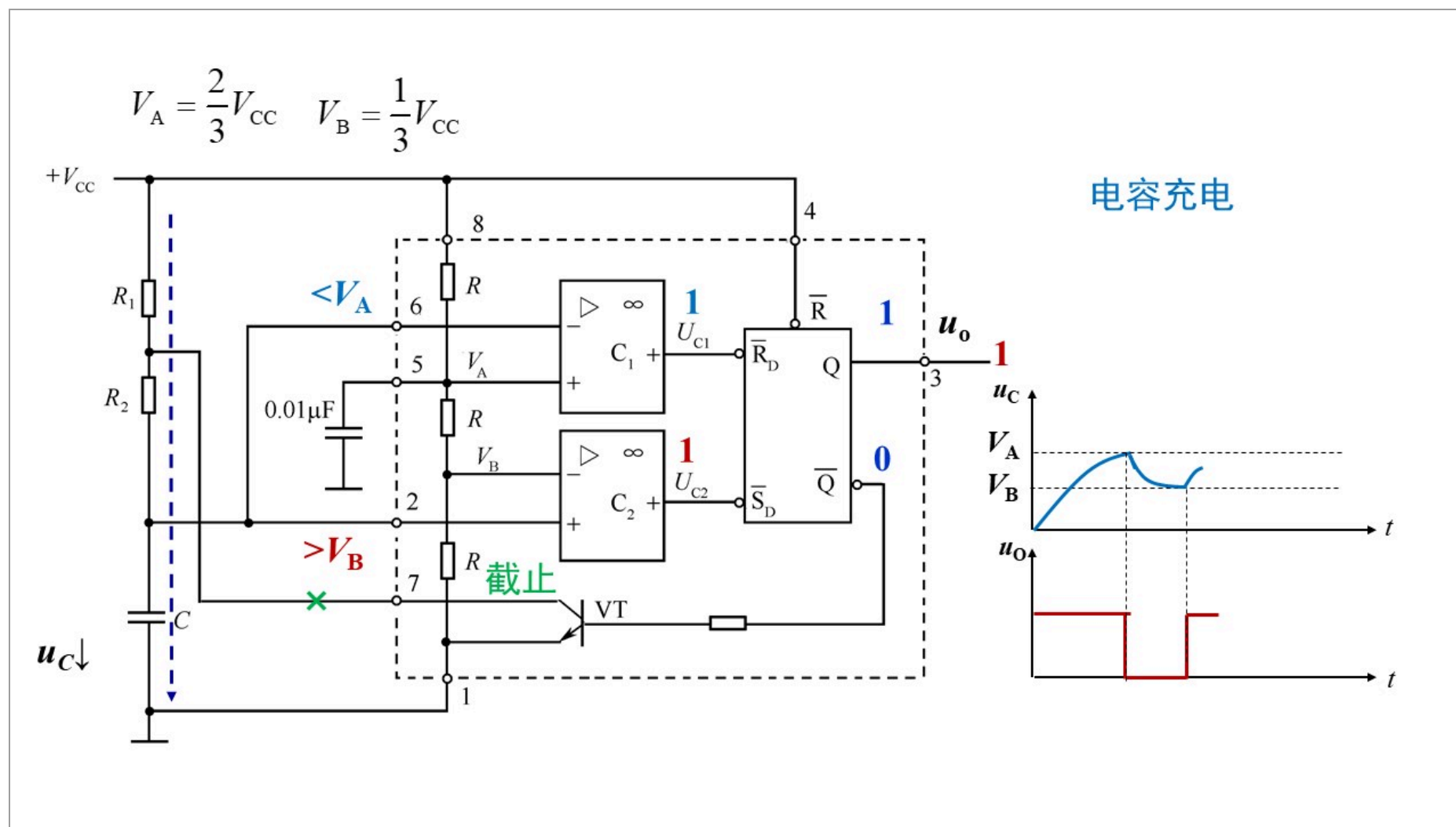


电路

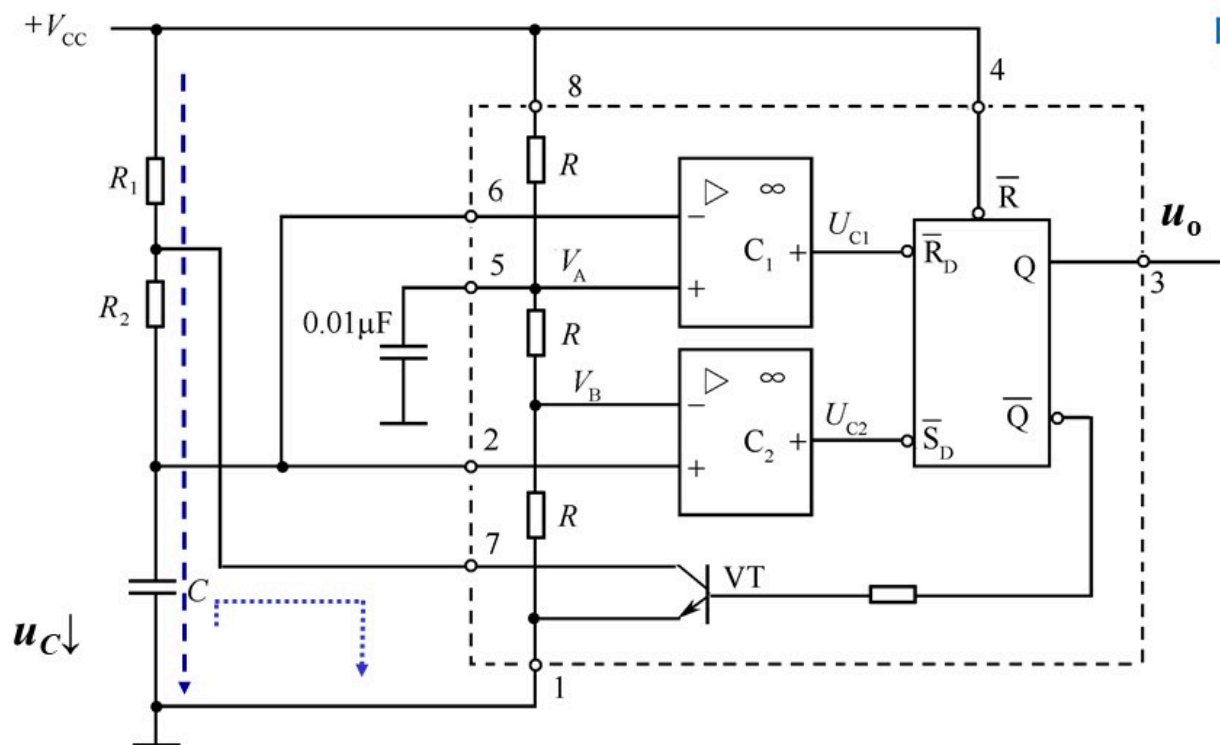


$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$





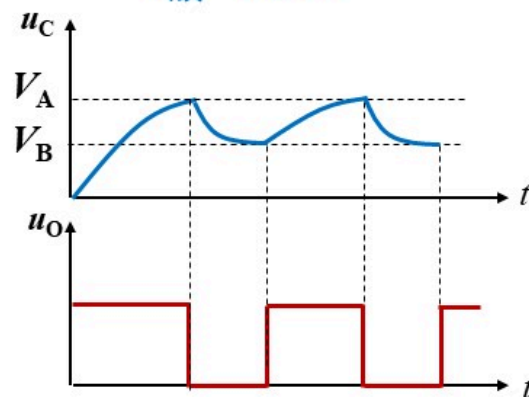
$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$



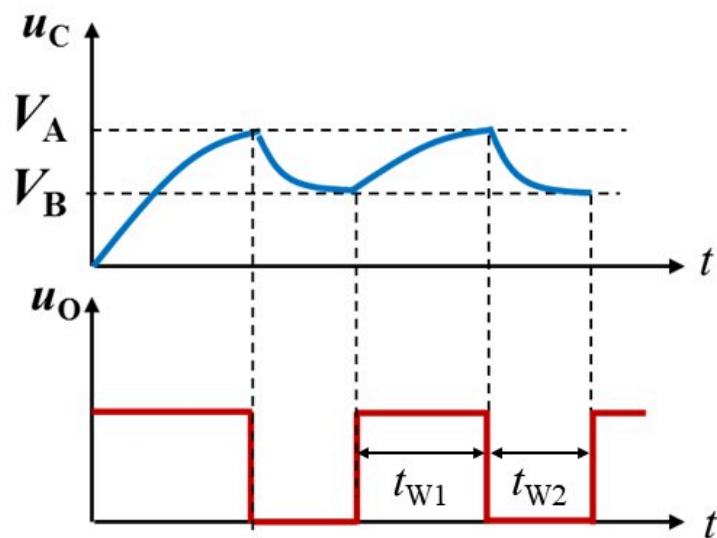
电容在 V_A , V_B 之间充放电

$$\tau_{\text{充}} = (R_1 + R_2) C$$

$$\tau_{\text{放}} = R_2 C$$



$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$



占空比 $q = \frac{t_{W1}}{t_{W2}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$

t_{W1} 取决于 u_C 由 $1/3 V_{CC}$ 上升到 $2/3 V_{CC}$ 所用时间

$$t_{W1} = 0.7(R_1 + R_2)C$$

t_{W2} 取决于 u_C 由 $2/3 V_{CC}$ 下降到 $1/3 V_{CC}$ 所用时间

$$t_{W2} = 0.7R_2C$$

输出矩形波的周期 T

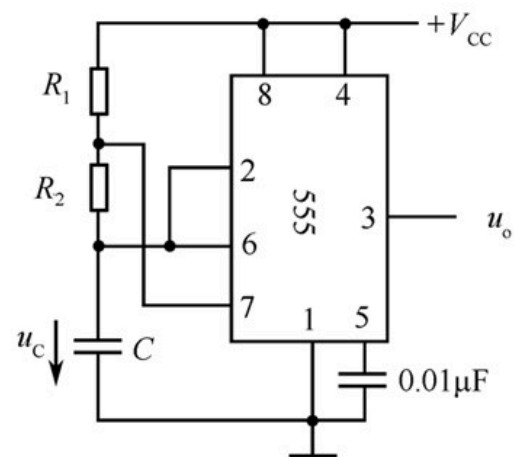
$$\begin{aligned} T &= t_{W1} + t_{W2} \\ &= 0.7(R_1 + R_2)C + 0.7R_2C \\ &= 0.7(R_1 + 2R_2)C \end{aligned}$$

如何改变占空比？

改变充放电回路的时间常数！

2. 多谐振荡器的应用

(1) 产生矩形波信号

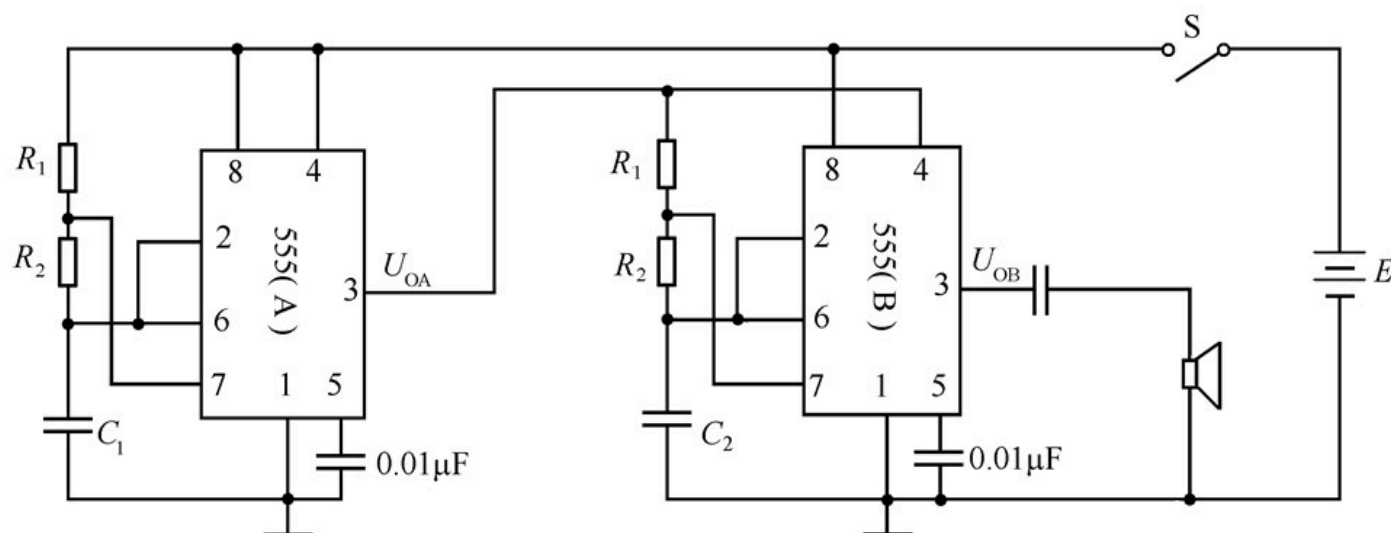


$$T = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

$$q = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

(2) 模拟警笛音响电路

片A的频率可设置为1Hz
片B的频率可设置为1kHz



当片A的输出处于1时，片B的引脚4（直接清零端）状态为1，片B工作，产生频率为1kHz的矩形波信号，通过喇叭发出音响；当片A的输出为0时，片B的引脚4也为0，则片B不工作，喇叭不发声。于是喇叭间断地发出“呜、呜……”的声音。



10.5.4 用555定时器组成施密特触发器

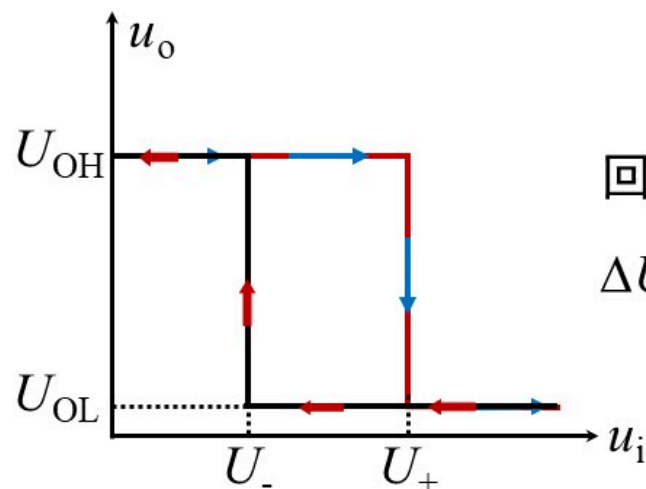
功能： 把变化缓慢的输入信号变成变化陡峭的矩形脉冲。

特点： 输出状态发生翻转时的输入电压与输入电压的变化方向有关。

输出的两种稳定状态需输入维持，无记忆功能

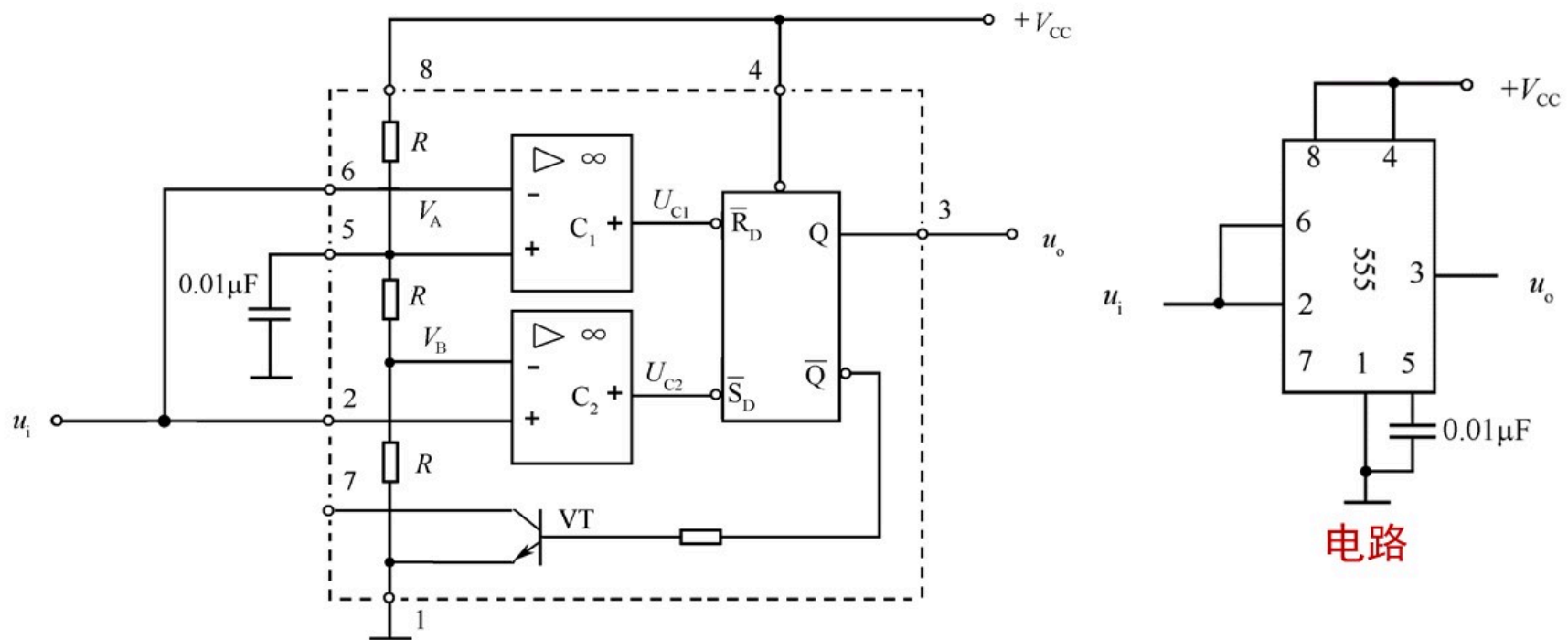
电平触发

传输特性：



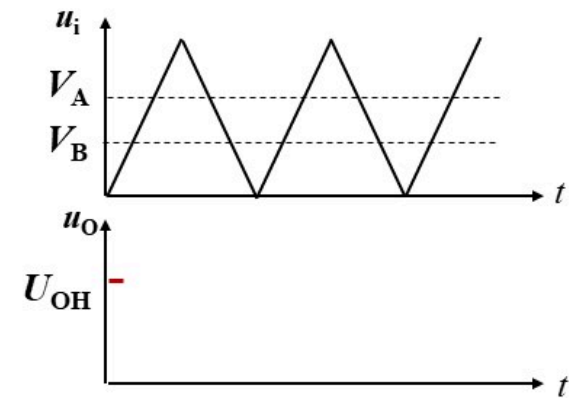
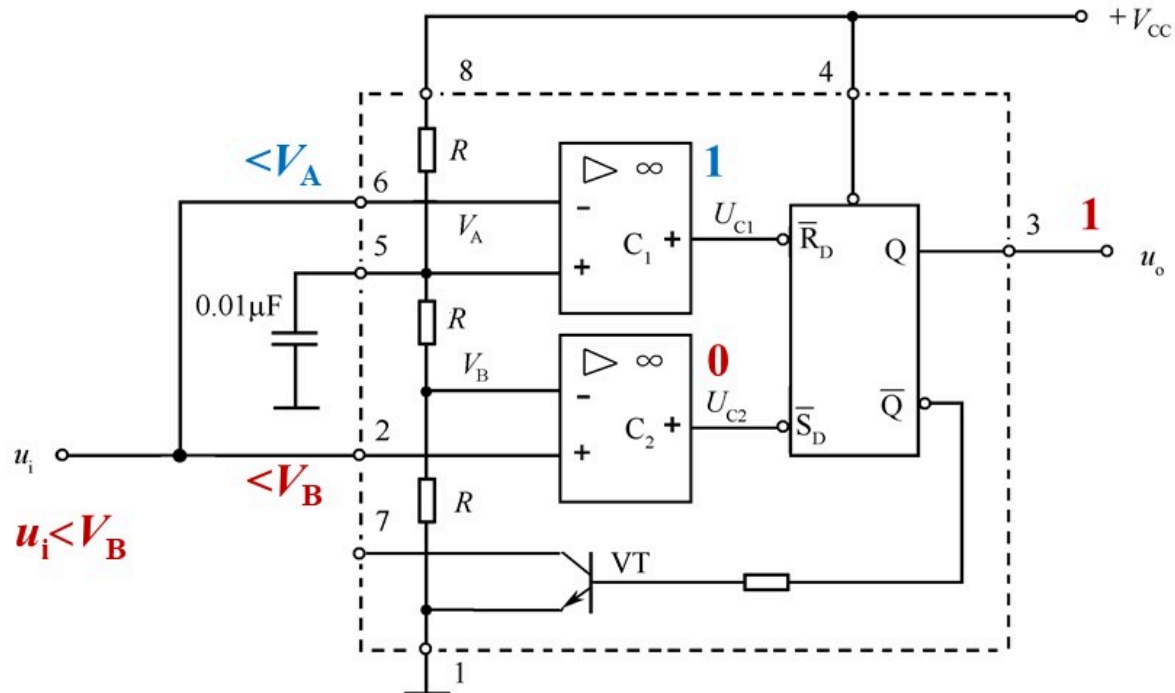
回差电压：

$$\Delta U = U_+ - U_-$$



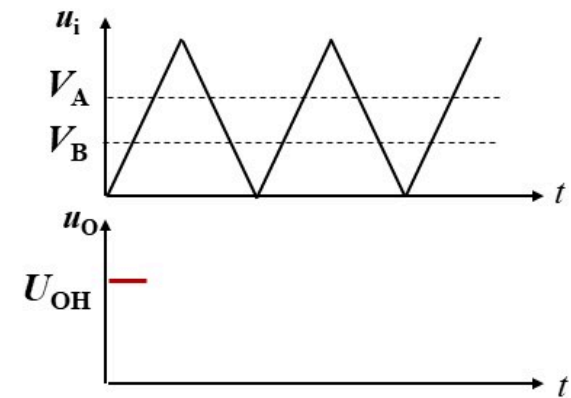
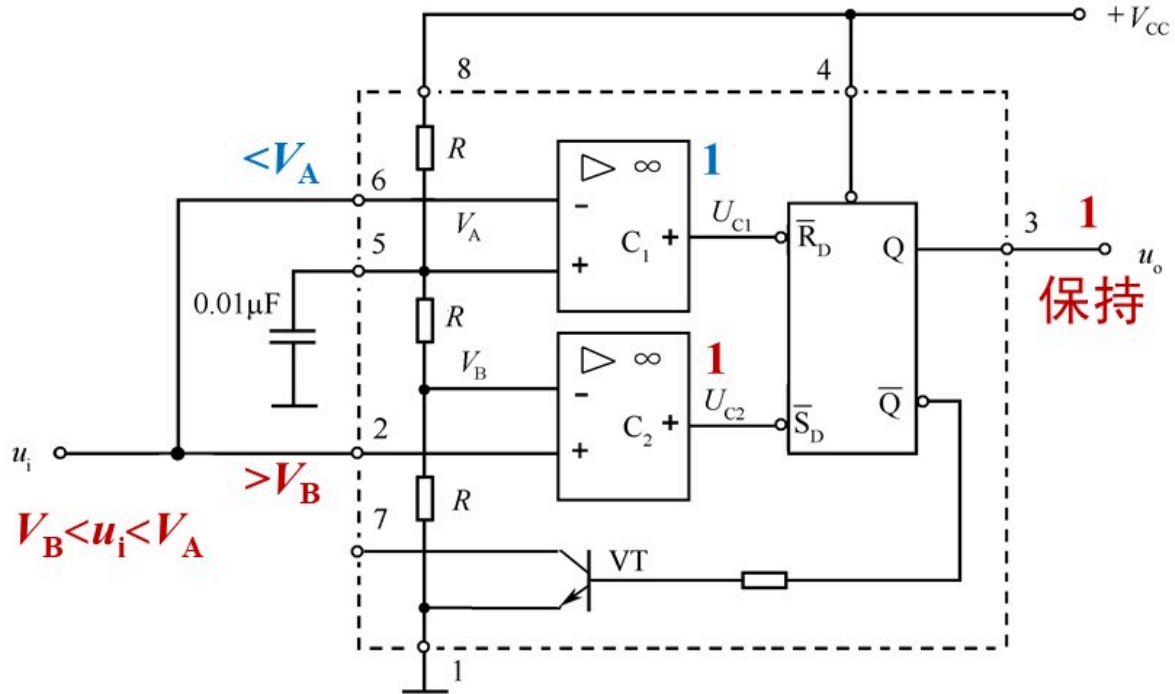
$$V_A = \frac{2}{3}U_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}U_{CC}$$

(1) 第一稳态 U_{OH}

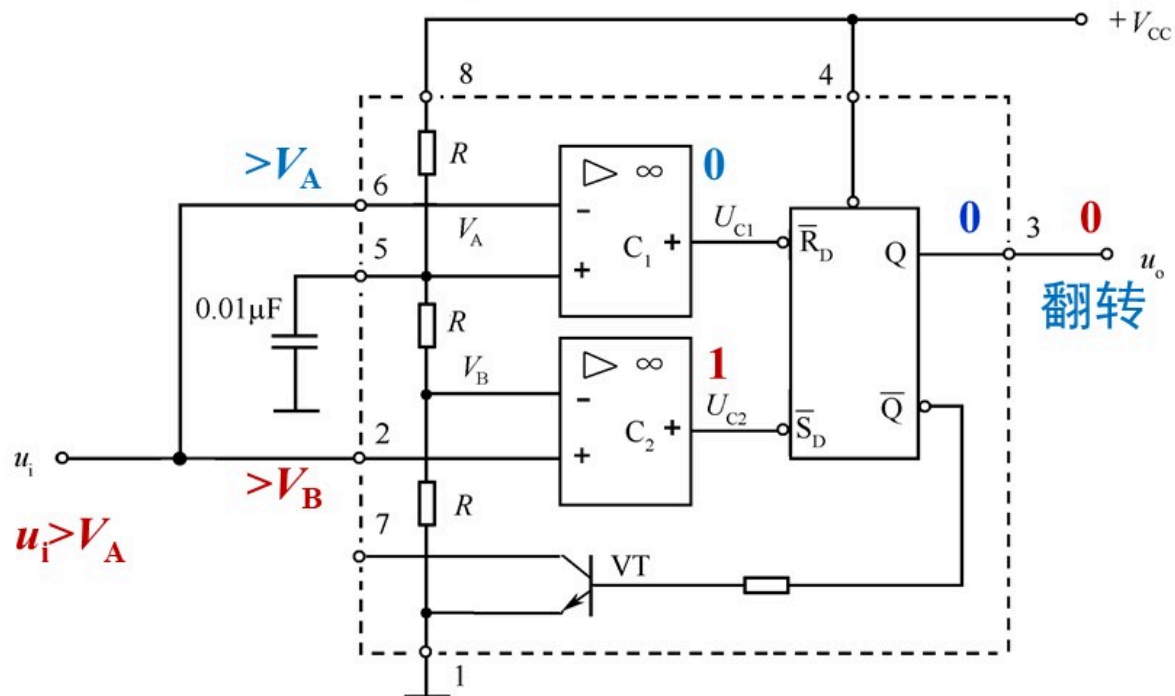


$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$

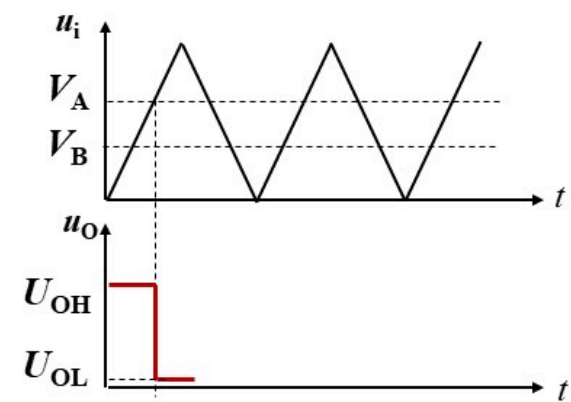
(1) 第一稳态 U_{OH}



$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$

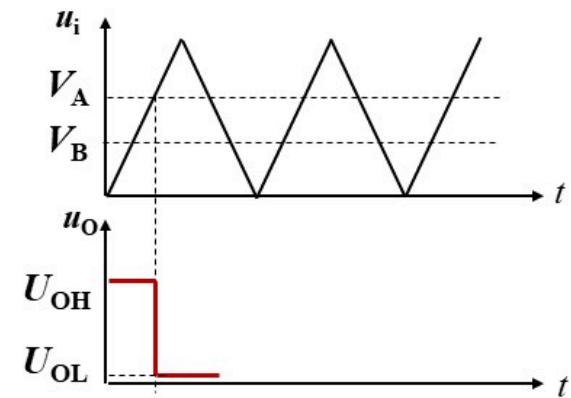
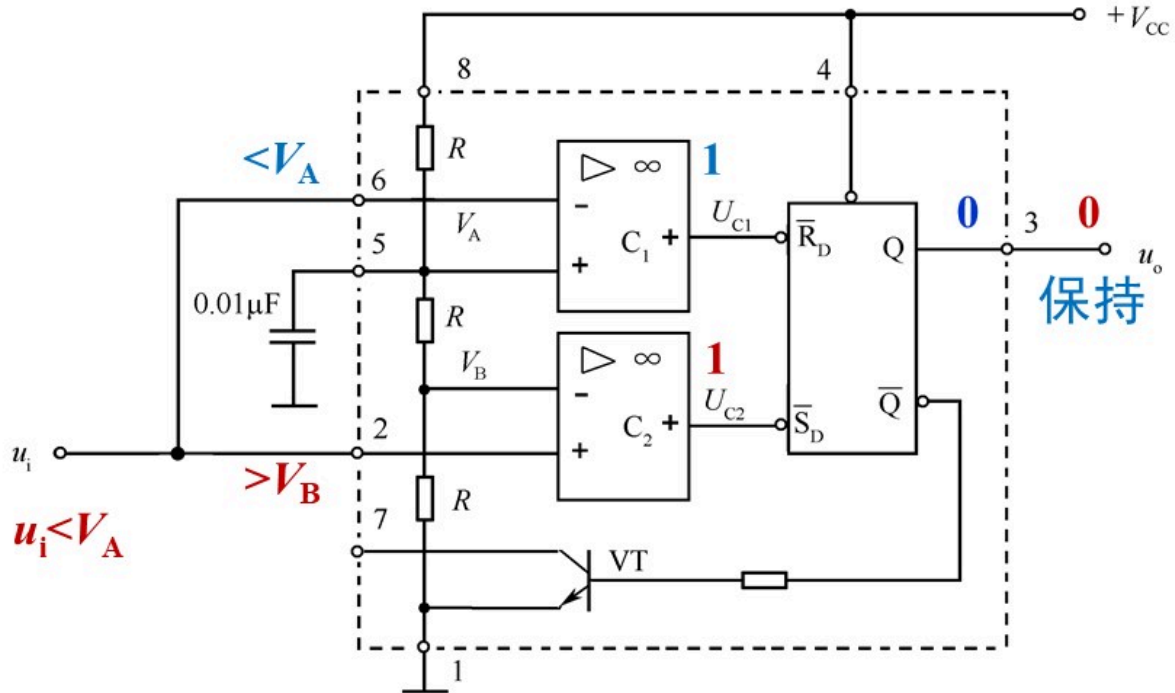


(2) 第二稳态 U_{OL}



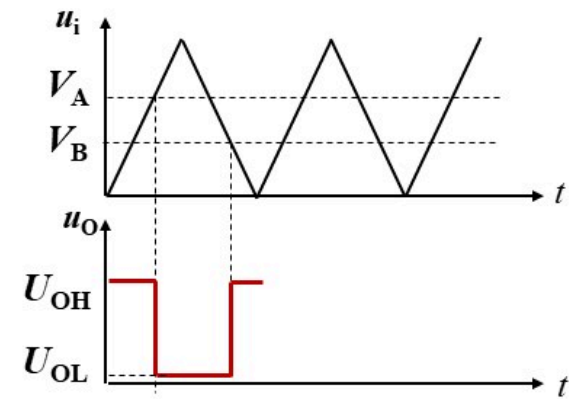
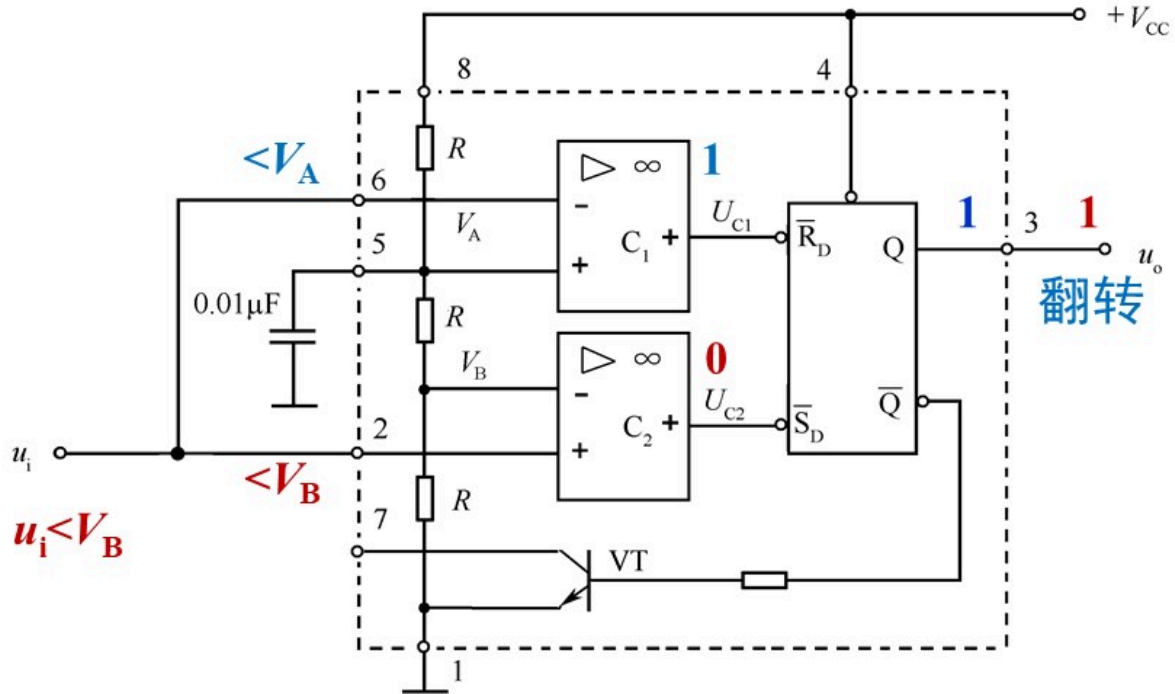
$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$

(2) 第二稳态 U_{OL}

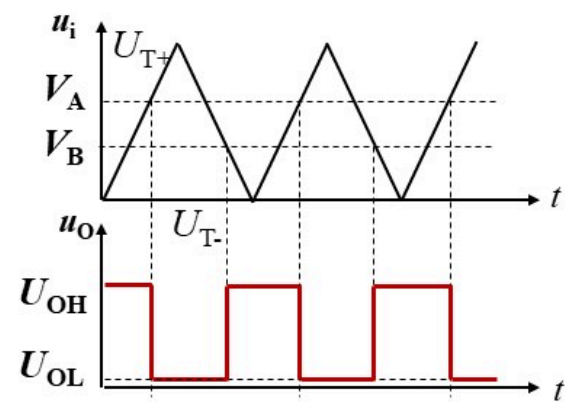
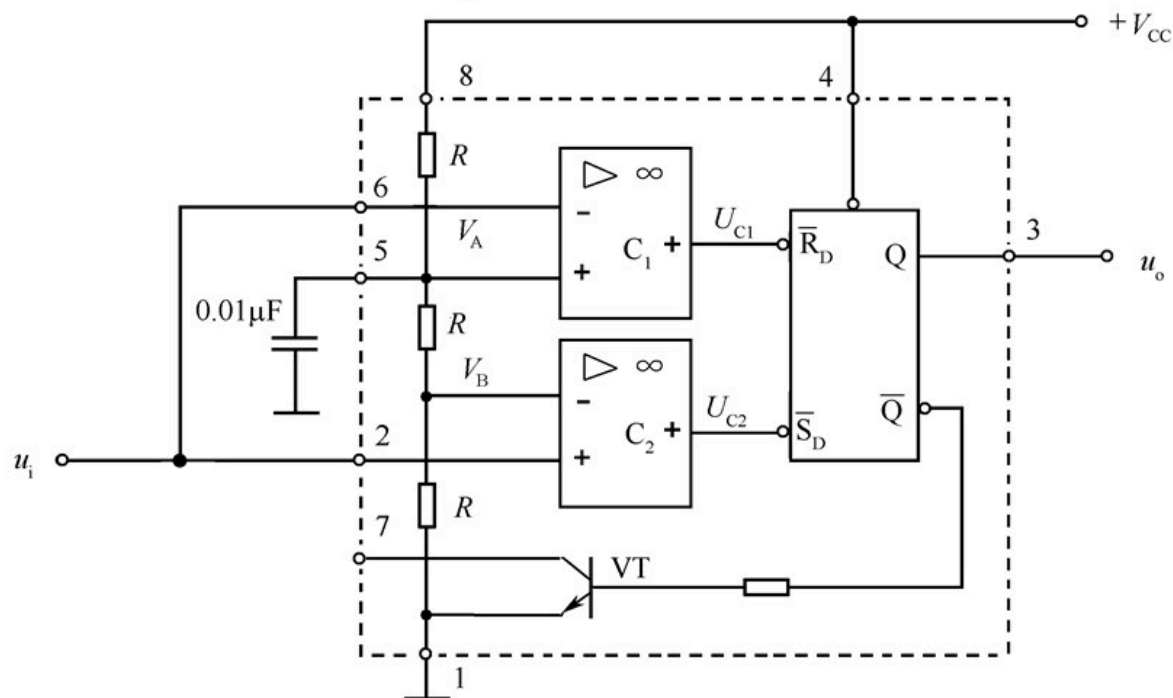


$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$

(3) 回到第一稳态



$$V_A = \frac{2}{3}V_{CC} \quad V_B = \frac{1}{3}V_{CC}$$



回差电压 $\Delta U = U_{T+} - U_{T-}$

U_{T+} : u_o 由 U_{OH} 转换到 U_{OL} 对应的 u_i 值

U_{T-} : u_o 由 U_{OL} 转换到 U_{OH} 对应的 u_i 值

2. 施密特触发器的应用

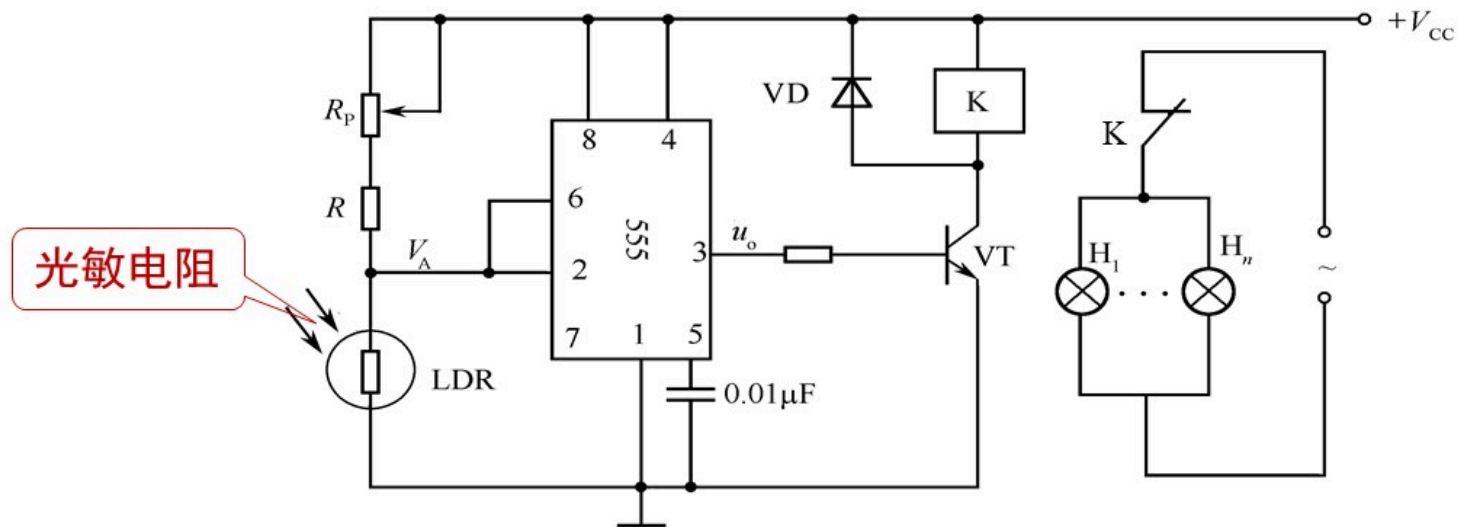
(1) 波形变换

将输入不规则的 u_i 整形，输出理想的矩形波。

(2) 幅度鉴别

通过检测施密特触发器的输出电压鉴别输入电压 u_i 幅度的变化情况。

路灯自动开关控制电路



光照强 $\Rightarrow$ LDR阻值小 $\Rightarrow V_A < 1/3 V_{CC} \Rightarrow$ 输出高电平 $\Rightarrow$ VT通 $\Rightarrow$ K线圈有电
 $\Rightarrow$ 常闭触点断开 $\Rightarrow$ 灯灭

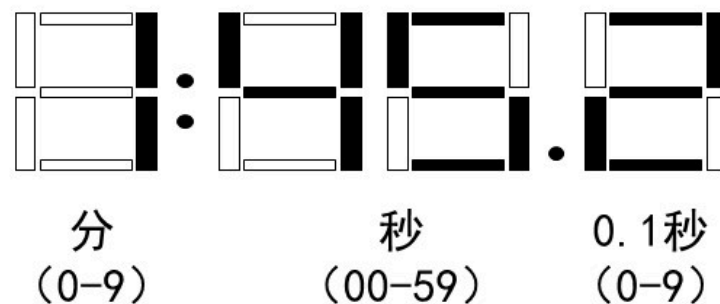
光照弱 $\Rightarrow$ LDR阻值大 $\Rightarrow V_A > 2/3 V_{CC} \Rightarrow$ 输出低电平 $\Rightarrow$ VT止 $\Rightarrow$ K线圈断电
 $\Rightarrow$ 常闭触点闭合 $\Rightarrow$ 灯亮



10.6 时序逻辑电路的应用



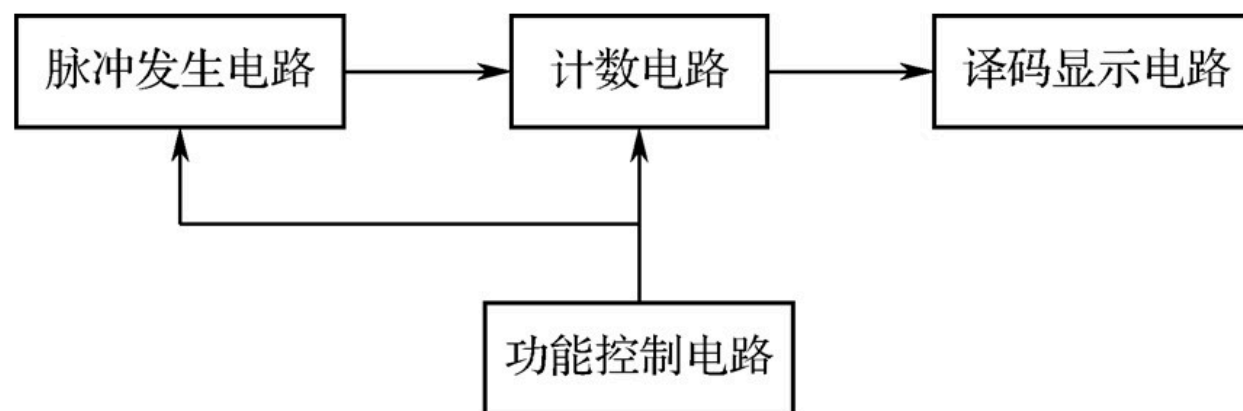
数字秒表



设计要求

1. 计时时间范围为0-9min;
2. 计时精度为0.1s;
3. 具有清零、计时显示、停止等功能。

数字秒表结构框图



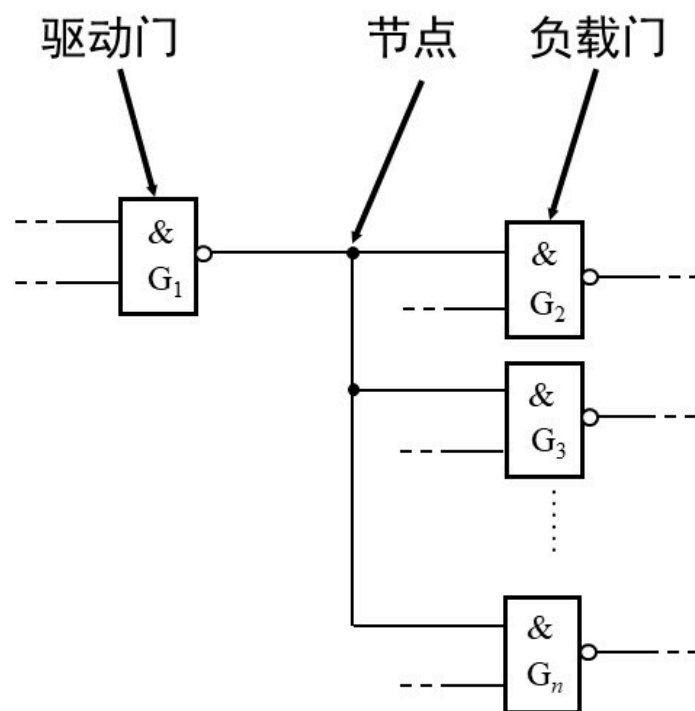
10.7 数字电路的故障诊断与排除

10.7.1 常见故障错误的检测和排除

10.7.2 信号追踪和波形分析



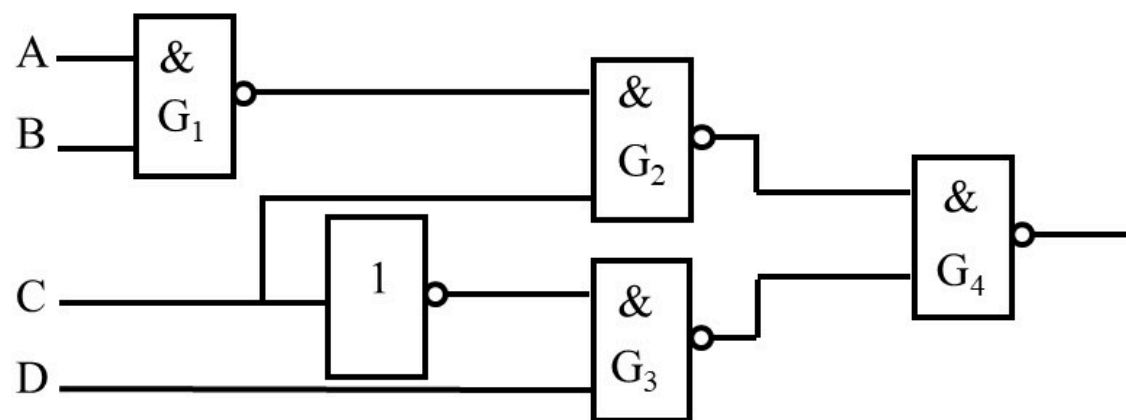
10.7.1 常见故障错误的检测和排除

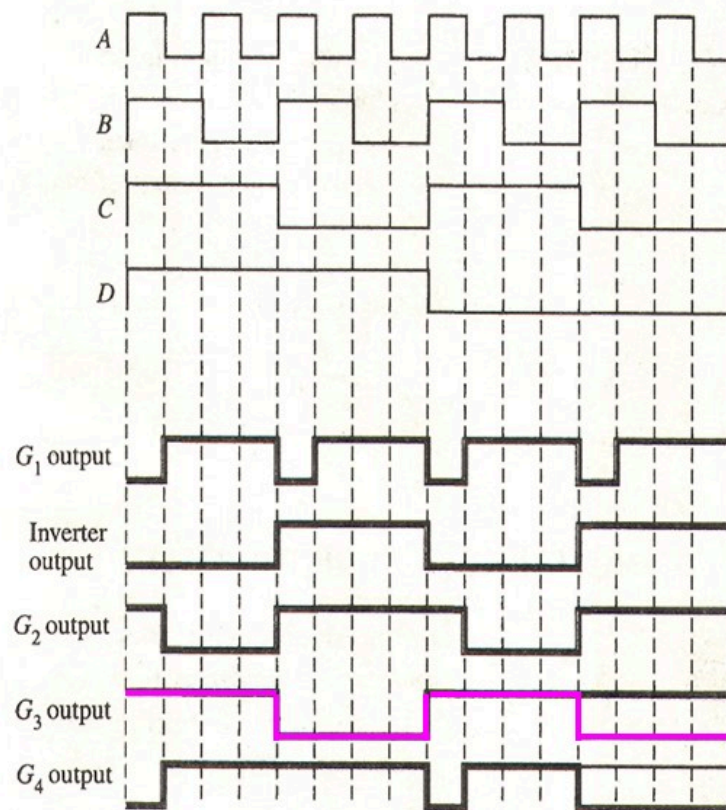


1. 驱动门的输出开路
2. 负载门的输入开路
3. 驱动门的输出
4. 负载门的输入对地短路



10.7.2 信号追踪和波形分析





END